



北京大学

本科生毕业论文

HI 气体在暗晕中的

题目： 流体静平衡与热动平衡

Hydrostatic and

thermodynamic

equilibrium of HI gas

in dark-matter halos

姓 名： 钟芳雄

学 号： 2200011445

院 系： 物理学院

专 业： 物理学

导师姓名： 姜方周

二〇二六年 五月

版权声明

任何收存和保管本论文各种版本的单位和个人，未经本论文作者同意，不得将本论文转借他人，亦不得随意复制、抄录、拍照或以任何方式传播。否则，引起有碍作者著作权之问题，将可能承担法律责任。

摘要

Λ CDM 宇宙学模型预言, 在 $10^8 \lesssim M_{200}/M_\odot \lesssim 10^{10}$ 的暗物质晕中存在一类富气体但不含恒星的“暗”星系, 其气体由紫外背景辐射的光致加热与原子冷却的平衡所支撑。前人理论模型在忽略气体自引力和自屏蔽效应的简化假设下, 利用球对称流体静平衡模型, 预言了暗晕恒星形成质量阈值 M_{cr}^z 及“暗”星系的气体含量。本文依次引入分子量随密度的变化 $\mu(\rho)$ 、气体自引力和自屏蔽效应, 拓展了这一理论。我们首先证明, 在无紫外背景辐射加热和气体冷却的纯流体动力学条件下, 暗晕中存在多种稳定的流体静平衡解, 如等熵多方球和 NFW 气体球, 状态方程与密度分布具有简并性; 而紫外背景辐射加热与原子冷却的引入唯一确定了气体的温度-密度关系, 打破了这一简并性。在此基础上, 我们发现: (1) 由于紫外背景辐射加热与原子冷却平衡下状态方程的有效多方指数 $\gamma_{\text{eff}} := \frac{d \ln P}{d \ln \rho} < 4/3$ 在广阔的密度范围内成立, 气体自引力导致流体静平衡解存在极限质量, 为 M_{cr}^z 提供了基于 Jeans 不稳定性的更具物理动机的判据, 将“暗”星系可承载的最大中性氢质量从 $\sim 10^8 M_\odot$ 降低至 $\sim 10^6 M_\odot$; (2) 自屏蔽效应使 $M_{\text{cr}}^{z=0}$ 从 $4.10 \times 10^9 M_\odot$ 降至 $2.63 \times 10^9 M_\odot$, 在所有红移处均将阈值降低约 2 倍; (3) 修正后的阈值使 10^9 – $10^{10} M_\odot$ 质量区间内“暗”星系数密度减少, 并为模拟中“暗”星系集中度 c 偏低的现象提供了一种基于选择效应的解释; (4) “暗”星系涌现出斜率 ~ 0.5 的紧致中性氢尺寸-质量关系, 低质量端受紫外背景辐射加热影响尺寸比正常星系更大, 高质量端因自屏蔽致密化而尺寸更小。我们推测, 两段关系线与正常星系观测线的交汇处对应“暗”星系点亮恒星并转化为正常星系序列的临界点, 其中性氢质量与 M_{cr}^z 的预言一致; 与 Cloud-9 和 Leo T 的观测对比与上述推测一致。本文结果可以为 FAST、SKA 等射电望远镜搜寻“暗”星系的巡天项目提供参考。

关键词: 星系形成理论, 星系暗晕关系

ABSTRACT

The Λ CDM cosmological model predicts a population of starless, gas-rich “dark” galaxies residing in dark matter halos of mass $10^8 \lesssim M_{200}/M_\odot \lesssim 10^{10}$, whose gas is supported by the balance between photoionization heating from the ultraviolet background and atomic radiative cooling. Previous theoretical models within a spherically symmetric hydrostatic equilibrium formalism derived the critical halo mass threshold for star formation, M_{cr}^z , and predictions for the gas content of “dark” galaxies under the simplifying assumptions of negligible gas self-gravity and no self-shielding. In this work, we extend this theoretical framework by successively incorporating a density-dependent mean molecular weight $\mu(\rho)$, gas self-gravity, and self-shielding. We first demonstrate that, in the absence of ultraviolet background heating and atomic cooling, multiple stable hydrostatic equilibrium solutions exist within the halo, such as isentropic polytropic spheres and NFW spheres, revealing a degeneracy in the equation of state and density profile. The introduction of ultraviolet background heating and atomic cooling uniquely determines the temperature–density relation $T(\rho)$, breaking this degeneracy. Building on this, we find that: (1) because the effective polytropic index of the equation of state satisfies $\gamma_{\text{eff}} := d \ln P / d \ln \rho < 4/3$ over a broad density range, gas self-gravity gives rise to a maximum stable gas mass, providing a rigorous Jeans-instability-based criterion for M_{cr}^z that reduces the maximum HI mass sustainable in “dark” galaxies from $\sim 10^8 M_\odot$ to $\sim 10^6 M_\odot$; (2) incorporating self-shielding lowers $M_{\text{cr}}^{z=0}$ from $4.10 \times 10^9 M_\odot$ to $2.63 \times 10^9 M_\odot$, reducing the threshold by a factor of ~ 2 at all redshifts; (3) the revised threshold decreases the predicted number density of massive “dark” galaxies in the 10^9 – $10^{10} M_\odot$ range and naturally explains the systematically low concentrations of “dark” galaxies found in simulations as a selection effect; (4) “dark” galaxies exhibit a tight HI size–mass relation with a slope of ~ 0.5 , with sizes larger than normal galaxies at the low- M_{HI} end due to ultraviolet background heating and smaller at the high- M_{HI} end due to self-shielding-induced compactification. We propose that the intersection of the “dark” galaxy and normal galaxy size–mass relations marks the critical point at which “dark” galaxies ignite star formation and transition onto the normal galaxy sequence, with the corresponding HI mass consistent with the prediction from M_{cr}^z . Comparisons with observations of Cloud-9 and Leo T support this picture. Our results have direct implications for upcoming 21 cm surveys with FAST and SKA aimed at detecting “dark” galaxies.

KEY WORDS: Theory of Galaxy Formation, Galaxy-Halo relation

目录

第一章 引言	1
1.1 “暗”星系概述	1
1.2 研究现状	2
1.3 本文工作	4
第二章 无 UVB 和冷却时气体的流体静平衡解及其简并性	5
2.1 多方球	5
2.1.1 理论计算	5
2.1.2 数值检验	7
2.2 NFW 球	9
2.2.1 理论计算	9
2.2.2 数值检验	11
第三章 UVB 及气体冷却存在时气体的热平衡和流体静平衡	14
3.1 工作复现	14
3.1.1 $T(\rho)$ 关系的复现	14
3.1.2 气体质量 M_{gas} 与暗晕维里质量 M_{200} 关系的复现	16
3.2 气体自引力、分子量随密度的变化 $\mu(\rho)$ 对流体静平衡解的影响	17
3.2.1 密度分布	17
3.2.2 $M_{\text{gas}} - M_{200}$ 关系	18
3.2.3 气体自引力与引力不稳定性	19
3.2.4 暗晕恒星形成质量阈值 M_{cr}^z	22
第四章 自屏蔽对“暗”星系的影响	26
4.1 加入自屏蔽后的状态方程	26
4.2 加入自屏蔽后的流体静平衡密度分布	26
4.3 加入自屏蔽后的暗晕恒星形成质量阈值 M_{cr}^z	27
第五章 预测“暗”星系的观测性质	30
5.1 数密度	30
5.2 $c - M_{200}$ 关系	32
5.3 中性氢质量函数 HIMF	34
5.4 HI 气体尺寸-质量关系	35

5.4.1	柱密度高于阈值 $N_{\text{HI,thres}} = 10^{20.1} \text{ cm}^{-2}$ 的情形	35
5.4.2	柱密度高于阈值 $N_{\text{HI,thres}} = 10^{18.1} \text{ cm}^{-2}$ 的情形	37
第六章	讨论	40
第七章	结论	45
参考文献		47
附录 A	$T(\rho)$ 关系低密度端行为的理解	51
A.1	暗能量主导的时代	51
A.2	物质主导的时代	52
A.3	任意时代	53
A.4	自由-自由辐射、复合冷却、康普顿冷却对 $c(a)$ 的修正	54
附录 B	中性氢 HI 密度的计算	56
致谢		57
北京大学学位论文原创性声明和使用授权说明		59

第一章 引言

1.1 “暗”星系概述

Λ CDM 标准宇宙学模型成功解释了宇宙大尺度结构 (Davis et al. 1985; White & Frenk 1991)。在 Λ CDM 中, 宇宙开始于一场体积极小、密度温度极高的大爆炸, 并在此后的漫长岁月中不断膨胀, 密度、温度降低。而宇宙不是均匀一片的, 宇宙结构起源于暴胀后的原初密度扰动, 这些密度扰动在引力的作用下, 形成了如今多姿多彩的结构 (Mo et al. 2010)。宇宙中暗物质质量远多于普通重子物质质量 (Planck Collaboration et al. 2020), 主导了宇宙结构形成。通过这套理论, 历史上纯暗物质宇宙学数值模拟预言 (Springel et al. 2005)、并为大尺度观测所证实: 动力学上, 小暗物质晕先形成, 并通过并合, 等级成团形成更大尺度的结构 (White & Rees 1978; Blumenthal et al. 1984); 统计上, 给出了不同质量暗物质晕的空间数密度分布, 即暗晕质量函数 (Halo Mass Function, HMF), 预言小质量的暗晕数量更多 (Press & Schechter 1974; Sheth & Tormen 1999); 暗晕内部结构上, 预言每一个暗物质晕内部密度分布都遵循 NFW 密度轮廓 $\rho_{\text{DM}}(r) = \frac{\rho_s}{\frac{r}{r_s}(1+\frac{r}{r_s})^2}$, 具有自相似性 (Navarro et al. 1996b, 1997)。

但是, 标准宇宙学模型在小尺度上遭遇了挑战。例如, 通过统计居住在暗晕内的星系数量发现, 低质量星系的数量远比 HMF 预言的低, 并且宇宙学模拟中与银河系所处暗晕质量相似的暗物质晕, 其平均拥有的卫星子晕个数高于实际观测到的银河系卫星星系数目, 这被统称为缺失卫星问题 (missing-satellites problem) (Klypin et al. 1999; Moore et al. 1999); 以及, 不同于 NFW 密度轮廓中心的尖峰, 通过观测矮星系内部旋转曲线得到的暗晕中心密度更低, 展现出平缓的“核”结构, 被称为尖-核问题 (cusp-core problem) (Flores & Primack 1994; Moore 1994)。

但这些问题都能被重子物质的反馈过程所解释。在宇宙膨胀的过程中, 原初气体被吸积进暗物质晕势阱中, 冷却、降温、复合, 最终点亮恒星。恒星发出的紫外背景辐射 (Ultraviolet Background, UVB) 重新电离气体, 使宇宙空间气体重新进入高温、稀薄的电离态, 称为宇宙再电离。极小质量^①暗晕中 ($M_{200} \lesssim 10^8 M_{\odot}$, 取决于具体红移 z , 因为不同时代 UVB 强度不同), 气体因 UVB 的加热而蒸发逃逸, 暗晕中气体含量极低, 无法形成恒星, 更无法被观测; 大质量暗晕 ($M_{200} \gtrsim 10^{9.5} M_{\odot}$, 取决于红移) 因势阱深, 宇宙再电离后依然能束缚足够多高密度气体, 这些高密度气体高效冷却、塌缩, 不断点亮恒星, 形成星系 (Okamoto et al. 2008; Benítez-Llambay & Frenk 2020)。恒星死亡时爆发的超新星驱散了气体, 气体通过引力向外拖拽暗物质, 改变了暗晕本来

① 我们定义与维里相关的物理量为平均密度高于宇宙临界密度 ρ_c 200 倍的球内的物理量, 以下标 200 或 vir 表示。

的面貌 (Pontzen & Governato 2012; Navarro et al. 1996a)。因此, 不是所有低质量暗晕中都能形成星系, 这回答了 missing-satellites problem; 如超新星爆发、活动星系核反馈等重子物理过程使星系引力势阱更平缓, 这回答了 cusp-core problem。然而, 这些反馈过程的强度目前还不确定。

另一个推论是, 在极小和极大两个质量范围之间, 一定会有质量合适的暗晕, 其势阱虽然在再电离后依然能吸积气体, 但势阱不够深以使气体达到足够高的密度, 触发高效冷却并形成恒星。这样富含气体但又不形成恒星或极少形成恒星的系统, 就构成了所谓“暗”星系 (“dark” galaxies 或 “dark” halos) (Benítez-Llambay et al. 2017)。

“暗”星系因内部没有或几乎没有恒星形成, 未受反馈污染, 可能依然保持着宇宙原初的信息。其内部性质不依赖于仍不确定的重子物理过程, 仅与 UVB、气体冷却的原子物理知识和暗晕结构有关, 因此在观测上有望成为在小尺度上检验 Λ CDM 的较干净的探针。例如, 在个例分析中, 通过观测其中 HI 气体柱密度轮廓, 可分析暗晕结构, 以验证在反馈极弱的系统中 core-cusp problem 是否依然能被解释; 在大样本统计中, 通过统计“暗”星系空间数密度分布, 可供推测低质量暗晕 HMF, 以验证 missing-satellites problem。

如今, 人们已经观测到了“暗”星系候选体 Cloud-9 (Zhou et al. 2023; Karunakaran & Spekkens 2024; Benítez-Llambay & Navarro 2023; Anand et al. 2025), 但其特征与理论预测不甚相符 (Benítez-Llambay et al. 2024)。目前, 已有如 FAST, ASKAP, MeerKAT 等高灵敏度望远镜投入使用, 伴随着未来更高灵敏度、分辨率的 SKA 等项目, 有望发现更多这样的“暗”星系。在大规模观测开展之前, 理论上预测它们的性质, 并对观测给出预言, 对未来巡天具有参考价值。

1.2 研究现状

关于“暗”星系的起源及其导致的性质, 人们持两种互补的观点, 一种是前述 UVB 对气体的加热抑制了暗晕吸积重子物质、形成恒星的能力 (Rey et al. 2020, 2022; Benítez-Llambay et al. 2017; Benítez-Llambay & Frenk 2020; Zheng et al. 2025; García-Bethencourt et al. 2026); 另一种是“暗”星系所在暗晕自旋更高, 离心力抑制了气体塌缩形成恒星 (Jimenez & Heavens 2020)。本文将主要聚焦于前者。

Benítez-Llambay et al. (2017) 在 APOSTLE 宇宙学放大模拟中发现了若干生活在低密度空洞区域、完全无恒星、近乎球形且无旋转的“暗”星系, 其暗晕的维里质量 M_{200} 在 $10^{8.5}$ – $10^{9.7} M_{\odot}$ 之间, 他们将这种“暗”星系命名为“受再电离限制的中性氢云”(REionization-Limited HI Clouds; RELHICs)。该项目气体粒子质量分辨率约 $(5-10) \times 10^3 M_{\odot}$, 空间分辨率 134pc, 使用 Haardt & Madau (2001) UVB, 再电离完成时间 $z_{\text{reion}} =$

11.5; 对气体冷却, 该项目忽略了自屏蔽效应 (self-shielding) 和分子氢的形成; 关于恒星形成, APOSTLE 使用了与气体金属丰度相关的恒星形成密度阈值 n_{th} , 对不含金属的原初气体, n_{th} 最高可达 10 cm^{-3} 。他们就此发展了一套简洁的理论模型, 假设暗晕内气体处于流体静平衡, 气体状态方程由 UVB 加热与冷却功率相等确定, 在忽略气体自引力、气体平均分子量 μ 随密度变化的情况下求解流体静平衡方程, 成功解释了“暗”星系内气体密度分布, 并预言“暗”星系的性质服从一条连续且紧致关系。Benítez-Llambay & Frenk (2020) 发展了这套理论, 以维里半径内气体质量与暗晕质量比例是否超过宇宙重子分数为判据, 确定 RELHICs 恒星形成暗晕阈值质量 $M_{\text{cr}}^{z=0} \sim 5 \times 10^9 M_{\odot}$, 低于该阈值质量的暗晕将保持黑暗, 而高于该阈值质量的暗晕则无法保持流体静平衡, 将形成恒星; 并评估了 z_{reion} 不同值对“暗”星系是否会形成恒星的影响。他们的理论模型与 APOSTLE 数值模拟符合得很好。

但人们对“暗”星系的性质仍莫衷一是。Rey et al. (2020, 2022) 发现, 即使是孤立的“暗”星系, 其性质也存在多样性。他们使用 Haardt & Madau (1996) UVB, $z_{\text{reion}} \approx 6$, 在氢数密度 $n_{\text{H}} \geq 0.01 \text{ cm}^{-3}$ 时考虑自屏蔽, 设定恒星形成密度阈值 $\rho \geq 300 m_p \text{ cm}^{-3}$, 运行了恒星粒子质量分辨率 $m_* = 300 M_{\odot}$ 、空间分辨率为 3pc 的更高分辨率宇宙学模拟 EDGE, 研究了 10 个在低密度空洞内与 RELHICs 相似, 暗晕质量在 $10^{9.1} - 10^{9.6} M_{\odot}$, 恒星质量 $M_* \lesssim 10^6 M_{\odot}$ 的矮星系。但因再电离完成较晚, 所有暗晕内都形成了恒星。暗晕再电离前成长历史不同, 恒星形成和反馈的作用时间及强度不同, 导致这些暗晕在 $M_{\text{HI}} - M_*$ 平面上出现了双峰分布。且一些大质量暗晕在再电离后重新吸积气体并形成恒星, 对其内部 HI 总量和空间分布造成了持续影响。其中自屏蔽对“暗”星系再电离后重新形成恒星起了重要作用。

Zheng et al. (2025) 进一步考虑了环境效应对“暗”星系的影响。他们在 HESTIA 和 AURIGA 项目中发现了一批 HI 气体质量 $M_{\text{HI}} > 10^5 M_{\odot}$, 恒星质量 $M_* \lesssim 10^6 M_{\odot}$ 的“暗”星系, 并将之命名为“富中性氢‘暗’星系” (HI-rich “dark” galaxies; HIDES), 但几乎所有 HIDES 内都存在少量恒星。通过分析其中 M_{200} 在 $2 \times 10^9 - 3 \times 10^9 M_{\odot}$ 狭窄范围内的 3 个暗晕以排除暗晕质量的影响, 他们发现当暗晕进入高密度环境、与卫星子晕相互作用及并合会加热和扰动其中的气体, 改变气体的空间分布, 破坏流体静平衡。此外, 恒星形成造成的金属增丰还会促进气体的冷却, 导致进一步恒星形成。HESTIA 项目气体质量分辨率 $\sim 3.58 \times 10^4 M_{\odot}$, 空间分辨率 360cpc, AURIGA 项目 L3, L2 模拟质量分辨率依次增大约 10 倍; 使用 Faucher-Giguère et al. (2009) UVB 并考虑了自屏蔽, 恒星形成阈值是 $n_{\text{th}} = 0.13 \text{ cm}^{-3}$ 。

不同研究使用的重子物理处方不同。García-Bethencourt et al. (2026) 对比了 HESTIA 和 NIVARIA-LG 两个不同模拟中的“暗”星系, 发现与形成恒星的正常星系对比, 两个模拟中“暗”星系形成时间均较晚、集中度 (concentration) 更低、暗晕自旋更高、

均生活在低密度孤立环境中。因为 NIVARIA-LG 的恒星形成密度阈值 $n_{\text{th}} = 10 \text{ cm}^{-3}$ 比 HESTIA $n_{\text{th}} = 0.13 \text{ cm}^{-3}$ 高，因此前者所有“暗”星系内均未形成恒星。但这无法解释恒星形成密度阈值更高的 EDGE 模拟中“暗”星系内部为何存在恒星；如前所述，EDGE 考虑了自屏蔽效应，可见自屏蔽的引入也会对暗晕中是否形成恒星产生定性影响。

综上所述，目前学界均认可“暗”星系大部分位于低密度孤立环境，暗晕维里质量约 $10^{8.5}-10^{10} M_{\odot}$ ，再电离是压制它们形成恒星的关键。但不同模拟对“暗”星系内部是否完全不存在恒星存在分歧，这可能是不同模拟中重子物理配方，如是否考虑自屏蔽、UVB 不同、恒星形成密度阈值不同等导致的。恒星反馈的不同，造成不同模拟中“暗”星系 HI 性质等重要观测量的散布。此外，离我们较近的“暗”星系可能生活在致密环境中，UVB 的不均匀性、冲压剥离、潮汐剥离等环境效应进一步增加了问题的复杂度。

1.3 本文工作

如前所述，Benítez-Llambay et al. (2017); Benítez-Llambay & Frenk (2020) 发展了一套基于流体静平衡的理论模型描述“暗”星系，并就此给出了暗晕的恒星形成质量阈值等信息。但不同的模拟可能因为采用的重子物理配方不同，“暗”星系内流体静平衡被破坏，形成了恒星。详细研究自屏蔽、不同 UVB 等重子物理配方对气体性质的影响，在此基础上进一步拓展他们的理论，评估气体自引力、分子量 μ 随密度的变化对模型的影响，由此拓宽和界定这套模型的使用范围是必要的。

本文将按如下顺序展开。首先，在关闭 UVB 和气体冷却的条件下，求解等熵球、NFW 气体球在 NFW 暗晕中的流体静平衡问题，以理解气体在暗晕中流体静平衡的行为，获得对后续章节工作的启发，展示无冷却和 UVB 时气体状态方程及流体静平衡解的简并性，并用理想化数值模拟检验计算的可靠性。然后，考虑 UVB 和气体冷却，在气体热平衡与力学平衡两重条件下求解流体静平衡问题，复现 Benítez-Llambay & Frenk (2020) 的结果以确保模型的准确性，并评估气体自引力、分子量随密度的变化对模型的影响。接着，考虑自屏蔽对模型的影响。随后，利用这些更复杂重子物理处方修正后的模型，预测“暗”星系中 HI 气体的观测性质，重点关注“暗”星系 HI 气体的尺寸-质量标度律 (size-mass relation) 的形式、成因、散布原因，并与观测得到的正常星系标度律比较。最后进行讨论与总结。

本文采用 Planck Collaboration et al. (2020) 的宇宙学参数。

第二章 无 UVB 和冷却时气体的流体静平衡解及其简并性

球对称情形下流体静平衡方程为

$$\frac{1}{\rho} \frac{dP}{dr} = -\frac{GM(r)}{r^2} \quad (2.1)$$

其中 $M(r)$ 是半径 r 内包含的所有物质质量, 即包括气体和暗晕质量, $M(r) = M_{\text{DM}}(r) + \int_0^r 4\pi\rho(r)r^2 dr$ 。我们只有一个方程, 却有气体压强 $P(r)$ 和密度 $\rho(r)$ 两个待解函数。消去其中多余自由度的方式是引入状态方程 $P = P(\rho)$ 。在不考虑 UVB 对气体的加热和气体自身冷却的情况下, 因为没有更多物理过程的限制, 状态方程可以任意指定。给定状态方程后, 便可通过链式法则, 求解流体静平衡密度分布:

$$\frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dr} = -\frac{GM(r)}{r^2 [dP/d\rho]} \quad (2.2)$$

2.1 多方球

2.1.1 理论计算

为了简单, 先研究多方球 $P = S\rho^\gamma$ 的情形, 其中气体比熵 S 是一常数。该状态方程的物理意义是, 暗晕内气体被吸积后, 经湍流等复杂过程充分混合, 任意位置气体的熵都相等。对单原子理想气体, 多方指数 $\gamma = 5/3$ 。代入流体静平衡方程有

$$\frac{5}{3} S \rho^{-1/3} \frac{d\rho}{dr} = -\frac{GM(r)}{r^2} \quad (2.3)$$

这里有两个自由参数, 一是流体静平衡解的中心密度 ρ_{center} , 任给一个 ρ_{center} , 就可以从内向外积分流体静平衡方程获得一个解, 这一族流体静平衡解气体总质量 M_{gas} 不同, 因此亦可将 $M_{\text{gas}}(\rho_{\text{center}})$ 作为和 ρ_{center} 等价的自由参数; 二是气体比熵 S , 或等价地, 由其决定的中心气体的温度 $T_{\text{centre}}(S) = \frac{\mu m_p P_{\text{centre}}}{\rho_{\text{centre}} k_B} = \frac{\mu m_p \rho_{\text{centre}}^{\gamma-1}}{k_B} S$, 其中 μ 是气体的分子量, m_p 是质子质量, k_B 是玻尔兹曼常数。作为物理上的猜测, 由于气体是从宇宙环境中被吸积进暗晕的, 气体温度应该与暗晕的维里温度 $T_{200} = \frac{\mu m_p}{2k_B} v_{200}^2$ 同量级, 其中暗晕的维里速度 $v_{200} = \sqrt{GM_{200}/r_{200}}$; 同时, 气体质量与系统总质量之比假设为宇宙重子分数 f_b , 于是暗晕质量为系统总质量的 $(1 - f_b)$ 倍。我们选定系统总质量为“暗”星系的典型值 $M_{200} = 10^{9.5} M_\odot$, 集中度 $c = 10$ 的 NFW 密度轮廓, 在此基础上乘 $(1 - f_b)$ 得到暗晕密度分布, 从内向外积分, 数值求解该方程。

我们发现, 只有当气体中心温度 $T_{\text{centre}} \gtrsim 3T_{200}$ 时, 气体温度足够高, 密度分布足够弥散, 求解出的流体静平衡解总质量才足够大, 才能满足 $M_{\text{gas}} = f_b M_{200}$ 的约束条件。

$T_{\text{centre}} = 3.1T_{200}$ 时, 多方球流体静平衡气体总质量 M_{gas} 随中心密度 ρ_{center} 如图 2.1 所示。可见, M_{gas} 随 ρ_{center} 的增大先增大后减小, 与 $f_b M_{200}$ 有 2 个交点。我们选择 ρ_{center} 较小者进行研究。

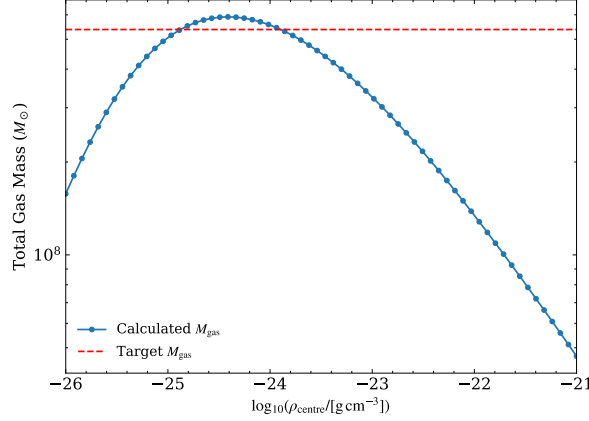


图 2.1 多方球流体静平衡状态下气体总质量与中心密度的关系。在给定中心气体温度为 $T_{\text{centre}} = 3.1T_{200}$ 的前提下, 通过由内向外数值积分流体静平衡方程, 得到的系统内气体总质量 M_{gas} 作为给定的中心密度 ρ_{center} 的函数 (实线)。红色虚线标示了由宇宙重子分数决定的目标气体质量 $f_b M_{200}$ 。两条线的交点对应了当前约束下的解。共获得了 2 个交点, 我们选择 ρ_{center} 较小者进行研究。

最终获得的多方球流体静平衡密度分布如图 2.2 所示, 图中黑色虚线表示 NFW 暗晕密度轮廓, 蓝色曲线为上述考虑气体自引力时的多方球流体静平衡解。作为对比, 还画出了中心温度、气体总质量与蓝线完全相同、但不考虑气体自引力, 只考虑气体压强与暗晕引力平衡的流体静平衡解如灰色点线所示。可见, NFW 势阱内流体静平衡的多方球密度分布表现出中心平坦、外侧急剧降低的特征, 具有明确的边界, 与恒星领域多方球的结果一致 (Kippenhahn et al. 2013)。此外, 自引力的加入使流体静平衡解的中心密度提高了约 3 倍, 说明对 $f_b M_{200}$ 的气体质量, 自引力不是可以忽略的效应。

下面检查解的稳定性, 这要求解的能量为极小值, 任何扰动都将导致能量升高。否则, 如果存在一个扰动, 能让气体在流体静平衡的基础上能量进一步降低, 那么扰动将导致系统自发释放能量, 流体静平衡就不是稳定的。最简单的情形是同源扰动, 整体压缩多方球 λ 倍, 让原本位于半径 r 处的流体微元被扰动到 $r' = \lambda r$ 处, 密度变为 $\rho' = \lambda^{-3}\rho$ 。 $\lambda = 1$ 是未扰动的流体静平衡状态。在此基础上计算气体能量 $E = U + W_{\text{gas,gas}} + W_{\text{gas,DM}}$ 的变化, 其中 $U = \int \frac{P}{\gamma-1} 4\pi r^2 dr$ 是气体的内能, $W_{\text{gas,gas}} = -\int 4\pi G M_{\text{gas}}(r) \rho(r) r dr$ 是气体自引力能, $W_{\text{gas,DM}} = \int 4\pi \phi_{\text{NFW}}(r) \rho(r) r^2 dr$ 是气体和暗晕的相互作用引力能, 暗晕引力势 $\phi_{\text{NFW}}(r) = -\frac{4\pi G \rho_s r_s^3}{r} \ln(1 + \frac{r}{r_s})$ 。画出 $E(\lambda)$ 曲线如图 2.3 所示, 系统总能量在 $\lambda = 1$ 时处于极小, 这说明我们获得的流体静平衡多方球解有可能是稳定的, 至少同源扰动不是其不稳定塌缩模式。当然, 系统的流体静平衡及其稳定性需要依托数值模拟做最终的验证。

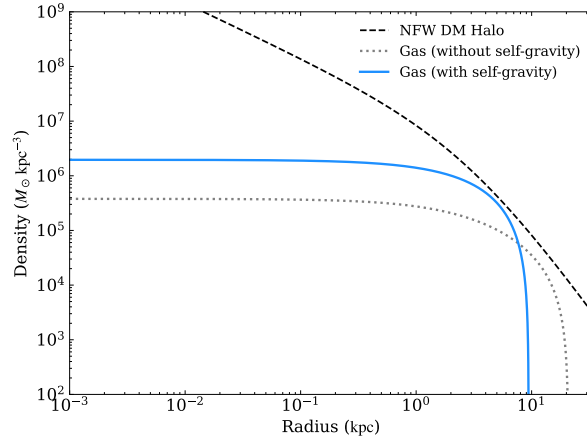


图 2.2 暗晕内多方球的流体静平衡密度分布。黑色虚线表示 NFW 暗物质晕密度轮廓，系统总质量为 $M_{200} = 10^{9.5} M_{\odot}$ ，集中度 $c = 10$ ；气体质量 $M_{\text{gas}} = f_b M_{200}$ ，暗晕质量为 $M_{\text{DM},200} = (1 - f_b) M_{200}$ 。灰色点线与蓝色实线分别展示了在忽略与考虑气体自引力的情况下，数值求解得到的气体密度轮廓。

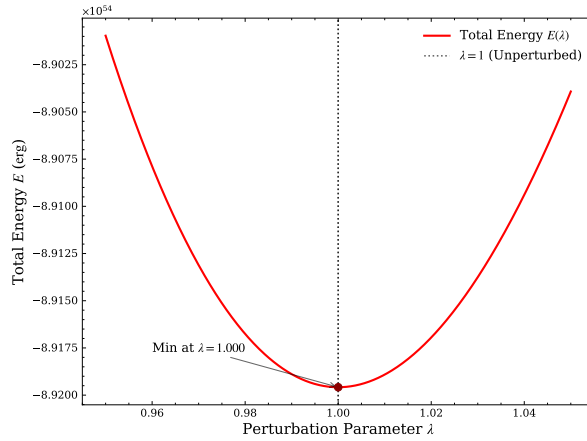


图 2.3 同源扰动下系统总能量 $E = U + W_{\text{gas,gas}} + W_{\text{gas,DM}}$ 的变化与稳定性检验。图中展示了流体静平衡多方球气体分布在经历尺度因子为 λ 的同源扰动后系统总能量的变化。黑色点线表示未经扰动的初始平衡状态 $\lambda = 1$ 。计算表明，扰动系统的总能量在 $\lambda \approx 1.000$ 处达到最低点，这说明流体静平衡等熵球密度分布在能量上处于极小值，是稳定的流体静力学平衡解。

2.1.2 数值检验

我们将获得的多方球流体静平衡解构建为初始条件 IC 文件，使用 GIZMO (Hopkins 2015) 进行理想化数值模拟，验证流体静平衡是否成立，以及是否稳定。GIZMO 的引力求解与大规模并行计算框架继承自 GADGET-3 代码 (Springel 2005)。

数值模拟细节如下。对暗晕，使用 MAGI (Miki & Umemura 2018) 生成维里化初条件，共 $N_{\text{DM}} = 10^6$ 个粒子，在 $R_{\text{cut}} = R_{\text{vir}} \sim 31.05 \text{ kpc}$ 处用互补误差函数 $\frac{1}{2} \text{erfc} \left(\frac{r - R_{\text{cut}}}{\sqrt{2} r_{\text{width}}} \right)$ 截断，衰减宽度 $r_{\text{width}} = 0.1 R_{\text{vir}} = 3.105 \text{ kpc}$ ，引力软化半径设置与 Hopkins et al. (2018) 一致，暗物质软化半径 $\epsilon_{\text{DM}} = 0.014 (\text{kpc}/h) \cdot (m_{\text{DM}}/5000 M_{\odot})^{1/3}$ 。气体粒子的位置对流

体静平衡解 $M_{\text{gas}}(r)$ 进行逆变换采样得到，共 $N_{\text{gas}} = 5 \times 10^6$ 个粒子，开启自适应软化半径，最大引力软化半径 $\epsilon_{\text{gas}} = 0.00017(\text{kpc}/h) \cdot (n_{\text{crit}}/1000)^{-1/3} (m_{\text{baryon}}/1000 M_{\odot})^{1/3}$ ， n_{crit} 为恒星形成阈值取为 1000，即使此时并没有开启恒星形成模块；并使用 MFM 方法求解流体演化。共模拟了 9.78 Gyr。

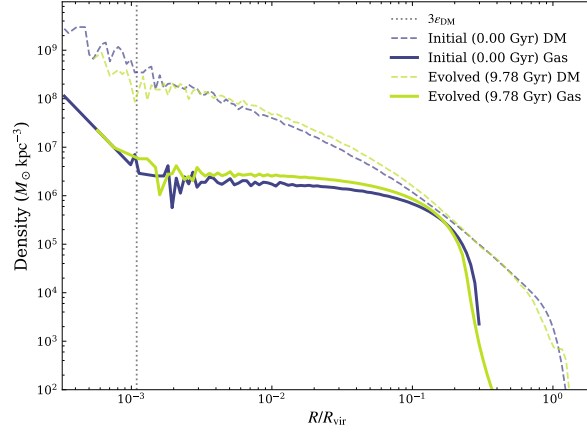


图 2.4 多方球模型流体静平衡状态的数值模拟演化验证。图中展示了理想化孤立暗物质晕系统在 GIZMO 中经过 9.78 Gyr 演化后的密度结构变化。实线和虚线分别代表不同演化时刻下的气体与暗物质密度剖面，不同颜色指示了从 0 Gyr 到 9.78 Gyr 的时间演化序列。灰色垂直点虚线标示了 3 倍暗物质引力软化半径 $3\epsilon_{\text{DM}}$ ，代表数值收敛的空间分辨率极限。演化结果表明，该系统在绝大部分径向范围内保持稳定。 $r < 0.1R_{\text{vir}}$ 的内部区域气体的轻微收缩引发了暗物质晕局部的绝热收缩；而外围气体的轻微膨胀则主要归因于有限粒子分辨率导致的数值耗散，难以完全分辨边界处陡峭的压强梯度。

获得的暗物质及气体密度轮廓的演化如图 2.4 所示，实线代表气体，虚线代表暗物质，不同颜色指示了从 0 Gyr 到 9.78 Gyr 的时间演化序列。总体而言，气体在长达 9.78 Gyr 的演化中保持了流体静平衡。具体观察细节可知，在 $r < 0.1R_{\text{vir}}$ 的核心区域，气体发生了轻微的向心收缩并导致局部密度微幅上升；而在外围区域，由于多方球模型在边界处的密度下降极为陡峭，受限于流体粒子的空间分辨率，GIZMO 无法完全分辨此处的极大压强梯度，从而产生了轻微的数值膨胀。对于暗物质晕，其整体密度演化基本保持不变，但在 $r < 0.1R_{\text{vir}}$ 范围内，由于初始条件中气体质量的引入及其后续的轻微中心聚集，加深了系统的中心引力势，导致暗物质晕发生了一定程度的绝热收缩。暗物质绝热收缩会加深势阱，可视为压缩气体的一种扰动，可见在扰动下气体依然保持流体静平衡而未发生塌缩，这进一步说明我们获得的多方球流体静平衡解是稳定的。

多方球气体的熵分布 $S(r)$ 的时间演化如图 2.5 所示。由于我们在初始条件中采用了常数比熵的模型，初始时刻所有半径处气体的熵值均相等。在经过 9.78 Gyr 的无辐射流体动力学演化后， $r < 0.1R_{\text{vir}}$ 的内部区域气体依然保持了恒定的初始熵值，这意味着暗物质势阱核心区域的气体演化是高度绝热的，GIZMO 流体求解器有效抑制了不必要的数值混合，内层气体确实保持了稳定状态，在热力学上没有演化。而在 $r > 0.1R_{\text{vir}}$

的外部区域，由于气体轻微向外膨胀，伴随的数值耗散将膨胀动能转化为了热能，从而在外围引发了有限的熵增。总体而言，核心区域热力学状态的稳定，与该流体静力学平衡解的预期一致。

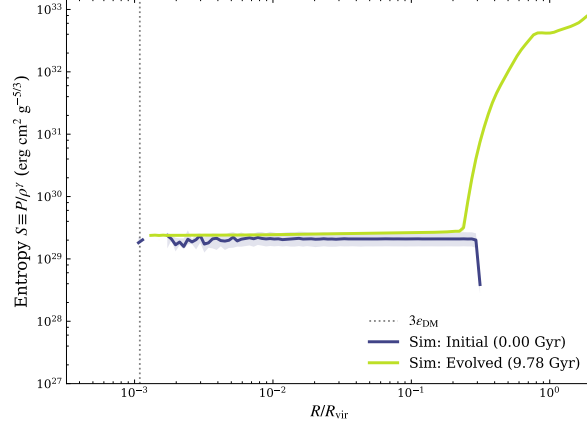


图 2.5 暗物质晕内多方气体球等熵剖面的时间演化。图中实线展示了系统在初始时刻 0 Gyr 与演化末期 9.78 Gyr 的质量加权中位数熵分布。与实线同色的半透明阴影区域代表了在相应径向区间内，气体粒子熵值从 16% 至 84%（即 1σ 范围）的统计散布。灰色垂直点虚线标示了 3 倍暗物质引力软化半径 $3\epsilon_{\text{DM}}$ ，代表数值收敛的空间分辨率极限。在约 10 Gyr 的演化中，系统 $r < 0.1R_{\text{vir}}$ 的内部区域的熵值几乎保持不变，验证了内层气体的稳定性；仅在系统外围，由于边界膨胀带来的数值耗散产生了可预期的熵增。

为进一步定量验证系统的长期稳定性，我们追踪了模拟中气体与暗物质的拉格朗日半径随时间的演化，结果如图 2.6 所示。总体来看，在 9.78 Gyr 的演化时间内，暗物质与气体的各级拉格朗日半径 R_{10} 、 R_{50} 、 R_{90} 均未出现发散或坍缩，而是始终围绕某一平衡位置有界振荡，这表明我们获得的流体静平衡解是稳定的。具体而言，对于暗物质，其拉格朗日半径的振幅随时间衰减。对气体，其振幅在演化初期同样衰减至接近于零；尽管在演化后期出现了轻微的振荡反弹，但其振幅始终被小于初始振幅。这一结果表明，系统内部的压力梯度能持续抗衡暗晕与气体自身的引力，流体静平衡在宇宙学时间尺度上得到了保持。

2.2 NFW 球

2.2.1 理论计算

在真实的宇宙学环境中，一个物理上合理的假设是：气体在 NFW 暗晕中的密度分布同样遵循 NFW 轮廓，即具备相同的标度半径 r_s ，仅中心密度参数 ρ_s 依宇宙重子分数相应降低。在此假设下，系统总密度依然保持 NFW 形式，其中气体组分占据 f_b 的质量比例，暗物质组分占据 $(1 - f_b)$ 。此时，求解 NFW 气体球在 NFW 暗晕中的流体静力学平衡问题就转化为：在已知气体密度分布 $\rho(r)$ 的前提下，反推其达到静平衡所需的

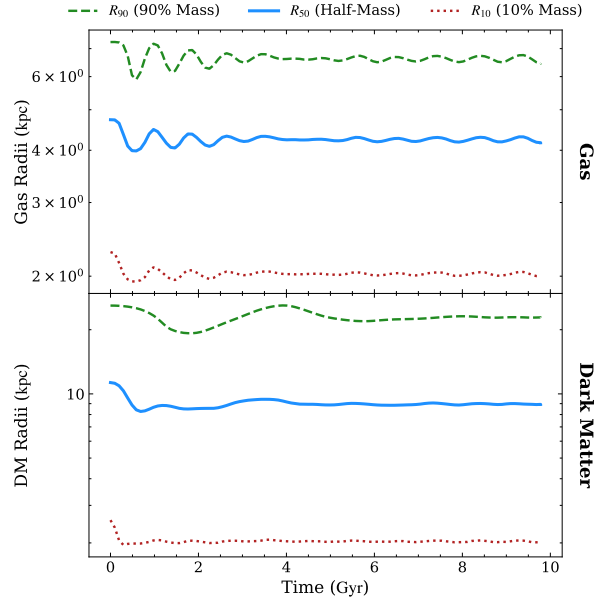


图 2.6 暗物质晕中多方球气体与暗物质拉格朗日半径的时间演化。图中展示了包含 $(1 - f_b) \times 10^{9.5} M_\odot$ 暗物质晕与质量为 $f_b \times 10^{9.5} M_\odot$ 多方球气体的系统在 9.78 Gyr 数值演化中的结构变化。上、下子图分别对应气体与暗物质。红、蓝、绿三条曲线分别标记了包含该组分总质量 10%、50% 和 90% 的拉格朗日半径 R_{10} 、 R_{50} 、 R_{90} 。所有的拉格朗日半径均表现出稳定的有界振荡：暗物质的振荡幅度随时间逐渐耗散衰减；气体组分的振荡幅度在经历初期的衰减后虽有微幅反弹，但始终低于初始振幅。这验证了我们通过常微分方程求解得到的初始解析分布在真实的 3D 流体力学演化中具有较好的长期稳定性。

气体温度分布，或等价地，推导状态方程 $P(r) = S(r)\rho(r)^\gamma$ 中的气体熵分布 $S(r)$ 。在具体计算上，本节依旧取“暗”星系的典型值，系统气体与暗物质密度之和构成 NFW 密度轮廓， $M_{200} = 10^{9.5} M_\odot$ ， $c = 10$ ，气体占据 f_b 的比例，暗物质占据 $(1 - f_b)$ 的比例。

Zheng et al. (2024) 已经处理过此问题，详细推导可见他们的附录 A，现简述结论如下。熵分布

$$S(r) = 4\pi G f_b^{-2/3} \rho_s^{1/3} r_s^2 L(\tilde{r}) \quad (2.4)$$

其中

$$L(\tilde{r}) = \tilde{r}^{5/3} (1 + \tilde{r})^{10/3} K(\tilde{r}) \quad (2.5)$$

以及

$$K(\tilde{r}) = \int_{\tilde{r}}^{\infty} x^{-3} (1 + x)^{-2} \left[\ln(1 + x) - \frac{x}{1 + x} \right] dx \quad (2.6)$$

式中无量纲半径 $\tilde{r} := r/r_s$ 。以上理论熵分布 $S(r)$ 如图 2.9 黑色虚线表示。

下面进行稳定性分析。用与上节相同的方法，使用同源扰动 $r' = \lambda r$ ，分析扰动后系统总能量的变化。由于 NFW 密度轮廓在空间上是无限延伸的，在实际计算中我们必须进行截断，因此这里只考虑 $r < 1R_{\text{vir}}$ 内气体的能量。气体总能量 E 随扰动尺

度参数 λ 的变化如图 2.7 左图红线所示。可见，总能量 E 的确能取到极小值，但是在 $\lambda = 1.073 > 1$ 处。这是由于人为在 R_{vir} 处截断了气体，相当于将系统外部置于真空环境中。巨大的压强梯度促使边界气体向外膨胀，导致系统在 λ 略大于 1 时才达到受力平衡。这一现象提示我们：受限于计算资源而在数值模拟中截断无限延伸的理想分布时，系统不可避免地会在边界处发生数值膨胀；在必要时，应尽可能外推截断半径，以减轻真空边界对系统整体演化的影响。

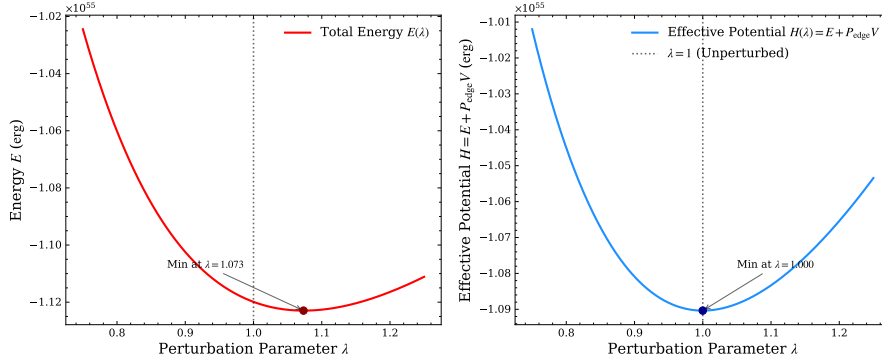


图 2.7 NFW 暗物质晕中 NFW 气体球的同源扰动稳定性检验。图中展示了截断于维里半径 $1R_{\text{vir}}$ 内的平衡态气体系统在经历尺度为 λ 的同源收缩或膨胀后，系统能量状态的变化。左图绘制了仅包含气体内能、自引力势能与暗物质背景势能的总能量 E 随 λ 的关系。由于截断造成的边界真空导致气体倾向于向外膨胀，总能量在 $\lambda = 1.073 > 1$ 处取得极小值。右图引入了气体膨胀对外部环境所做的功，即 $P_{\text{edge}} V$ ，展示了系统有效势能，即系统的焓 H 的变化。在补偿了恒定边界压强效应后，有效势能在未受扰动的了流体静平衡态 $\lambda = 1.000$ 处取得极小值，支持了 NFW 流体静平衡解在同源扰动下的稳定性。

为了剥离截断边界带来的虚假不稳定性，我们转而考察系统的有效势能 $H = E + P_{\text{edge}} V$ ，即系统的“焓”，如图 2.7 右图蓝线所示。物理图像上，仅对 $1R_{\text{vir}}$ 内的气体施加微扰，等价于系统与外部未受扰动的无限大 NFW 气体球相接，即系统处于恒定外部压强 P_{edge} 的边界条件下。根据热力学，等压系统的稳定平衡态对应于系统焓的极小值。如图 2.7 右图所示，修正边界做功后的有效势能 H 在未受扰动点 $\lambda = 1.000$ 处取得全局极小值。这从理论上支持，静力学平衡 NFW 气体球流体在同源扰动下具有稳定性。当然，该理论解析解的实际演化表现，仍有待下文的数值模拟予以最终验证。

2.2.2 数值检验

与第 2.1.2 小节类似，我们将获得的 NFW 气体球流体静平衡解构建为初始条件 IC 文件，使用 GIZMO 进行理想化数值模拟，检验流体静平衡及其稳定性。

数值模拟细节如下。首先，使用 MAGI 生成 $M_{200} = 10^{9.5} M_{\odot}$ ， $c = 10$ 的维里化暗晕，共 $N = 5 \times 10^6$ 个粒子，在 $R_{\text{cut}} = 2R_{\text{vir}} \sim 62.10 \text{ kpc}$ 处用互补误差函数截断，衰减宽度 $r_{\text{width}} = 0.1R_{\text{vir}} = 3.105 \text{ kpc}$ 。然后，随机抽取其中 $(1 - f_b)$ 的粒子作为暗物质，并

继承 MAGI 生成的粒子的速度；其余的粒子作为气体粒子，赋予其根据上述熵分布计算出的内能分布，并将气体粒子速度置为 0。其余设置均与第 2.1.2 小节相同。

获得的暗物质及气体密度轮廓的演化如图 2.8 所示。可见在 9.78 Gyr 内，气体和暗物质的密度分布都总体保持稳定，仅在中心和 $1R_{\text{vir}}$ 外密度略有下降。如前所述，这可能是模拟中气体在 $2R_{\text{vir}}$ 处截断造成的膨胀。

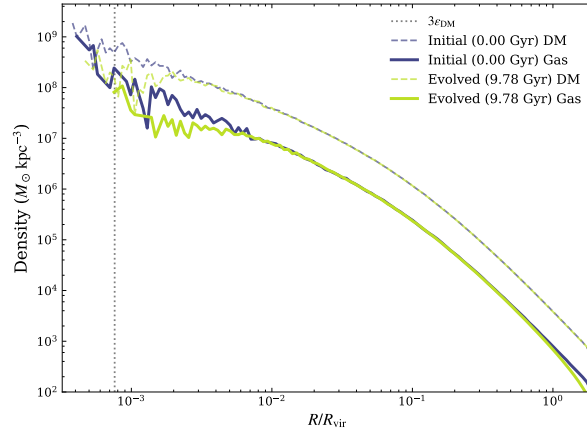


图 2.8 NFW 气体球模型流体静平衡状态的数值模拟演化验证。图中展示了理想化孤立暗物质晕系统在 GIZMO 中经过 9.78 Gyr 演化后的密度结构变化。实线和虚线分别代表不同演化时刻下的气体与暗物质密度剖面，不同颜色指示了从 0 Gyr 到 9.78 Gyr 的时间演化序列。灰色垂直点虚线标示了 3 倍暗物质引力软化半径 $3\epsilon_{\text{DM}}$ ，代表数值收敛的空间分辨率极限。气体和暗物质的密度分布都总体保持稳定，仅在中心和 $1R_{\text{vir}}$ 外密度略有下降。

NFW 气体球熵分布 $S(r)$ 的演化如图 2.9 所示。黑色虚线表示式 2.4 的理论结果。在约 10 Gyr 的演化中，气体熵分布总体稳定，并始终与理论吻合，仅在中心有轻微的熵增，推测这是由于中心气体粒子较少，数值泊松噪声较大导致的。

我们同样追踪了气体与暗物质组分拉格朗日半径随时间的演化，如图 2.10 所示。除气体 90% 质量半径由于边界截断向外略微膨胀并最终稳定外，其余气体、暗物质的拉格朗日半径均无明显变化。结果表明，系统内部压力梯度能够持续抗衡暗物质晕与气体自身的引力收缩，总体上流体静平衡在整个宇宙学时间尺度上得到了保持。

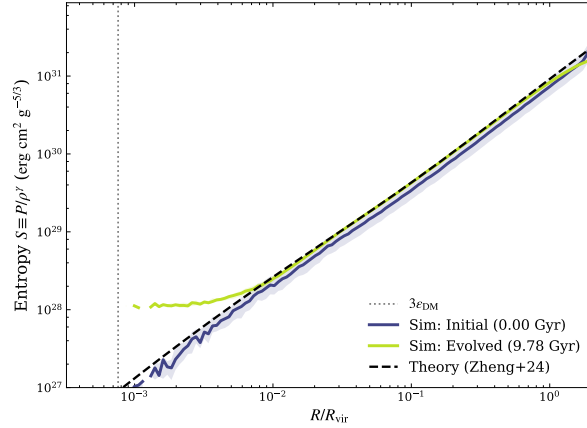


图 2.9 暗物质晕内 NFW 气体球等熵剖面的时间演化。图中实线展示了系统在初始时刻 0 Gyr 与演化末期 9.78 Gyr 的质量加权中位数熵分布。与实线同色的半透明阴影区域代表了在相应径向区间内，气体粒子熵值从 16% 至 84%（即 1σ 范围）的统计散布。黑色虚线表示式 2.4 的理论结果。灰色垂直点虚线标示了 3 倍暗物质引力软化半径 $3\epsilon_{\text{DM}}$ ，代表数值收敛的空间分辨率极限。在约 10 Gyr 的演化中，气体熵分布总体稳定，并始终与理论吻合，仅在中心有轻微的熵增，推测这是由于中心气体粒子较少，泊松噪声较大导致的。

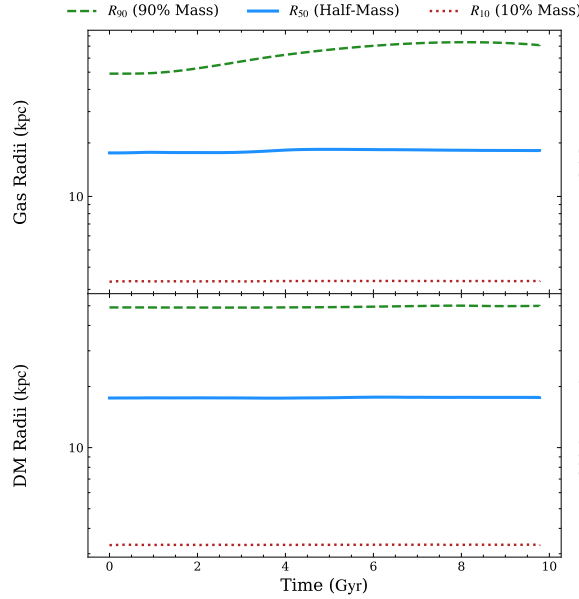


图 2.10 暗物质晕中 NFW 球气体与暗物质拉格朗日半径的时间演化。图中展示了包含 $(1 - f_b) \times 10^{9.5} M_{\odot}$ 暗物质晕与 NFW 球气体分布的系统在 9.78 Gyr 数值演化中的结构变化。上、下子图分别对应气体组分与暗物质组分。红、蓝、绿三条曲线分别标记了包含该组分总质量 10%、50% 和 90% 的拉格朗日半径 R_{10} 、 R_{50} 、 R_{90} 。除气体 90% 质量半径由于边界截断向外略微膨胀并最终稳定外，其余气体、暗物质的拉格朗日半径均无明显变化。这表明通过常微分方程求解得到的初始解析分布在 3D 流体力学演化中具有较强的长期稳定性。

第三章 UVB 及气体冷却存在时气体的热平衡和流体静平衡

我们在上一章看到，在无 UVB 加热、无气体冷却的情况下，气体绝热演化，存在多种不同的密度分布和状态方程 $P(\rho)$ 使气体保持稳定的流体静平衡。但当考虑 UVB 和气体冷却后，情况发生了变化。我们在数值模拟中观察到，第二章中获得的多方球、NFW 球均发生了急剧塌缩。这是因为在开启 UVB 和气体冷却后，存在由 UVB 加热效应与气体冷却平衡效应平衡所唯一确定的温度-密度关系 $T(\rho)$ 。如果气体温度高于 $T(\rho)$ ，则气体会冷却，压强减小，破坏了原先的流体静平衡，造成气体塌缩。Benítez-Llambay et al. (2017) 在宇宙学模拟中研究了这条 $T(\rho)$ 线，用它导出了“暗”星系的流体静平衡解，并发展了这套理论，给出了“暗”星系暗晕的恒星形成质量阈值 (Benítez-Llambay & Frenk 2020)，但他们忽略了气体分子量 μ 随气体密度的变化，以及气体自引力的影响。本节我们将首先复现他们的工作，确保我们计算的准确性；然后，深入理解 UVB 加热效应与气体冷却平衡效应平衡所唯一确定的 $T(\rho)$ 关系，并考虑气体自引力及气体分子量 μ 随密度的变化，获得它们对模型带来的修正和新的物理理解。

3.1 工作复现

3.1.1 $T(\rho)$ 关系的复现

Benítez-Llambay & Frenk (2020) 使用 Wiersma et al. (2009) 利用 Haardt & Madau (2001) UVB 获得的冷却表^①，成功得到了他们在宇宙学模拟中看到的“暗”星系原初气体 $T(\rho)$ 关系， $z = 0$ 的曲线如图 3.1 中上方子图黑色散点所示。他们使用局域热动平衡假设，在氢核数密度 $n_H > 5 \times 10^{-4} \text{ cm}^{-3}$ 的高密度区域，气体 $T(\rho)$ 关系由 UVB 加热功率 $\mathcal{H}$ 与气体原子冷却功率 $\mathcal{C}$ 的平衡决定；在 $n_H < 5 \times 10^{-4} \text{ cm}^{-3}$ 典型星系际介质 (IGM) 的低密度区域， $\mathcal{C} \ll \mathcal{H}$ ，气体未达到热平衡， $T(\rho)$ 曲线转而由加热时标 $t_{\text{heat}} = \frac{3n_b k_B T/2}{\mathcal{H}}$ 与 Hubble 时标 $t_H = 1/H(z)$ 相等决定 (Benítez-Llambay et al. 2017)，其中 n_b 是总重子粒子数密度。由于 Wiersma et al. (2009) 冷却表只提供了净加热率 $\mathcal{H} - \mathcal{C}$ ，我们求解

$$\mathcal{H} - \mathcal{C} = 3n_b k_B T H(z)/2 \quad (3.1)$$

下的 $T(\rho)$ 关系，复现了 Benítez-Llambay & Frenk (2020) 中的曲线，如图 3.1 上方子图红色实线所示。在低密度区， $\mathcal{C}$ 可略，式 3.1 退化为 $\mathcal{H} = 3n_b k_B T H(z)/2$ ，经整理和 Benítez-Llambay & Frenk (2020) 指出的加热时标与 Hubble 时标相等一致；在高密度

^① 可在 <http://www.strw.leidenuniv.nl/WSS08/> 获取。

区, $3n_b k_B T H(z)/2$ 可略, 方程过渡到加热率与冷却率平衡; 在 $n_H \sim 5 \times 10^{-4} \text{ cm}^{-3}$ 的过渡区, 两段曲线平滑衔接。作为比较, 我们也画出了整段曲线均由加热与冷却平衡 $\mathcal{H} - \mathcal{C} = 0$ 得到的 $T(\rho)$ 曲线如图 3.1 上方子图绿色点划线表示, 与红色实线相比, 两条曲线在高密度区趋向重合; 在低密度区, 由于加热时标的限制, 红色实线温度更低。

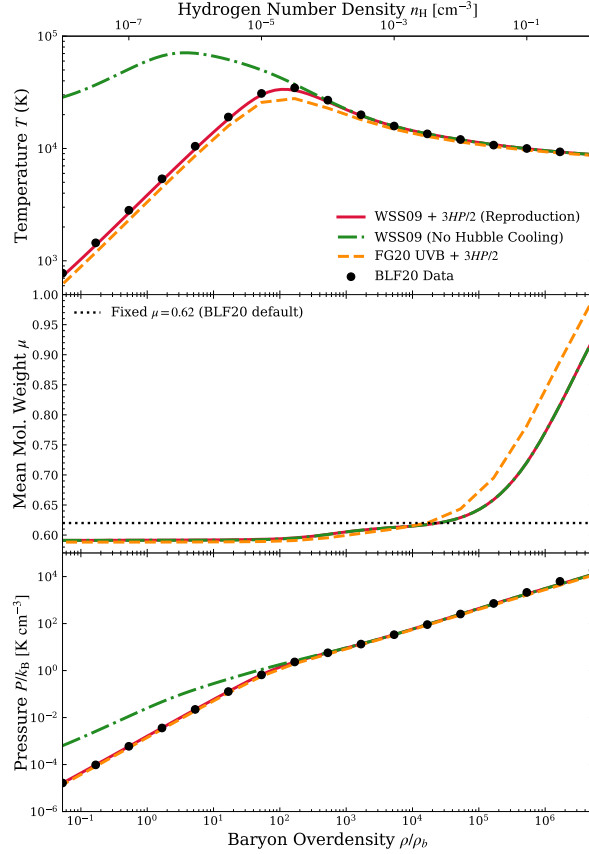


图 3.1 $z = 0$ 原初气体状态方程与分子量轮廓的复现。图中展示了利用 Wiersma et al. (2009) 冷却表计算得到的气体热力学性质随密度的变化。上方子图为温度-密度关系, 黑色散点代表 Benítez-Llambay & Frenk (2020) 的参考数据; 红色虚线为包含低密度加热时标限制 $\mathcal{H} - \mathcal{C} = 3n_b k_B T H(z)/2$ 的解, 复现了 Benítez-Llambay & Frenk (2020) 数据; 绿色点划线为仅假设热平衡 $\mathcal{H} = \mathcal{C}$ 的解; 橙色虚线为 GIZMO 输出的 Faucher-Giguère (2020) UVB 下包含低密度加热时标限制的状态方程。对比表明, 低密度 IGM 的温度受到 Hubble 时标的明显限制。中间子图展示了随密度自洽演化的平均分子量 μ , 反衬了 Benítez-Llambay & Frenk (2020) 默认使用固定值 $\mu = 0.62$ 的近似性。下方子图展示了综合上述 $T(\rho)$ 与 $\mu(\rho)$ 关系得到的气体压强轮廓。

值得注意的是, Benítez-Llambay & Frenk (2020) 所采用的低密度区 $t_{\text{heat}} = t_H$ 的假设, 即式 3.1 中系数 $c = 3/2$ 前提, 在物理本质上并非一个普适的严密定律。正如我们在附录 A 中基于 McQuinn & Upton Sanderbeck (2016) 的解析框架所做出的详细推导, IGM 气体的温度演化是宇宙膨胀造成的绝热冷却、气体自身冷却, 以及 UVB 光致加热综合作用的结果。我们的解析计算表明, 反映该过程的系数 $c(z)$ 强烈依赖于宇宙学时代。在暗能量主导时代 $c = 0.3$, 在物质主导时代 $c = 1.65$; 而在 $z = 0$ 附近, 当引入

冷却后, $c(z=0)$ 恰好趋近于 1.5。因此, Benítez-Llambay & Frenk (2020) 中经验性使用的 $3/2$ 系数, 实际上是当前宇宙学时代下多种热力学效应相互抵消所达成的数值上的巧合。基于此, 且为了不引入更多复杂性以与文献比较, 我们在本文的后续研究中采用该经验设定来构建状态方程。

3.1.2 气体质量 M_{gas} 与暗晕维里质量 M_{200} 关系的复现

在已经在复现状态方程 $T(\rho)$ 的基础上, 我们遵循 Benítez-Llambay & Frenk (2020) 的处理方式, 将气体平均分子量固定为 $\mu \equiv 0.62$, 由此即可得到压强与密度关系 $P(\rho)$ 如图 3.1 下图红线所示。进而将该状态方程代入式 2.2, 即可求解流体静平衡密度分布。

为了验证本文数值积分框架的准确性, 我们首先来复现 Benítez-Llambay & Frenk (2020) 得到的 $1R_{\text{vir}}$ 内气体质量 M_{gas} 与暗晕维里质量 M_{200} 关系。遵循 Benítez-Llambay & Frenk (2020) 设定, 由于低质量暗晕集中度 c 仅微弱依赖于暗晕质量 M_{200} (Ludlow et al. 2014; Wang et al. 2020), 我们在求解过程中固定 $c = 10$; 并只考虑暗晕对气体的引力, 忽略气体自引力, 并假设气体在无穷远处密度 $\rho_{\text{gas}}(r = \infty)$ 与宇宙重子密度 $\bar{\rho}_b$ 相等。虽然现实中任何一个暗晕中的气体都无法延伸至无穷远, 但这无穷远边条件实际是气体密度在暗晕外部过渡到 IGM 密度的一种平均化的近似, 并与宇宙学模拟吻合 (Turini & Benítez-Llambay 2026)。在固定无穷远气体密度而非中心密度、且忽略气体自引力的情况下, 我们可以从外向内积分流体静平衡方程。在 $z = 0$ 时刻, Benítez-Llambay & Frenk (2020) 得到的 $M_{\text{gas}} - M_{200}$ 关系如图 3.2 中的黑色虚线所示。利用本文复现的状态方程, 在相同边条件下获得的结果如图 3.2 中红色实线带圆点所示。可见, 我们复现的 $M_{\text{gas}} - M_{200}$ 关系与 Benítez-Llambay & Frenk (2020) 得到的黑色虚线吻合。值得注意的是, 我们的复现结果在 M_{200} 较高的一端 $M_{200} \sim 10^{9.6} M_{\odot}$ 未能延伸至 Benítez-Llambay & Frenk (2020) 数据的上限, 原因是随着 M_{200} 的增加, 维持流体静力学平衡所需的气体中心密度升高, 导致积分超过了 Wiersma et al. (2009) 冷却表的密度数据上限。

由于 Wiersma et al. (2009) 冷却表数据范围过小, 且其基于的 Haardt & Madau (2001) UVB 年代久远, 原始数据已难以获取, 因此我们修改了 GIZMO 源代码, 直接使用 GIZMO 内置的冷却函数 (Hopkins et al. 2018), 配合更新的 Faucher-Giguère (2020) UVB 重新制作了冷却表, 并按上述方法制作了状态方程, 如图 3.1 中橙色虚线所示。接下来我们将使用这套自制的状态方程求解。

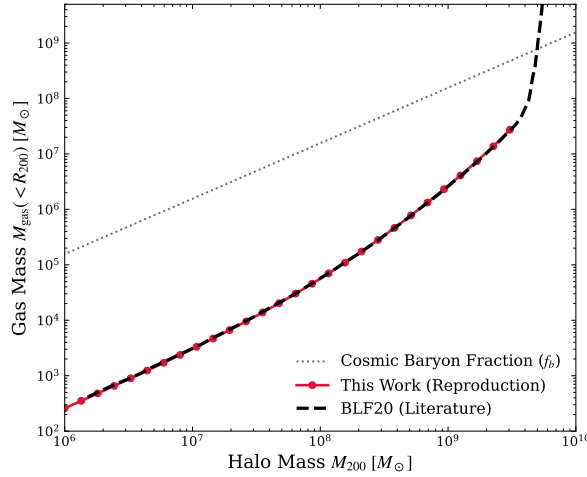


图 3.2 流体静力学平衡状态下气体质量与暗晕维里质量关系的复现。图中展示了 $z = 0$ 时刻，维里半径 R_{vir} 内的气体总质量 M_{gas} 随暗晕维里质量 M_{200} 的关系。黑色虚线为 Benítez-Llambay & Frenk (2020) 中给出的参考演化线；红色实心圆点连线为本工作结合自行求解的状态方程与流体静力学平衡方程独立得到的复现结果；黑色点线标识了由宇宙平均重子分数 $f_b M_{200}$ 决定的理论气体质量上限。在 $M_{200} \lesssim 10^{9.5} M_\odot$ 的质量区间内，本工作的结果与文献吻合，表明本文数值积分框架能够准确复现文献结果。红色曲线在大质量端的截断主要受限于本工作所采用 Wiersma et al. (2009) 冷却表的高密度边界。

3.2 气体自引力、分子量随密度的变化 $\mu(\rho)$ 对流体静平衡解的影响

3.2.1 密度分布

图 3.3 展示了 $z = 0$ 有无气体自引力、变化分子量 $\mu(\rho)$ 下，在 $M_{200} = 10^{9.5} M_\odot, c = 10$ 的暗晕中获得的流体静平衡密度分布。灰色虚线是 NFW 暗晕密度轮廓；蓝色点线是关闭气体自引力、关闭变化分子量，符合无穷远气体密度 $\rho_{\text{gas}}(r = \infty) = \bar{\rho}_b$ 边条件，即复现 Benítez-Llambay & Frenk (2020) 中的流体静平衡密度分布；红色实线是关闭气体自引力，打开变化分子量，在 $\rho_{\text{gas}}(r = \infty) = \bar{\rho}_b$ 边条件下得到的流体静平衡解；橙色点划线是打开气体自引力、打开变化分子量获得的流体静平衡解。由于打开气体自引力后，气体无法延伸至无穷远，无法施加无穷远边条件，因此橙色点线是保持与红色实线相同中心密度的情况下得到的。这样做的合理性在于，忽略气体自引力、施加无穷远边条件的流体静平衡解已经是对宇宙模拟中“暗”星系的一种平均近似 (Turini & Benítez-Llambay 2026)；保持与之相同的气体中心密度并打开气体自引力重新求解流体静平衡方程，相当于考虑气体自引力对零阶解的修正。从图中可见，打开气体自引力后，气体无法延伸到无穷远的原因是，如果把打开气体自引力解当作无自引力解的修正，则在 r 很大时，无自引力解的气体密度会趋于 $\bar{\rho}_b$ ，而暗物质密度则随 NFW 密度轮廓以 r^3 量级下降，因此在 r 很大时气体自引力变得愈发重要，气体必须建立足够大的密度梯度，以抵抗气体自引力。

从图 3.3 中可见，在 $1R_{\text{vir}}$ 内，有无变化分子量和气体自引力的流体静平衡密度分

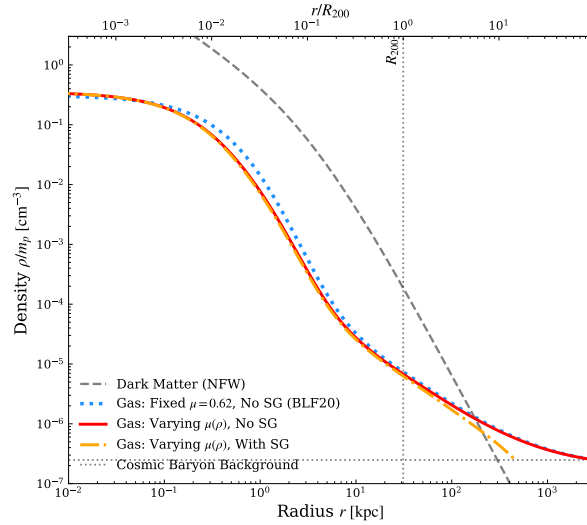


图 3.3 气体自引力与变化分子量对流体静力学平衡密度轮廓的影响。图中展示了在 $M_{200} = 10^{9.5} M_{\odot}$, $c = 10$ 的暗晕中求解得到的各组分密度分布。灰色虚线为 NFW 暗物质密度分布作为参考。蓝色点线为复现 Benítez-Llambay & Frenk (2020) 固定 $\mu = 0.62$, 忽略气体自引力的基准模型；红色实线引入了基于 Faucher-Giguère (2020) UVB 计算的变化分子量 $\mu(\rho)$ 。这两条曲线均施加了相同的无穷远边界条件 $\rho_{\text{gas}} \rightarrow \bar{\rho}_b$ 。橙色点划线则在变化分子量的基础上进一步开启了气体自引力。由于开启自引力后系统无法在无穷远处收敛至背景密度，该曲线通过匹配红色实线的中心密度求得。结果表明，在维里半径内，气体自引力对密度轮廓的影响微乎其微，而分子量变化通过微调状态方程改变了密度轮廓的径向斜率。

布近乎相同。这是由于在低质量暗晕内部，气体密度仍远低于暗物质密度，引力势由暗物质主导，气体自引力的贡献可忽略不计。

重点考察分子量变化 $\mu(\rho)$ 的影响。流体静平衡方程可改写为 $d\rho/dr = -\rho g(r)/(dP/d\rho)$ 。由图 3.1 中间子图可见，在 $n_{\text{H}} < 10^{-3} \text{ cm}^{-3}$ 的低密度区，受 He 完全电离的影响，变化分子量模型的 $\mu(\rho) \approx 0.59$ ，小于固定值模型 $\mu = 0.62$ 。在相同温度下，较小的分子量意味着单位质量内的粒子数更多，提供了更强的热压支撑，使 $dP/d\rho$ 更大。因此，从外向内积分时，开启变化分子量的红色实线在低密度区的密度提升比固定分子量的蓝色点线更为缓慢。而在 $n_{\text{H}} > 10^{-3} \text{ cm}^{-3}$ 的较高密度区，气体发生复合导致 $\mu(\rho)$ 上升并超过 0.62，密度梯度随之增大。这两个密度区间内 $\mu(\rho)$ 对密度轮廓斜率的相反影响相互补偿，最终使得两种模型在相同的边界条件下，中心密度维持在相近值。

3.2.2 $M_{\text{gas}} - M_{200}$ 关系

在 $z = 0$ ，关闭气体自引力，施加 $\rho_{\text{gas}}(r = \infty) = \bar{\rho}_b$ 无穷远边界条件下得到的 $c = 10$ 暗晕中流体静平衡解 $1R_{\text{vir}}$ 内 $M_{\text{gas}} - M_{200}$ 关系如图 3.4 中蓝色虚线、红色实线所示，蓝色虚线为复现 Benítez-Llambay & Frenk (2020) 固定 $\mu \equiv 0.62$ 的结果，红色实线是基于 Faucher-Giguère (2020) UVB 计算的变化分子量 $\mu(\rho)$ 的结果。可见二者差异不大。正如上文所述，在气体密度较低时， $\mu(\rho) \approx 0.59$ 略小于 0.62，气体密度分布相差不大。当

M_{200} 增大，中心气体足够致密， $\mu(\rho)$ 明显大于 0.59 时，一方面只有中心气体的密度分布会有所改变，而中心气体仅占 $1R_{\text{vir}}$ 内所有气体的一小部分；另一方面，中心气体 $\mu(\rho)$ 的上升补偿了外侧气体 $\mu(\rho) \approx 0.59$ 略小于 0.62，导致气体总质量没有较大改变。

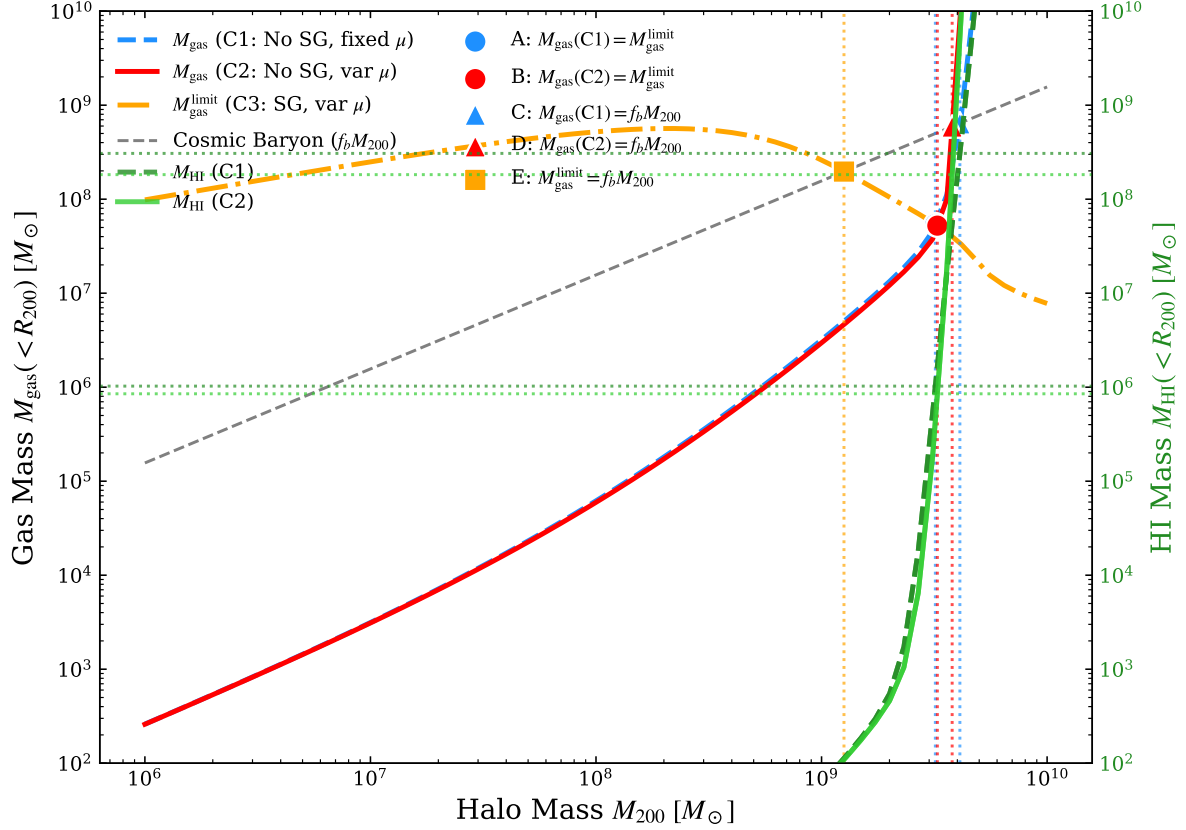


图 3.4 $z = 0$ 时刻暗晕中气体质量、中性氢质量随暗晕维里质量的变化及其稳定性阈值。图中左侧纵轴表示维里半径 R_{vir} 内气体总质量 M_{gas} ，右侧纵轴表示 HI 质量 M_{HI} 。蓝色虚线 (C1) 和红色实线 (C2) 分别代表在固定分子量 $\mu \equiv 0.62$ 和变化分子量 $\mu(\rho)$ 设定下，关闭气体自引力并施加宇宙背景边界条件 $\rho_{\text{gas}}(r = \infty) = \bar{\rho}_b$ 得到的流体静平衡解；橙色点划线 (C3) 展示了系统能够维持稳定流体静平衡的极限气体质量 $M_{\text{gas}}^{\text{limit}}$ ；灰色虚线为宇宙重子质量上限 $f_b M_{200}$ 。A、B 两点为 M_{gas} 关系线与极限质量线 C3 的交点，代表本文基于引力不稳定性定义的暗晕恒星形成质量阈值。C、D 两点为 M_{gas} 关系线与 $f_b M_{200}$ 线的交点，代表 Benítez-Llambay & Frenk (2020) 定义的恒星形成阈值 M_{cr}^z 。E 点为极限质量线 C3 与 $f_b M_{200}$ 的交点。深绿色虚线与浅绿色实线分别对应 C1、C2 模型中的 HI 质量；水平高、低深绿色点线表示 C1 模型中 A、C 点暗晕对应的 HI 质量；水平高、低浅绿色点线表示 C2 模型中 B、D 点暗晕对应的 HI 质量。对比可见，基于稳定性定义的阈值 A、B 点预言的“暗”星系最大 HI 质量比基于 $f_b M_{200}$ 定义的阈值 C、D 点低约两个数量级。

3.2.3 气体自引力与引力不稳定性

数学上，任给一气体中心密度 ρ_{center} ，都可以从内向外积分流体静平衡方程，获得一个流体静平衡密度分布。图 3.5 展示了考虑气体自引力情况下，不同气体中心密度给出的流体静平衡解。可见，随着中心密度的上升，在中心密度 $\rho_{\text{center}}/m_p < 10 \text{ cm}^{-3}$

时，增大中心密度，气体密度轮廓变得更延展，气体密度降为 $\bar{\rho}_b$ 的位置逐渐外移；但当 $\rho_{\text{center}}/m_p > 10 \text{ cm}^{-3}$ 后，再增加中心密度，因为气体自引力逐渐变得重要，为抵抗增大的气体自引力，气体密度梯度反而增大。最终 ρ_{gas} 降为 $\bar{\rho}_b$ 的位置趋于一定值。且当中心密度足够高后，中心气体密度分布从具有平滑核心的形态逐渐退化为中心陡峭的尖点结构，密度的下降近似幂律，且斜率不随中心密度的增大而改变，与恒星领域奇异等温球解（Singular Isothermal Sphere, SIS）相似 (Binney & Tremaine 2008)。

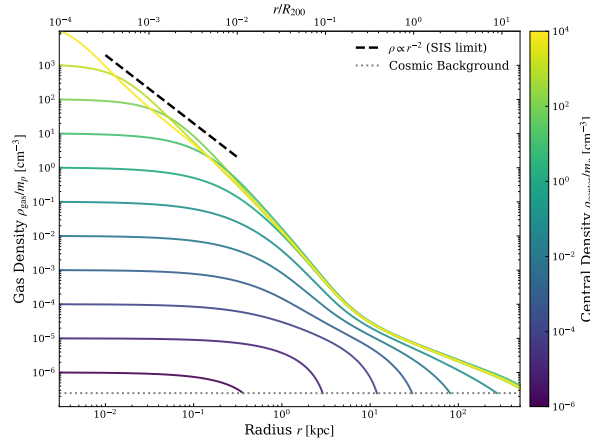


图 3.5 开启气体自引力后，不同中心密度下的流体静力学平衡密度轮廓族。图中展示了在 $M_{200} = 10^{9.5} M_{\odot}$, $c = 10$ 暗物质晕中，考虑变化分子量与气体自引力时，一系列流体静平衡解的密度分布。曲线颜色表示了不同气体中心密度 ρ_{center}/m_p ，见右侧颜色条。黑色粗虚线标示了 $\rho \propto r^{-2}$ 的奇异等温球（SIS）解析渐近线；灰色平直虚线和垂直点划线分别代表宇宙背景重子密度 $\bar{\rho}_b$ 与维里半径 R_{200} 。随着中心密度的升高，气体密度轮廓呈现出两种不同的行为：在较低中心密度区，密度轮廓随中心密度的增加而向外延展；但在中心密度极高时，为抗衡占主导的气体自引力，气体必须建立较为陡峭的压强梯度，导致密度迅速下降，并与经典的 SIS 解相似。这种密度梯度的变化暗示系统存在最大气体质量上限与引力不稳定性。

增大 ρ_{center} ，导致气体密度反而下降更快的现象，使得 $1R_{\text{vir}}$ 内气体总质量 M_{gas} 并不始终随 ρ_{center} 的增大而增大，如图 3.6 所示， M_{gas} 随 ρ_{center} 的增大先增大，在 $\rho_{\text{center,crit}}/m_p \approx 14.6 \text{ cm}^{-3}$ 时达到极大值 $M_{\text{gas}}^{\text{limit}} = 5.51 \times 10^7 M_{\odot}$ ，而后减小。根据 Katz (1978) 针对自引力流体球的稳定性分析， $M_{\text{gas}} - \rho_{\text{center}}$ 曲线上极值的出现，标志着一个新的不稳定模式的产生。极大值左侧上升分支上的平衡解是稳定的，右侧下降分支上的平衡解则至少包含一个不稳定模式。对处在下降分支上的不稳定平衡解，扰动演化取决于初始扰动的方向，向更高中心密度的扰动将导致进一步坍缩，而向更低中心密度的扰动则可能使系统膨胀至同一气体质量对应的稳定分支上的平衡解。然而，关键在于：系统所能维持稳定流体静平衡的气体质量存在一个上限 $M_{\text{gas}}^{\text{limit}}$ 。当系统的气体质量超过 $M_{\text{gas}}^{\text{limit}}$ 时，不存在任何稳定的流体静平衡解能够容纳这些气体，系统必然偏离静平衡。

流体静平衡解存在不稳定性的根本物理原因，在于图 3.1 中的状态方程有效多方指数 $\gamma_{\text{eff}} := \frac{d \ln P}{d \ln \rho} < 4/3$ ，如图 3.7 所示。根据流体球稳定性理论 (Kippenhahn et al. 2013;

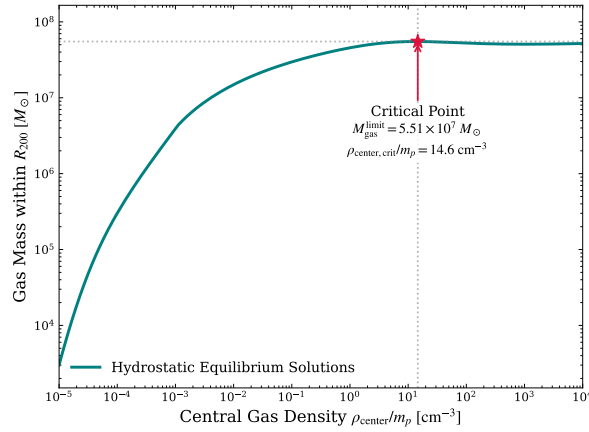


图 3.6 流体静平衡气体总质量随中心密度的演化及引力不稳定性临界点。图中展示了在 $M_{200} = 10^{9.5} M_{\odot}$, $c = 10$ 的暗晕中，考虑气体自引力与变化分子量时，维里半径内的气体总质量 M_{gas} 随给定的中心密度 ρ_{center}/m_p 的变化关系。随着中心密度的增大，气体总质量并未单调递增，而是先上升后下降，形成了一个极值点，如红色星号所示。该极值点给出了系统能够维持流体静力学平衡的极限气体质量 M_{max} 及其对应的临界中心密度 $\rho_{\text{center,crit}}$ 。根据自引力系统的热力学稳定性准则 (Katz 1978)，位于该临界点右侧中心密度更高区域的平衡解分支处于动力学不稳定状态，微小的扰动将导致系统无法抗衡气体自引力而发生 Jeans 坍缩。

Chandrasekhar 1939)，当状态方程的有效多方指数 γ_{eff} 小于临界值 $4/3$ 时，气体在被压缩时所能提供的额外热压支撑增速，将无法赶上自引力向心拖拽的增速，从而触发 Jeans 不稳定性，引发引力坍缩。

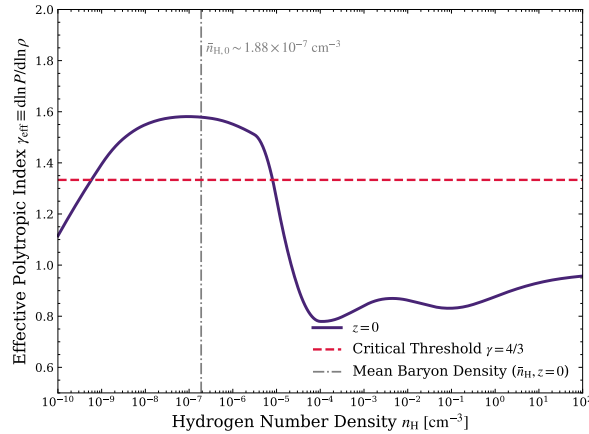


图 3.7 $z = 0$ 原初气体热平衡时状态方程有效多方指数 γ_{eff} 随密度的变化。图中的实线展示了基于 Faucher-Giguère (2020) UVB 计算得到的气体有效多方指数 $\gamma_{\text{eff}} := d \ln P / d \ln \rho$ 的轮廓。水平红色虚线标示了自引力流体球保持动力学稳定的临界阈值 $\gamma = 4/3$ 。垂直虚线表示宇宙气体背景密度。计算表明，在较宽的密度范围内，气体的有效多方指数均在该稳定阈值之下。这意味着当气体在该密度区间内发生微小收缩时，其热压支撑将无法抗衡自身增强的自引力。该微观热力学特征解释了本章流体静平衡解族中出现极限气体质量及动力学坍缩的物理机制。

气体极限质量 $M_{\text{gas}}^{\text{limit}}$ 随 M_{200} 的变化如图 3.8 左侧纵轴和青色实线所示。图中右侧纵轴和红色实线亦画出了 $M_{\text{gas}}^{\text{limit}}$ 对应气体中心密度 $\rho_{\text{center,crit}}/m_p$ 。可以看到， $M_{\text{gas}}^{\text{limit}}$ 随

M_{200} 的增大，先增大后减小； $\rho_{\text{center,crit}}/m_p$ 随 M_{200} 的增大先减小后增大。结合这样的行为，我们推测， $M_{\text{gas}}^{\text{limit}}$ 在 $M_{200} \lesssim 10^8 M_\odot$ 时，随 M_{200} 的增大而增大的原因不在于气体中心密度上升，而在于 M_{200} 增大， R_{vir} 增大，更大的体积自然包括了更大质量的气体；在 $M_{200} \gtrsim 10^8 M_\odot$ 时， $\rho_{\text{center,crit}}$ 及 R_{vir} 的增大反而使 $M_{\text{gas}}^{\text{limit}}$ 减小，推测在暗晕质量足够大后，为了建立流体静平衡，气体的密度梯度增大，密度轮廓下降更为陡峭，反而降低了气体极限质量。

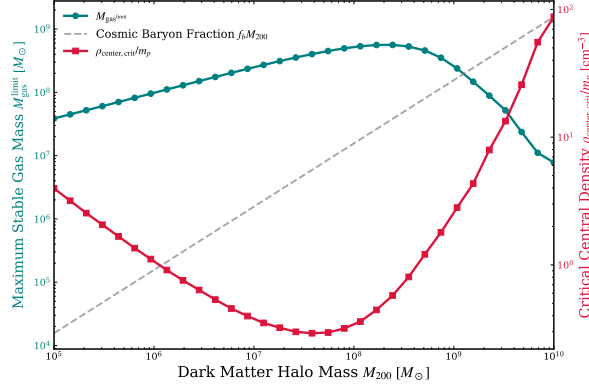


图 3.8 气体极限质量 $M_{\text{gas}}^{\text{limit}}$ （左侧纵轴和青色实线）和对应的气体中心密度 $\rho_{\text{center,crit}}/m_p$ （右侧纵轴和红色实线）随 M_{200} 的变化。

3.2.4 暗晕恒星形成质量阈值 M_{cr}^z

3.2.4.1 $z = 0$

Benítez-Llambay & Frenk (2020) 将 $M_{\text{gas}} - M_{200}$ 关系线与 $f_b M_{200}$ 线的交点对应的 M_{200} 定义为暗晕恒星形成质量阈值 M_{cr}^z ，如图 3.4 中 C, D 点所示。若 $M_{200} < M_{\text{cr}}^z$ ，则暗晕中的气体能够维持流体静平衡，不形成恒星，保持为“暗”星系；反之，则流体静平衡无法保持，将形成正常星系。其核心理由在于，第一，当 $M_{\text{gas}} > f_b M_{200}$ 时，气体自引力不可忽略，导致其无自引力假设失效；第二，流体静平衡所需气体超越了宇宙重子供给极限，所以无法用宇宙重子上限的气体建立流体静平衡；第三，他们求解所得 M_{cr}^z 处的流体静平衡解，中心密度 $\rho_{\text{gas,center}}/m_p \sim 1 \text{ cm}^{-3}$ ，恰好是自屏蔽和分子氢冷却开始起作用的密度，这会加强他们的结论。

然而，这一判据在物理机制上存在局限性。首先，“忽略气体自引力的模型失效”仅仅是数学近似上的崩溃，并不等价于系统在物理上无法维系流体静力学平衡。只要建立足够陡峭的压强梯度，自引力系统依然能找到平衡解，就像图 3.5 中的流体静平衡解曲线族。其次，其 $M_{\text{gas}} - M_{200}$ 曲线是在无穷远背景边界条件 $\rho_{\text{gas}}(r = \infty) = \bar{\rho}_b$ 下获得的。事实上，“暗”星系可处于不同环境中；在低环境密度下，相同 M_{200} 对应的气体吸积量相应减少， M_{gas} 未必会突破 $f_b M_{200}$ 的硬性上限 (Turini & Benítez-Llambay 2026)。

此外, 采用 $f_b M_{200}$ 作为衡量自引力重要性的绝对标尺具有主观性, 例如, 同样可以认为自引力在 $0.5 f_b M_{200}$ 时已变得重要, 从而将后者作为分界线。尽管在 $M_{200} \sim 10^{9.5} M_\odot$ 附近 M_{gas} 随暗晕质量陡增, 使得阈值线的具体选取在暗晕质量上的偏移不甚显著, 但这种模糊的物理动机将导致模型对“暗”星系气体含量的预言产生可观偏差。再次, 我们在第四章将会看到, HI 气体的自屏蔽在 $n_{\text{H}} \sim 10^{-3} \text{ cm}^{-3}$ 就会生效, 而非 1 cm^{-3} 。

现在, 极限质量 $M_{\text{gas}}^{\text{limit}}$ 的引入为判定气体自引力不稳定性提供了更具物理动机的动力学依据。如图 3.4 中橙色点划线所示, 各个暗晕质量 M_{200} 均对应一个由 Jeans 临界点决定的最大气体承载量 $M_{\text{gas}}^{\text{limit}}$ 。忽略气体自引力的蓝色虚线和红色实线给出了暗晕通过吸积宇宙环境中的气体所“试图”达到的流体静平衡气体质量; 而依照图 3.3, 在维里半径内, 自引力对密度分布的修正很小, 因此该无自引力解是对真实气体质量的良好近似。当该近似气体质量低于 $M_{\text{gas}}^{\text{limit}}$ 时, 系统存在稳定的含自引力流体静平衡解, 气体自引力的影响可以被视为对无自引力解的微小修正, 暗晕保持黑暗状态。而当该近似气体质量超过 $M_{\text{gas}}^{\text{limit}}$ 时, 不存在任何能够容纳如此多气体的稳定流体静平衡解; 同时, 由于 $\gamma_{\text{eff}} < 4/3$, 被压缩时气体的压强增长无法赶上自引力增长, 气体的压缩将自我增强, 且在尚未形成恒星、缺乏反馈能量注入的条件下, 系统没有驱动气体整体膨胀的能量来源, 气体将发生引力坍缩并点燃恒星形成。因此, 决定暗晕恒星形成截断的物理阈值, 并非 $M_{\text{gas}} - M_{200}$ 线与 $f_b M_{200}$ 的交点, 而是其与极限质量 $M_{\text{gas}}^{\text{limit}}(M_{200})$ 的交点, 即图中的 A、B 点。

尽管由于 $M_{\text{gas}} - M_{200}$ 关系线在 $M_{200} \sim 10^{9.5} M_\odot$ 急剧上升, A、B 点对应的临界暗晕质量 M_{cr}^z 与 C、D 点仅有微小差异, 这在一定程度上解释了为何 Benítez-Llambay & Frenk (2020) 的阈值在模拟中看似合理; 但两者预言的“暗”星系气体质量上限却存在量级上的差异。按照 Benítez-Llambay & Frenk (2020) 的模型, 维持稳定流体静平衡的气体质量可高达 $M_{\text{gas}}(M_{200} \sim 10^{9.5} M_\odot) = f_b M_{200} \sim 5 \times 10^8 M_\odot$ 。但 $M_{\text{gas}}^{\text{limit}}(M_{200})$ 线则指出, “暗”星系中气体质量的最大值为 $M_{\text{gas}}^{\text{limit}}(M_{200} \sim 10^{9.5} M_\odot) \sim 5 \times 10^7 M_\odot$, 降低了一个量级。因为 $M_{\text{gas}}^{\text{limit}}(M_{200} \sim 10^{9.5} M_\odot) < f_b M_{200}$, 这解释了本章开头提到第二章中质量为 $f_b M_{200}$ 的多方球和 NFW 球在开启 UVB 和冷却后塌缩的原因。

这一修正也对射电波段的可观测物理量预言有重要影响。图 3.4 中的绿色虚线与实线分别展示了在维里半径内积分得到的中性氢 HI 质量。由传统的 C、D 阈值推断, 最大的“暗”星系应富含 $M_{\text{HI}} \sim 10^8 M_\odot$ 的中性氢, 容易被现有射电望远镜巡天发现。然而, 由 A、B 点给出的预言表明, 能保持稳定流体静力学平衡的大质量“暗”星系中 M_{HI} 仅为 $\sim 10^6 M_\odot$ 。这与 Cloud-9 观测结果 $M_{200} \approx 5 \times 10^9 M_\odot, M_{\text{HI}} \approx 10^6 M_\odot$ 较为一致 (Benítez-Llambay et al. 2024); 也与 Turini & Benítez-Llambay (2026) 在模拟中找到的“暗”星系 HI 质量一致, 他们找到的 HI 最丰富的“暗”星系 $M_{\text{HI}} \sim 10^6 - 10^7 M_\odot$, 最大的 M_{HI} 对应 M_{200} 最大、集中度最小 $c < 10$ 的暗晕。其中在计算 M_{HI} 时, 我们使用类

似 [Rahmati et al. \(2013\)](#) 附录 A 的方法，将气体密度 ρ_{gas} 转化为 HI 数密度 n_{HI} 。由于我们有平均分子量 $\mu(\rho)$ 的信息，相比他们忽略氢的电离的假设，我们可以将 n_{HI} 算得更精确。计算方法详见本文附录 B。

3.2.4.2 M_{cr}^z 随红移的演化

A、B、C、D、E 各临界点对应的暗晕质量随红移 z 的演化轨迹如图 3.9 所示。整体而言，所有定义的临界质量阈值均随红移的增加而下降，定性上并没有改变 [Benítez-Llambay & Frenk \(2020\)](#) 的结果。我们使用的 [Faucher-Giguère \(2020\)](#) UVB 再电离完成时间 $z_{\text{reion}} = 7.3$ ^②，再电离前，[Faucher-Giguère \(2020\)](#) 给出的 UVB 强度仅是为与观测匹配的等效值，没有实际意义；图中曲线在 $z > z_{\text{reion}}$ 出现了断裂，但我们仅使用该曲线研究再电离后的时代，因此这对我们的结论没有影响。在 $z \approx 3$ ，各线随 z 的增大而略微增大，经检查，这是在 $z \approx 3$ 发生了 HeII 再电离，UVB 光谱硬度 $\dot{q}_{\text{HeII}}/\Gamma_{\text{HeII}}$ 随红移 z 增大，使 $n_{\text{H}} \lesssim 10^{-3} \text{cm}^{-3}$ 的气体温度随 z 升高 ([Theuns et al. 1998](#))，导致气体热压支撑增强约 1.4 倍，暗晕能承载气体质量增大而导致的。其中 $\dot{q}_{\text{HeII}}$ 是单个 HeII 离子的光致加热率， Γ_{HeII} 是单个 HeII 离子的光电离率。

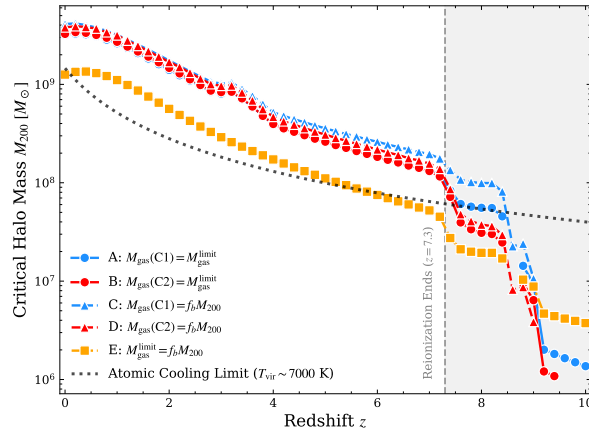


图 3.9 不同红移下暗晕恒星形成临界质量阈值的演化。图中展示了各临界点 A、B、C、D、E 对应的暗晕质量 M_{200} 随红移 z 的演化轨迹。实线 A、B 代表基于本文引力不稳定性判据得到的物理阈值，虚线 C、D 代表基于 [Benítez-Llambay & Frenk \(2020\)](#) 宇宙重子上限定义的唯一象阈值。黑色点线为原子冷却极限 $T_{\text{vir}} \sim 7000 \text{ K}$ 。垂直虚线表示再电离完成时间 $z_{\text{reion}} = 7.3$ 。在所有红移处，基于引力不稳定性导出的物理阈值（实线 A、B）均低于基于宇宙重子质量上限定义的唯一象阈值（虚线 C、D），表明 [Benítez-Llambay & Frenk \(2020\)](#) 的判据在整个宇宙演化史中均高估了“暗”星系能够维持流体静平衡的临界暗晕质量。

值得注意的是，在任何红移，基于引力不稳定性导出的阈值 A、B 点始终低于基于宇宙重子上限导出的阈值 C、D 点。这进一步确认，由气体自引力触发的 Jeans 坍缩总是先于气体质量达 $f_b M_{200}$ 之前发生。[Benítez-Llambay & Frenk \(2020\)](#) 使用的唯一象阈值

② 根据 $z_{\text{rei,HI}} - \Delta z_{\text{rei,HI}} = 7.8 - 0.5 = 7.3$ 所得再电离完全完成时间。

在整个宇宙演化史中均高估了维持“暗”星系的最大暗晕质量和气体质量。

图中下方黑色虚线为原子冷却极限 (Barkana & Loeb 2001), 对应暗晕维里温度 $T_{\text{vir}} \sim 7000 \text{ K}$ 。若暗晕质量低于此极限, 其内的原初气体原子冷却效率极低, 无法坍缩; 也正因如此, 再电离前, 由于没有 UVB 加热气体, 暗晕恒星形成质量阈值 M_{cr}^z 由原子冷却极限决定。可以观察到, 再电离完成后 $z < z_{\text{reion}} = 7.3$, 主导“暗”星系是否形成恒星的新阈值 A 或 B 点始终远高于原子冷却极限。这表明, “暗”星系之所以能够维持无恒星形成的黑暗状态, 并非受限于气体自身冷却能力的不足, 而是由 UVB 的光致加热所增加的气体压强与气体自引力的竞争所主导。且在 $z \sim 7.3$, A, B 点与原子冷却极限衔接。在 $z > z_{\text{reion}}$ 再电离发生前, M_{cr}^z 由原子冷却极限决定; 再电离发生后, 自然过渡到 A, B 点, 而非如 Benítez-Llambay & Frenk (2020) 跳变到 C 点, 提供了 M_{cr}^z 更连贯的演化图像。

至于极限质量与 $f_b M_{200}$ 的交点 E, 其与原子冷却极限比较接近, 在 $z \sim 6$ 处与原子冷却极限交叉。然而, E 点仅代表系统若强制拥有 $f_b M_{200}$ 气体时的纯理论自引力支撑上限, 而在实际光致加热环境中, 低质量暗晕无法有效吸积如此大份额的气体。因此, E 点主要作为极限情形的参考, 并不具备实际意义。

第四章 自屏蔽对“暗”星系的影响

4.1 加入自屏蔽后的状态方程

上章内容忽略了高密度气体的自屏蔽效应。加入自屏蔽后, $n_{\text{H}} \gtrsim 10^{-3} \text{ cm}^{-3}$ 的高密度气体受到 UVB 的加热强度将显著减小。我们按照 [Rahmati et al. \(2013\)](#) 的自屏蔽处方, 获得了考虑自屏蔽后, 考虑 $\mathcal{H} - \mathcal{C} = 3n_b k_B T H(z)/2$ 的状态方程, $z = 0$ 的情形如图 4.1 中橙色虚线所示。注意到该曲线在 $n_{\text{H}} \sim 10^5 \text{ cm}^{-3}$ 因温度 T 随密度 ρ 的增大而急剧减小, 因而压强 P 随 ρ 的增大而减小, 即存在 $\frac{dP}{d\rho} < 0$ 的区域。这段区域是热力学不稳定的, 气体密度如果超过这段区域, 将发生相变, 形成多相结构 ([Field 1965](#))。但这在物理上不可能发生。因为气体不含金属, 在 $T < 7000\text{K}$ 下, 原初气体由于 $\text{Ly}\alpha$ 冷却效率极低 ([Mo et al. 2010](#)), 气体很难继续冷却, 高密度气体不可能在宇宙年龄内达到 UVB 加热与冷却的平衡。因此, 对于 $n_{\text{H}} > 5 \times 10^{-4} \text{ cm}^{-3}$ 的高密度气体, 若图 4.1 橙色虚线上的冷却时标 $t_{\text{cool}} := \frac{3n_b k_B T/2}{C}$ 大于 Hubble 时标 t_H , 则我们将气体温度替换为 $t_{\text{cool}} = t_H$ 对应的温度^①, 如图 4.1 中红色实线所示。可见, $\frac{dP}{d\rho} < 0$ 的区域消失了。

图 4.1 上方子图展示了气体温度 T 随氢核数密度 n_{H} 的变化情况。可见, 在 $n_{\text{H}} \gtrsim 10^{-3} \text{ cm}^{-3}$ 时, 自屏蔽开始生效, 气体温度相比无自屏蔽模型更低; 中间子图展示了平均分子量 μ 随 n_{H} 的变化情况, 在自屏蔽生效后, $\mu(\rho)$ 在更小密度处开始上升, 比无自屏蔽情形更早达到完全中性 $\mu \approx 1.22$ 的状态。这将对流体静平衡解的高密度区及 HI 气体的预测造成影响。同时, 高密度气体温度的降低将使气体热压降低, 这将影响各个暗晕质量 M_{200} 对应的流体静平衡气体极限质量, 进而降低暗晕恒星形成质量阈值 M_{cr}^z 。

4.2 加入自屏蔽后的流体静平衡密度分布

图 4.2 展示了 $z = 0$ 时加入自屏蔽后 $M_{200} = 10^{9.5} M_{\odot}, c = 10$ 暗晕中的流体静平衡密度分布。蓝色点线即图 3.3 中的蓝色点线, 即复现 [Benítez-Llambay & Frenk \(2020\)](#) 无气体自引力、无自屏蔽、固定分子量 $\mu \equiv 0.62$, $\rho_{\text{gas}}(r = \infty) = \bar{\rho}_b$ 无穷远边条件的流体静平衡解, 以作对照; 红色实线为使用自屏蔽状态方程、开启变化分子量 $\mu(\rho)$ 、无气体自引力、无穷远边条件同蓝色点线的流体静平衡密度分布; 橙色点划线为气体中心密度与红线相同, 使用自屏蔽状态方程、开启变化分子量且考虑气体自引力的流体静平衡解。从外向内看, 在气体密度 $\rho_{\text{gas}}/m_p < 10^{-3} \text{ cm}^{-3}$ 时, 红色实线与蓝色点线较为一致; 在 $\rho_{\text{gas}}/m_p > 10^{-3} \text{ cm}^{-3}$ 后, 自屏蔽开始生效, 气体温度降低, 平均分子量 $\mu(\rho)$ 因气体发生

^① 我们比较了这一温度替换对结果的影响, 在 $z = 0$ 对 M_{cr}^z 的影响约 1.5%, 在 $z = 7.2$ 影响约 20%, 不影响本章结论。详见第六章。

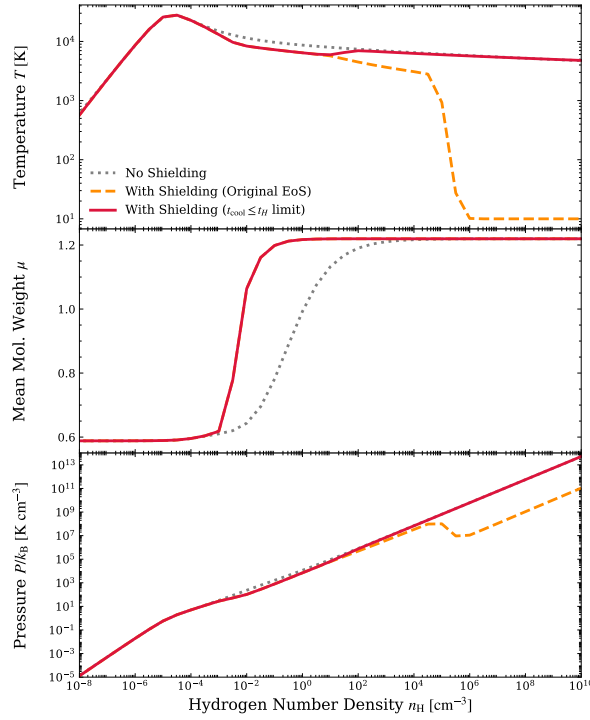


图 4.1 引入自屏蔽效应后的气体状态方程及冷却时标修正。图中展示了 $z = 0$ 时的温度 (上)、平均分子量 (中) 与压强 (下) 随氢数密度的演化。灰色点线为第三章未考虑自屏蔽的状态方程。深橙色虚线代表引入自屏蔽效应后的原始能量平衡曲线，在 $n_H \gtrsim 10^{-3} \text{ cm}^{-3}$ 时，光致加热率急剧衰减，导致气体迅速复合并冷却，在此区间产生了热力学不稳定的负压强梯度 $dP/d\rho < 0$ 。红色实线代表应用 **Hubble** 时标限制 $t_{\text{cool}} \leq t_H$ 后的修正状态方程，由于无金属原初气体的低温冷却效率极低，强制应用时标限制取代了不物理的无限冷却平衡。

复合而近乎翻倍，气体必须建立更大的密度梯度抵抗暗晕的引力，因此红线密度急剧上升，中心处气体密度甚至高于暗晕密度一个数量级，达到了 $\rho_{\text{gas}}/m_p \sim 3 \times 10^3 \text{ cm}^{-3}$ 。考虑了气体自引力后，橙色点划线密度下降更为陡峭。如此高的中心密度更将使无自屏蔽时预言保持黑暗的暗晕形成恒星，这将降低暗晕恒星形成质量阈值 M_{cr}^z 。

4.3 加入自屏蔽后的暗晕恒星形成质量阈值 M_{cr}^z

为分析各物理机制对 M_{cr}^z 的具体影响，图 4.3 采用控制变量的方式，展示了 M_{cr}^z 随红移的演化。自上而下观察曲线序列可知：在使用 [Faucher-Giguère \(2020\)](#) UVB 复现的 [Benítez-Llambay & Frenk \(2020\)](#) 唯象基准模型（青色虚线 C）的基础上，相继引入变化分子量 $\mu(\rho)$ （深蓝色虚线 D）和气体自引力（褐色虚线 B），会削弱气体的热压支撑、增强系统收缩倾向，从而逐步降低 M_{cr}^z 。当进一步引入自屏蔽效应后（红色实线 B），由于气体温度降低，阈值发生了最明显的下降。定量比较，我们复现的 [Benítez-Llambay & Frenk \(2020\)](#) 基准阈值在 $z = 0$ 与 $z = 7.2$ 分别为 $M_{\text{cr,BLF20}}^{z=0} = 4.10 \times 10^9 M_{\odot}$ 和 $M_{\text{cr,BLF20}}^{z=7.2} = 1.76 \times 10^8 M_{\odot}$ ；而在包含自屏蔽、变化分子量、自引力的模型中， M_{cr}^z

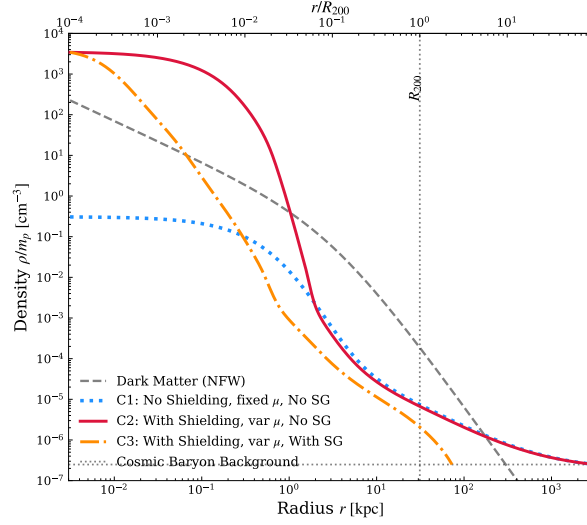


图 4.2 引入自屏蔽效应后的流体静平衡密度轮廓。图中展示了 $z = 0$ 时, $M_{200} = 10^{9.5} M_{\odot}$, $c = 10$ 暗晕内不同物理配置下的气体径向密度分布。灰色虚线为 NFW 暗晕密度轮廓。蓝色点线为未考虑自屏蔽与气体自引力、固定 $\mu = 0.62$ 的基准复现模型。红色实线为关闭自引力、但引入自屏蔽效应与变化分子量 $\mu(\rho)$ 的轮廓；橙色点划线则在红线基础上进一步开启了气体自引力。红、蓝曲线均满足趋于宇宙重子背景密度 $\rho_{\text{gas}} \rightarrow \bar{\rho}_b$ 的边界条件，而橙色曲线通过匹配红线的中心密度求得。结果表明，当气体密度跨越自屏蔽阈值 $\rho_{\text{gas}}/m_p \gtrsim 10^{-3} \text{ cm}^{-3}$ 后，温度的下降迫使气体建立极为陡峭的密度梯度以维持力学平衡，导致核心密度上升并超越暗物质密度。这种在自屏蔽作用下形成的高密度结构，提示系统更容易跨越引力不稳定性临界点。

分别降至 $M_{\text{cr,shielded}}^{z=0} = 2.63 \times 10^9 M_{\odot}$ 与 $M_{\text{cr,shielded}}^{z=7.2} = 6.97 \times 10^7 M_{\odot}$ 。这表明，综合考虑自引力、变化分子量与自屏蔽将“暗”星系的生存质量上限在低红移降低约 1.5 倍，在高红移则降低了 2 倍以上。其中，由于本文使用 [Faucher-Giguère \(2020\)](#) UVB，而 [Benítez-Llambay & Frenk \(2020\)](#) 使用 [Haardt & Madau \(2001\)](#) UVB，UVB 的不同使我们复现出的 $M_{\text{cr,BLF20}}^{z=0} = 4.10 \times 10^9 M_{\odot}$ 与他们文章的结果有约 20% 的差异。

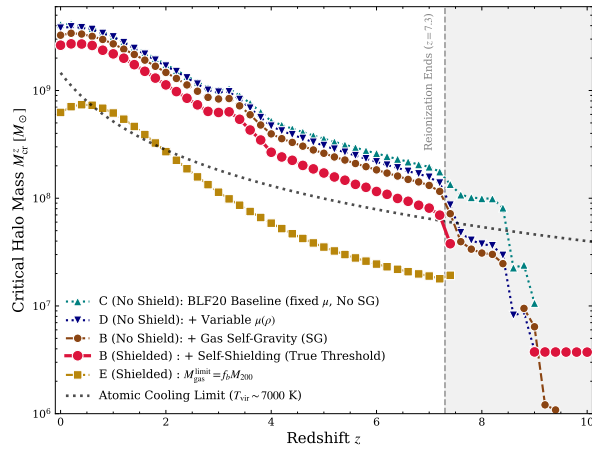


图 4.3 多重物理效应叠加下暗晕恒星形成临界质量 M_{cr}^z 的红移演化。图中逐层叠加了不同的物理机制：青色点线（C 点）与深蓝色点线（D 点）代表忽略自屏蔽与气体自引力的唯象阈值，分别对应固定与变化分子量；褐色虚线（无自屏蔽的 B 点）在此基础上引入了气体自引力驱动的不稳定性，使临界质量发生初步下降；粗红色实线（考虑自屏蔽的 B 点）为本章预言：自屏蔽效应使高密度气体的光致加热下降，热压支撑减弱，系统在较小的暗晕质量下即可触发引力坍缩。暗金色点划线为考虑自屏蔽的 E 点，黑色点线表示原子冷却极限 $T_{\text{vir}} \sim 7000 \text{ K}$ 。修正后的阈值（红线）相对于唯象阈值有所下移，表明自屏蔽与气体自引力的耦合是影响“暗”星系是否能保持黑暗的重要机制之一。垂直虚线表示再电离完成时间 $z_{\text{reion}} = 7.3$ 。

第五章 预测“暗”星系的观测性质

由于“暗”星系中不含恒星，我们只能通过其中的中性氢 HI 气体进行直接观测。HI 的形成必然伴随着自屏蔽效应变得显著，因此，本章将使用第四章中考虑自屏蔽的模型，预测“暗”星系的观测性质。

5.1 数密度

图 4.3 红色圆点实线已经给出了加入变化分子量、自引力、自屏蔽效应后各红移处暗晕恒星形成质量阈值 M_{cr}^z 。计算 M_{cr}^z 后一个直接的推论是计算当今给定暗晕质量下正常发光星系占比，即暗晕占据比例 (Halo Occupation Fraction; HOF)，和用 HOF 与 HMF 计算 $z = 0$ “暗”星系的数密度。

对于今天质量确定的暗晕，其质量组装历史 (Mass Assembly History; MAH) $M_{200}(z)$ 可能不同。我们使用扩展 Press-Schechter 理论 (Bond et al. 1991; Bower 1991)，利用 Lacey & Cole (1993) 提出的方法，在 $10^8 \leq M_{200}/M_{\odot} \leq 10^{10}$ 质量范围内，对数空间均匀分 32 个质量箱 (bin)，从 $z = 0$ 到 $z = 36$ 等过密度 $\omega(z) = \delta_c(z)$ 间隔分 406 步，每个质量箱采样 2048 条 MAH 曲线，生成 MAH 如图 5.1 中蓝、橙色半透明轨迹线所示。为展示清晰，图中只画出了 30 条 MAH 线。 $M_{200}(z)$ 在历史中曾越过 M_{cr}^z ，预示着该时刻暗晕将形成恒星，成为正常发光星系，我们将轨迹线标记为橙色；反之，如果 $M_{200}(z)$ 始终未越过 M_{cr}^z ，则其始终可以保持流体静平衡，保持为“暗”星系，我们将之标记为蓝色。其中，与 Faucher-Giguère (2020) UVB 保持一致，我们将再电离红移设定为 $z_{\text{reion}} = 7.3$ ，再电离前，因为没有 UVB 的照射，我们将 M_{cr}^z 定义为 $T_{\text{vir}} \sim 7000\text{K}$ 的原子冷却极限暗晕质量，只有维里温度高于 7000K 的暗晕才能有效冷却气体形成恒星；再电离后，我们使用图 4.3 中红色圆点实线作为 M_{cr}^z 。

对不同 $z = 0$ 时期的暗晕质量，统计采样得到的 MAH 中形成恒星的轨迹的比例，我们可以得到 HOF 如图 5.3 所示，红色实线表示再电离后使用图 4.3 中红色圆点实线为 M_{cr}^z ，代表加入自屏蔽后的 HOF；青色虚线代表使用图 4.3 中青色点线 (C 点) 作为再电离后的 M_{cr}^z ，代表复现的 Benítez-Llambay & Frenk (2020) 原版 HOF。水平灰色点线标识了使 HOF=0.5 的特征质量 M_{50} 。修正后的物理阈值使得 M_{50} 从 $1.55 \times 10^9 M_{\odot}$ 降至 $1.06 \times 10^9 M_{\odot}$ ，HOF 线左移。这表明大量在 Benítez-Llambay & Frenk (2020) 原唯象模型下被预言为“暗”星系的暗晕，实际上在其演化历史上已触发了恒星形成。

有了 HOF，我们便可以用 $\text{HMF} \times (1 - \text{HOF})$ ，预言“暗”星系在宇宙中的数密度。结果如图 5.3 所示，灰色点线为 Sheth & Tormen (1999) 给出的 HMF，青色虚线为

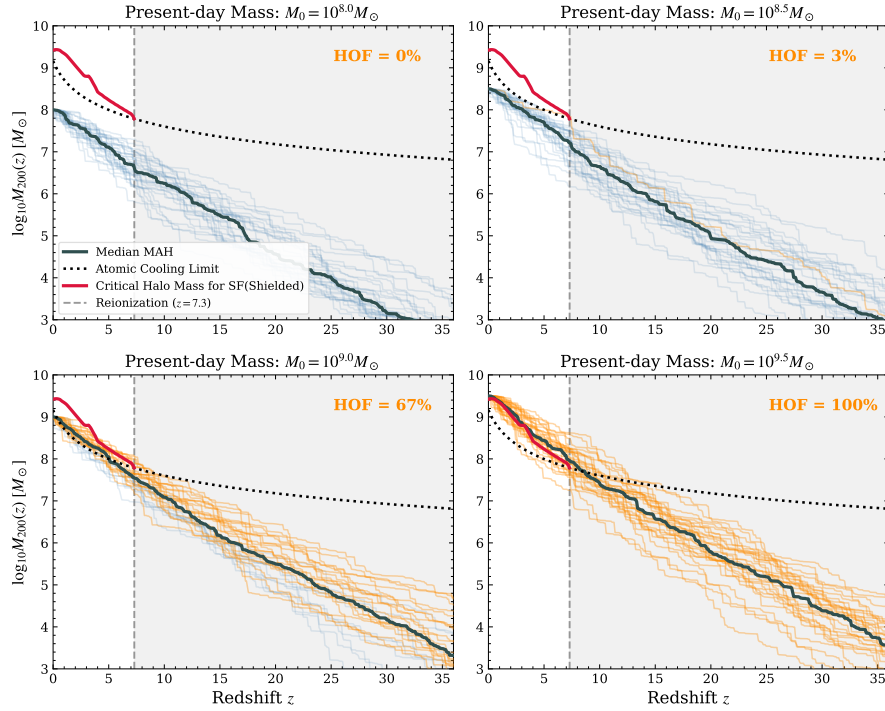


图 5.1 不同质量暗晕的质量组装历史 (MAH) 蒙特卡洛演化与恒星形成。图中展示了 $z = 0$ 目标质量分别为 $10^8, 10^9, 10^{9.5}, 10^{10} M_\odot$ 的暗晕，基于 **ePS** 理论生成的各 30 条随机主并合树演化轨迹。灰色背景区域表示再电离发生前 ($z > 7.3$) 的宇宙时期，此时恒星形成受控于原子冷却极限 (黑色点线)；白色区域为再电离后，受控于本文加入自屏蔽效应后的暗晕恒星形成质量阈值 (红色实线)。黑色粗线为 MAH 的中位数演化轨迹。当某条随机 MAH 轨迹在任何历史时期曾跨越上述对应的恒星形成阈值时，预示其已形成恒星，成为发光星系，标记为橙色；而始终位于阈值下方的轨迹预示其保持为富气体的“暗”星系，标记为蓝色。左上角标注了该质量区间内触发恒星形成的暗晕占比，即 HOF。

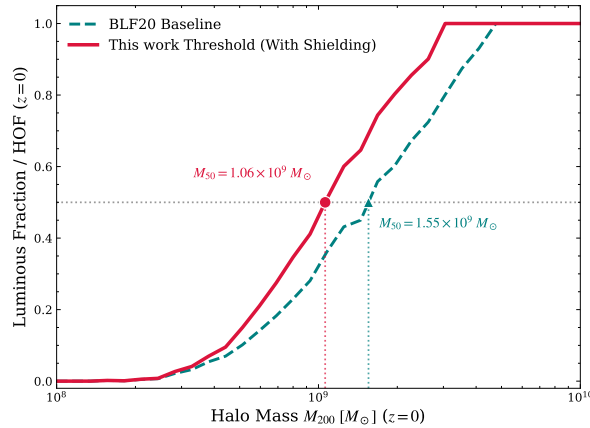


图 5.2 基于扩展 Press-Schechter (**ePS**) 理论计算的 $z = 0$ 时暗晕占据比例 (HOF)。图中展示了当前宇宙中，主并合枝演化史上曾跨越恒星形成阈值 M_{cr}^z 的暗晕比例。青色虚线代表 **Benítez-Llambay & Frenk (2020)** 的基准阈值模型，红色实线代表包含自屏蔽与自引力等更完整的物理效应的修正阈值模型。水平灰色点线标识了使得 HOF=0.5 的特征质量 M_{50} 。

利用图 5.2 中 Benítez-Llambay & Frenk (2020) 的 HOF 预测的“暗”星系数密度，红色虚线是本文加入自屏蔽后预测的“暗”星系数密度。如灰色阴影区域所示，由于 HOF 线的左移，本文预言的 10^9 – $10^{10} M_\odot$ 质量区间的大质量“暗”星系数密度明显减少。这代表，在考虑变化分子量、气体自引力、自屏蔽物理效应后，宇宙所允许的容易被目前望远镜观测到的大质量富 HI、完全无恒星的、处于流体静平衡的“暗”星系数量将减少，这与 Monaci et al. (2026) 21cm 盲巡天中大质量“暗”星系数量较少的现象一致，他们在光学观测较深的本地体积 (Local Volume) 中没有找到完全无恒星的“暗”星系。

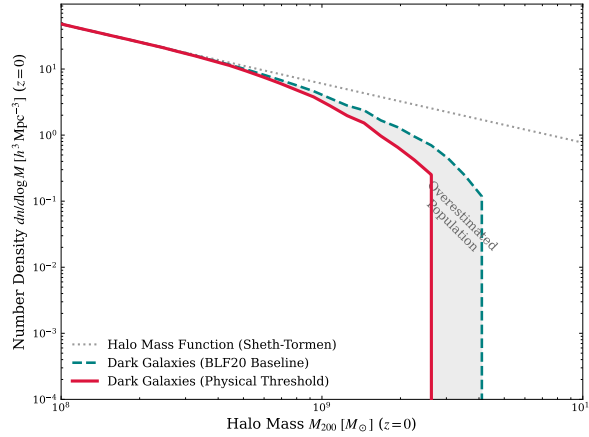


图 5.3 $z = 0$ 时“暗”星系数密度的理论预言对比。灰色点线为 Sheth & Tormen (1999) 给出的总暗物质晕质量函数 (HMF)。青色虚线与红色实线分别代表 Benítez-Llambay & Frenk (2020) 基准模型与本文更完整的物理效应修正模型所预言的“暗”星系数密度，计算方式为 $\text{HMF} \times (1 - \text{HOF})$ 。图中的灰色阴影区域展示了两模型对大质量“暗”星系数密度的预言差异。由于阈值的下移，在 10^9 – $10^{10} M_\odot$ 这一现今射电望远镜最敏感的质量区间，理论预言的富气体孤立“暗”星系丰度下降，这与 21cm 盲巡天中大质量“暗”星系数量较少的现象一致 (Monaci et al. 2026)。

5.2 $c - M_{200}$ 关系

正常星系的 $c - M_{200}$ 关系，例如 Dutton & Macciò (2014); Ludlow et al. (2016); Diemer & Joyce (2019) 给出的关系，如图 5.4 中青、红、橙色实线所示。Turini & Benítez-Llambay (2026) 在模拟中测得的“暗”星系 RELHICs 的 $c - M_{200}$ 关系如紫色实线所示，其 $c - M_{200}$ 关系低于正常星系，且在 $M_{200} \gtrsim 4 \times 10^9 M_\odot$ 后开始明显下降。

我们分别基于上述四种理论关系及相应的散布，在对数空间内共抽样生成了 $2^{16} = 65536$ 个暗晕样本， M_{200} 均匀分布， c 服从对数正态分布。随后，引入考虑自屏蔽效应的气体状态方程，忽略自引力，在 $\rho_{\text{gas}}(r = \infty) = \bar{\rho}_b$ 的边界条件下逐一求解流体静力学平衡。图 5.4 中虚线及阴影区域展示了成功求得平衡解的约 46000 个样本的 $c - M_{200}$ 关系的中位数及 1σ 散布。因为 M_{200}, c 越大，流体静平衡解中心密度越大，因此对于 M_{200}, c

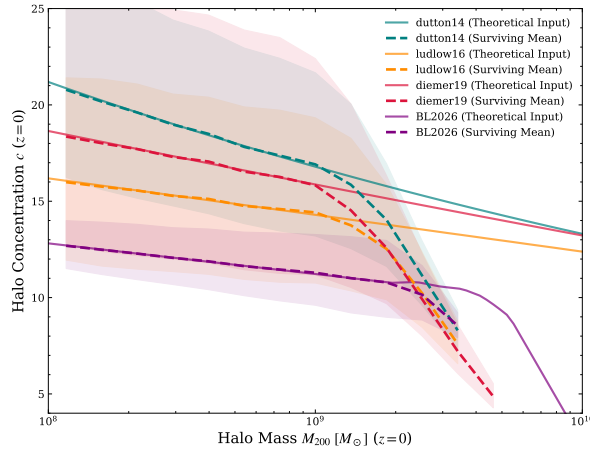


图 5.4 暗晕 $c - M_{200}$ 关系的理论输入与“暗”星系幸存样本对比。图中实线展示了四种经典的暗晕集中度-质量关系理论模型（Dutton & Macciò 2014; Ludlow et al. 2016; Diemer & Joyce 2019, 以及 Turini & Benítez-Llambay 2026 从模拟中测量的“暗”星系 $c - M_{200}$ 关系）。同色虚线与半透明阴影区则代表了我们在引入自屏蔽并舍弃 $\rho_{\text{gas,center}}/m_p > 10^2 \text{ cm}^{-3}$ 的高中心密度流体静平衡解（模拟恒星形成）后，成功维持流体静平衡的“暗”星系样本的中位数及 1σ 散布。结果显示，对于 $M_{200} > 10^9 M_\odot$ 的大质量暗晕，原本符合正常星系 $c - M_{200}$ 关系的大 c 样本因核心密度超标而被剔除，导致幸存的“暗”星系在统计上表现出 c 下降现象。这一选择效应为 Turini & Benítez-Llambay (2026) 模拟中测量到的“暗”星系集中度系统性偏低提供了一种解释。

较大的暗晕，流体静平衡解中心密度可能过高，超出了 $\rho_{\text{gas,center}}/m_p = 10^2 \text{ cm}^{-3}$ ，这大致对应目前数值模拟最高的恒星形成密度阈值的量级，如此高的中心密度在物理上是不现实的，气体会发生局部坍缩形成恒星，系统从而脱离“暗”星系序列，因此我们不将这些流体静平衡解纳入统计。这种由物理阈值主导的选择效应，自然地剔除了大 c 样本。换言之，虚线刻画了在初始遵循 $c - M_{200}$ 关系（实线）的暗晕群体中，最终免于恒星形成而得以作为“暗”星系幸存下来的子集特征^①。从图 5.4 可见，按正常星系 $c - M_{200}$ 关系采样的“暗”星系，在 $M_{200} < 10^9 M_\odot$ 时，其 $c - M_{200}$ 关系与原先相同；当 $M_{200} > 10^9 M_\odot$ 时，其 $c - M_{200}$ 关系开始急剧下降，变得与 Turini & Benítez-Llambay (2026) 吻合。对基于 Turini & Benítez-Llambay (2026) 关系采样的“暗”星系，其虚线在 $M_{200} \sim 2 \times 10^9 M_\odot$ 处便开始出现轻微下降，并且在 $M_{200} \gtrsim 3.5 \times 10^9 M_\odot$ 后，所有样本的中心密度均突破了 $\rho_{\text{gas,center}}/m_p = 10^2 \text{ cm}^{-3}$ 的阈值，导致解的截断，与紫色实线延伸到 $\sim 10^{10} M_\odot$ 不同。

综上分析，我们推测模拟中“暗”星系呈现的偏低的 $c - M_{200}$ 关系，本质上是由于恒星形成判定所引入的双重选择效应。在 $M_{200} < 10^9 M_\odot$ 的低质量端，“暗”星系形成时间较晚，因此不容易越过随时间增大的 M_{cr}^z ，从而保持黑暗 (Brown et al. 2025)；而

^① 我们指出，这里按中心密度筛选出的不形成恒星的“暗”星系，比上一章中基于 M_{cr}^z 的筛选标准略有区别。但因上章研究的 M_{cr}^z 限于 $c = 10$ 的暗晕，而现在我们在根据 $c - M_{200}$ 关系采样， c 可以变化，上章的结论不完全适用。因此，相较于采用固定 c 推导出的 M_{cr}^z ，本节采用局部中心密度阈值来筛选形成恒星的暗晕，是对变集中度样本的近似和妥协。

形成较晚的暗晕集中度 c 偏低。在 $M_{200} > 10^9 M_\odot$ 的高质量端，根据上述对图 5.4 的分析， c 较大的暗晕中气体中心密度更高，更容易形成恒星，因此能保持流体静平衡、不形成恒星的“暗”星系，其 c 会进一步降低。

5.3 中性氢质量函数 HIMF

我们可以根据 $c - M_{200}$ 关系采样得到的暗晕内气体的流体静平衡解，计算其 HI 气体密度分布 n_{HI} ，并积分得到 HI 总质量，进行统计得到“暗”星系的中性氢质量函数 (HIMF)，并与观测结果对比。由于本工作在抽样阶段采用了 $\log M_{200}$ 空间的均匀采样，为还原其在宇宙中的数密度，我们为每一个样本赋予权重

$$w = \text{HMF}(M_{200}) \times [1 - \text{HOF}(M_{200})] \times \Delta \log M_{200} \quad (5.1)$$

其中 HMF 采用 Sheth-Tormen 暗晕质量函数 (Sheth & Tormen 1999)， $\Delta \log M_{200}$ 为采样步长。通过对每个样本在极低柱密度阈值 $N_{\text{HI,thres}} = 10^{18.1} \text{ cm}^{-2}$ (以匹配单天线盲巡天对弥散气体的探测灵敏度) ② 以上积分得到的总中性氢质量 M_{HI} 进行加权统计，得到了图 5.5 中的理论预测。黑色虚线、点线及灰色阴影区域展示了 Ma et al. (2025) 的 HIMF 观测结果和 1σ 散布，黑色虚线表示在实际观测范围内 ($M_{\text{HI}} \geq 10^{7.1} M_\odot$) 的经验关系，而向极低质量端的延伸的黑色点线则代表缺乏观测数据的外推区间。

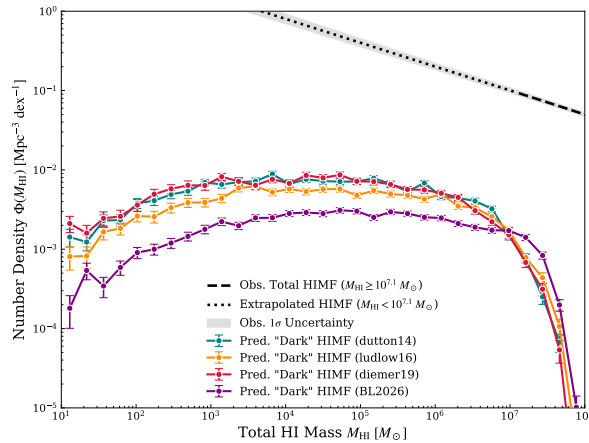


图 5.5 理论预测的“暗”星系中性氢质量函数 (HIMF) 与局部宇宙观测对比。黑色虚线、点线和阴影区域代表 Ma et al. (2025) 结合 HIPASS、ALFALFA 与 FASHI 巡天测定的总 HIMF 拟合曲线及 1σ 散布，低质量端斜率 $\alpha = -1.30 \pm 0.01$ 。黑色虚线表示在实际观测质量范围内 ($M_{\text{HI}} \geq 10^{7.1} M_\odot$) 的经验关系，黑色点线代表缺乏观测数据的外推区间。彩色虚线代表基于不同集中度模型预测的纯“暗”星系 ($\rho_{\text{gas,center}}/m_p < 10^2 \text{ cm}^{-3}$) 贡献，其 M_{HI} 在 $10^{18.1} \text{ cm}^{-2}$ 柱密度阈值下计算，并利用 $\text{HMF} \times (1 - \text{HOF})$ 加权。误差棒展示了泊松计数误差。

② 我们同样测试了 $N_{\text{HI,thres}} = 10^{17.1}, 10^{19.1} \text{ cm}^{-2}$ 的情形。随着 $N_{\text{HI,thres}}$ 的升高，HIMF 仅在低 M_{HI} 端有所下降；即使是 $N_{\text{HI,thres}} = 10^{17.1} \text{ cm}^{-2}$ 极低柱密度阈值的情形，HIMF 也是在低 M_{HI} 端变平，而不随 M_{HI} 的减小而上升。因此， $N_{\text{HI,thres}}$ 的选择不影响本节结论。

结果显示，“暗”星系 HIMF 低于 Ma et al. (2025) 给出的总 HIMF 外推结果约 1 至 2 个量级。在 $M_{\text{HI}} \gtrsim 10^6 M_{\odot}$ 大质量端，对应的暗晕质量 M_{200} 也较大，“暗”星系 (1-HOF) 明显下降，导致 HIMF 急剧下降。这表明在大 M_{HI} 下，绝大多数暗晕内已形成恒星，转变为正常星系。

一个值得注意的现象是，尽管在 $M_{200} \lesssim 10^9 M_{\odot}$ 时 HOF 恒等于 0，即所有暗晕都是“暗”星系，但 $M_{\text{HI}} \lesssim 10^6 M_{\odot}$ 的低质量端预测的 HIMF 斜率却平于对应的 HMF（其斜率 $\alpha \sim -2$ ），甚至反而随 M_{HI} 的减小而减小。原因是，由于

$$\Phi_{\text{HIMF}}(M_{\text{HI}}) = \text{HMF}(M_{200}) \times \left| \frac{d \log M_{200}}{d \log M_{\text{HI}}} \right| \quad (5.2)$$

从图 3.4 可知， M_{HI} 与 M_{200} 在暗晕质量较大时近似呈幂律关系， $\left| \frac{d \log M_{200}}{d \log M_{\text{HI}}} \right|$ 很小，这种非线性转换将 HMF 在低质量端的巨大数量密度“稀释”到了更低的中性氢质量区间，从而在 $M_{\text{HI}} \lesssim 10^6 M_{\odot}$ 范围内表现为相对平坦甚至下降的分布。物理图像上，这一现象展示了低质量暗晕中引力与 UVB 之间的竞争。对于质量极低的暗晕，其引力势阱极浅，无法有效束缚被 UVB 加热的气体。极低的气体密度导致自屏蔽失效，绝大部分气体被 UVB 维持在电离态，系统中性氢质量随暗晕质量的下降而急剧下降。低质量暗晕无法维持足够数量的中性氢，它们绝大多数成为了几乎没有 HI 辐射的“电离气体晕”。从而导致在低质量暗晕中，随着暗晕质量的减小，单位 $\log M_{\text{HI}}$ 区间内“暗”星系数密度下降，这甚至抵消了 HMF 的上升，造成 HIMF 随气体质量的下降保持平坦甚至下降的特征。

5.4 HI 气体尺寸-质量关系

我们可以根据 $c - M_{200}$ 关系采样得到的流体静平衡解，计算其 HI 气体密度分布 n_{HI} ，并将其投影成柱密度 N_{HI} ，统计 N_{HI} 高于某一柱密度阈值 $N_{\text{HI,thres}}$ 的 HI 气体质量和半径关系。

5.4.1 柱密度高于阈值 $N_{\text{HI,thres}} = 10^{20.1} \text{ cm}^{-2}$ 的情形

画出计算得到的中心密度 $\rho_{\text{gas,center}}/m_p < 10^2 \text{ cm}^{-3}$ “暗”星系 HI 柱密度 $N_{\text{HI}} > 10^{20.1} \text{ cm}^{-2}$ 气体尺寸-质量关系如图 5.6 中彩色实线所示。图中黑色虚线、点线及灰色阴影区域表示 Wang et al. (2016) 在相同柱密度阈值下观测所得的 HI 气体尺寸-质量关系的拟合曲线和 1σ 散布，黑色虚线表示在实际观测范围内 ($M_{\text{HI}} \geq 10^{5.44} M_{\odot}$) 的经验关系，而向极低质量端的延伸的黑色点线则代表缺乏观测数据的外推区间。

可见，在 $M_{\text{HI}} \lesssim 10^6 M_{\odot}$ 时，算得的“暗”星系在相同 M_{HI} 下尺寸 R_{HI} 更大；不同的 $c - M_{200}$ 关系导出的 HI 气体尺寸-质量关系非常接近，散布很小；且其斜率与观

测结果相近，均为 ~ 0.5 ，反映在 $N_{\text{HI}} > 10^{20.1} \text{ cm}^{-2}$ 的区域，所有“暗”星系都有近似的平均 HI 面密度。而在 $M_{\text{HI}} \gtrsim 10^6 M_{\odot}$ ，“暗”星系 R_{HI} 更小，相同 $c - M_{200}$ 关系内部、及不同 $c - M_{200}$ 关系之间的采样结果散布都变大。

我们推测，这种偏离暗示了暗晕内部主导物理机制的转换。在低质量端，“暗”星系中气体密度较低，自屏蔽效应不显著，气体被 UVB 加热至 $\sim 10^4 \text{ K}$ ，拥有强劲的热压支撑，形成了更弥散的结构；在高质量端，气体密度高，自屏蔽效应生效，温度降低，需要形成更陡峭的密度梯度才能维持流体静平衡，相比拥有恒星反馈加热、吹散气体的正常星系，形成更紧致的密度分布。值得注意的是，我们计算所得的 HI 尺寸-质量关系线与观测经验线的交点，位于 $M_{\text{HI}} \sim 10^6 M_{\odot}$ 附近，恰与图 3.4 中 M_{cr}^z 对应的 HI 质量量级上一致，自屏蔽的加入还会使恒星形成阈值对应的 HI 质量进一步减小。因此我们推测，在 $M_{\text{HI}} \gtrsim 10^6 M_{\odot}$ 且尺寸低于观测线的纯“暗”星系，在真实宇宙中可能是不存在的。一旦暗晕演化跨越这一交点，中心气体便会发生局部坍缩并点亮恒星。随后，恒星反馈注入的能量将气体重新向外推挤，使其结构重新膨胀，尺寸-质量关系随之上移，最终并入正常星系的演化序列。

图中亦展示了极暗矮星系 (Ultra-Faint Dwarf; UFD) Leo T 如蓝色十字所示 (Ryan-Weber et al. 2008)，它与观测所得尺寸-质量关系符合得很好，略低于我们算得的“暗”星系尺寸。Leo T 的位置恰好接近计算所得“暗”星系尺寸-质量关系线与正常星系观测线的交点，佐证了上述“越过与观测线交点的大质量‘暗’星系实际会点亮恒星，尺寸-质量关系变得与正常星系相同”的推断。

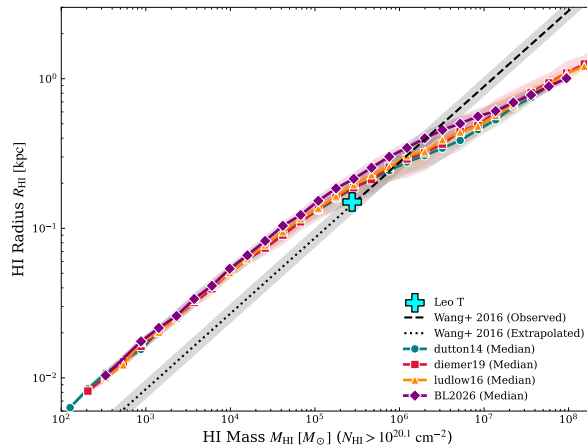


图 5.6 受恒星形成截断限制的“暗”星系中性氢 (HI) 尺寸-质量关系。图中展示了中心密度满足 $\rho_{\text{gas,center}}/m_p < 10^2 \text{ cm}^{-3}$ 的暗晕样本在柱密度 $N_{\text{HI}} > 10^{20.1} \text{ cm}^{-2}$ 阈值下的 $R_{\text{HI}} - M_{\text{HI}}$ 关系。不同颜色的实线对应基于四种 $c - M_{200}$ 关系抽样并求解流体静力学平衡得出的理论预测中位线。图中黑色虚线表示 Wang et al. (2016) 在实际观测质量范围内 ($M_{\text{HI}} \geq 10^{5.44} M_{\odot}$) 的经验关系，而黑色点线则代表缺乏直接观测数据约束的外推区间，灰色阴影表示观测数据的 1σ 散布。蓝色十字标示了富气体极暗矮星系 Leo T 的观测数据 (Ryan-Weber et al. 2008)。

图 5.7 展示了暗晕结构参数对 HI 气体尺寸-质量关系的影响。图中散点为基于 Turini & Benítez-Llambay (2026) 的 c - M_{200} 关系采样、且满足中心密度 $\rho_{\text{gas,center}}/m_p < 10^2 \text{ cm}^{-3}$ 的幸存“暗”星系样本，散点大小正比于暗晕集中度 c 。左侧子图以颜色表示暗晕维里质量 M_{200} ，右侧子图则表示流体静平衡解的中心气体密度 $\rho_{\text{gas,center}}/m_p$ 。

结合左侧子图的颜色分层与散点大小可以看出， M_{200} 与 c 对星系尺度 M_{HI} 的贡献存在负相关的简并 (Turini & Benítez-Llambay 2026)。在相同 M_{HI} 处，低 M_{200} 且高 c 的暗晕与高 M_{200} 且低 c 的暗晕均可共存。然而，这两类系统在图中的纵向分布存在差异，高 M_{200} 、低 c 的暗晕拥有更大的 R_{HI} 。这表明，虽然较高的 M_{200} 提供了更深的整体势阱以束缚更多气体，但较低的 c 使得引力势在核心区域更平缓，导致气体在 UVB 加热下分布得更为弥散和延展。

右侧子图的中心密度分布展示了“暗”星系存在的物理边界。对于相同 M_{HI} 的系统，高 M_{200} 、低 c 的组合不仅尺寸更大，其中心气体密度也更低。随着 M_{HI} 向 $\gtrsim 10^6 M_\odot$ 的高质量端延伸，所有散点的颜色逐渐变暖，表明中心密度正在逼近我们设定的上限阈值 10^2 cm^{-3} ，再次佐证了上述“ $M_{\text{HI}} > 10^6 M_\odot$ 的暗晕会点亮恒星”的推断。

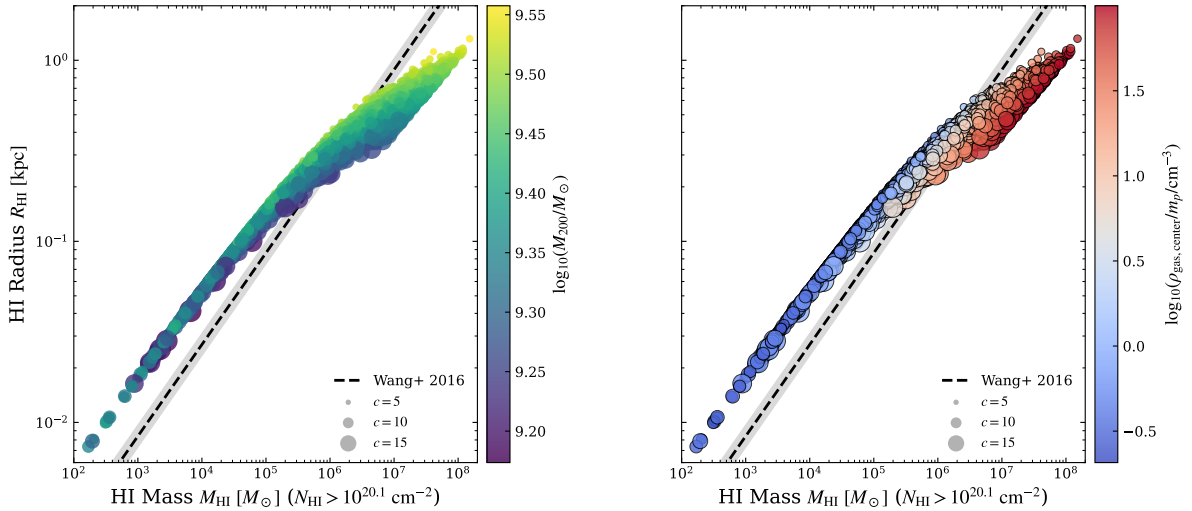


图 5.7 暗晕结构参数对“暗”星系 HI 尺寸-质量关系的影响。散点代表基于 Turini & Benítez-Llambay (2026) 集中度-质量关系抽样且满足 $\rho_{\text{gas,center}}/m_p < 10^2 \text{ cm}^{-3}$ 的“暗”星系样本，统计阈值为 $N_{\text{HI}} > 10^{20.1} \text{ cm}^{-2}$ 。散点大小正比于暗晕集中度 c 。左侧与右侧子图的散点颜色分别表示暗晕维里质量 $\log_{10}(M_{200}/M_\odot)$ 与气体中心密度 $\log_{10}(\rho_{\text{gas,center}}/m_p)$ 。黑色虚线及灰色阴影为正常星系的观测经验关系及 1σ 散布 (Wang et al. 2016)。图像表明， M_{200} 与 c 对 HI 质量的控制存在简并，但大质量、低集中度的暗晕具有更低的气体中心密度和更大的气体半径。

5.4.2 柱密度高于阈值 $N_{\text{HI,thres}} = 10^{18.1} \text{ cm}^{-2}$ 的情形

Cloud-9 作为目前“暗”星系最有力的候选体之一，其中心柱密度仅为 $\sim 1.6 \times 10^{19} \text{ cm}^{-2}$ (Benítez-Llambay et al. 2024)，由于未能达到 $10^{20.1} \text{ cm}^{-2}$ 的阈值，无法在图 5.6 中

呈现。为了将其进行比较,我们引入 Wang et al. (2025) 给出的极低柱密度阈值 $N_{\text{HI,thres}} = 10^{18.1} \text{ cm}^{-2}$ 下的观测经验关系, 如图 5.8 黑色虚线、点线及阴影所示, 并重新计算了模型中各暗晕样本在此低阈值下的尺寸-质量关系如图 5.8 中彩色实线所示。

对于 Cloud-9, 由于其 N_{HI} 轮廓数据仅覆盖至 $\sim 10^{18.2} \text{ cm}^{-2}$, 我们首先将其原始观测点 (橙色星号, 取自 Benítez-Llambay et al. (2024) 零阶矩图像积分的总质量) 标于图中。随后, 我们利用其 N_{HI} 轮廓外推至目标阈值 (黄色星号)。为确保可靠性, 我们引入了一系列误差传递计算: 一方面, 我们用 $R_{\text{eff}} = \sqrt{ab}$ 作为有效半径, 其中 a, b 是测光椭圆的两个半轴。由于椭圆参数沿用 VLA beam 的轴比 $a/b \approx 1.21$, R_{eff} 反映的是几何平均而非本征形态, 引入了 $\sqrt{a/b} \sim 10\%$ 的系统不确定度。我们将此几何模糊引入的 $\sim 10\%$ 系统不确定度与轮廓本身 1σ 散布带来的统计误差进行方和根合成, 构成了图中 Cloud-9 纵向较为保守的误差棒; 同时, 采用指数与幂律两种外推方式所得结果接近 (如空心星号所示, 与黄色实心星号重合), 表明尺寸估算结果对外推方式的依赖较弱。值得注意的是, 外推算得的 HI 质量略低于零阶矩直接积分值, 这是由于测光椭圆没有完全覆盖外围不规则非对称气体所致 (见 Benítez-Llambay et al. 2024 图 4)。此外, 图中浅蓝色十字为利用 Benítez-Llambay et al. (2024) 给出的解析拟合公式 (式 6) 直接解析积分所得的 Leo T 的位置。Leo T 的观测数据最深入到 $N_{\text{HI,min}} \sim 2 \times 10^{18} \text{ cm}^{-2}$, 我们对观测数据得到的拟合式做了轻微外推。

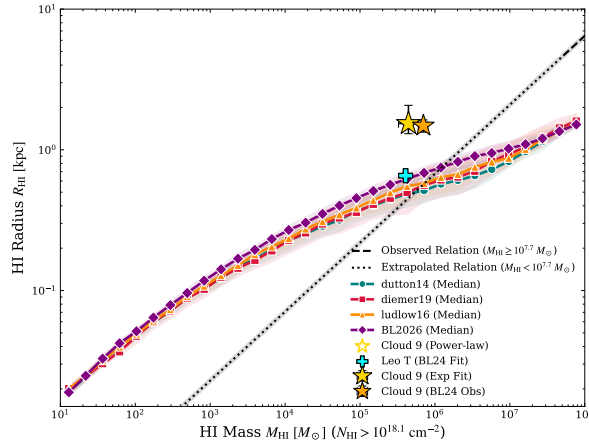


图 5.8 极低柱密度阈值下的“暗”星系 HI 尺寸-质量关系及 Cloud-9 观测比较。图中展示了在 $N_{\text{HI}} > 10^{18.1} \text{ cm}^{-2}$ 阈值下, “暗”星系样本的 $R_{\text{HI}} - M_{\text{HI}}$ 理论预测。彩色实线与半透明散点分别代表不同 $c - M_{200}$ 关系下采样得到流体静平衡解的中位数及散布。黑色虚线表示 Wang et al. (2025) 在有观测数据的质量区间 $M_{\text{HI}} \geq 10^{7.7} M_{\odot}$ 内的经验关系, 而黑色点线代表无观测数据的外推区间, 灰色阴影表示观测数据 1σ 散布。图中橙色星号为 Cloud-9 的直接观测提取点, 半径不确定度为 10% 波束展宽系统误差; 带有黑框的黄色实心星号与空心星号分别代表采用指数和幂律外推至目标阈值的 Cloud-9 尺寸与质量, 其纵向误差棒包含了柱密度轮廓统计散布与波束 10% 几何模糊的合成不确定度。浅蓝色十字标了极暗矮星系 Leo T 基于解析拟合 (Benítez-Llambay et al. 2024) 计算出的位置。

可见，极低柱密度阈值下的尺寸-质量关系进一步放大了“暗”星系区别于正常星系的特征。在低质量端，我们的计算结果高于观测经验线，说明 UVB 加热会使得暗晕内的气体变得延展；但与 $N_{\text{HI,thres}} = 10^{20.1} \text{ cm}^{-2}$ 时类似，计算所得“暗”星系 HI 尺寸-质量关系斜率也近似为 0.5，反映此时“暗”星系依然具有近乎相同的平均 HI 面密度。而在高质量端，曲线则向下弯折，反映了自屏蔽带来的致密化，尺寸-质量关系的散布也增大。与观测点比较，我们发现，Leo T 的尺寸比观测所得经验规律更大，且与利用 [Turini & Benítez-Llambay \(2026\)](#) $c - M_{200}$ 关系采样所得“暗”星系尺寸-质量关系中位数相符；而 Cloud-9 的尺寸不仅远高于常规星系观测线，甚至显著高于本工作预测的“暗”星系中位数。Cloud-9 尺寸十分弥散的特征暗示，它要么内部潜藏着尚未被光学探测到的微弱恒星形成活动，或者由于其受环境扰动内部存在湍流，提供了额外的热压支撑；要么生活在一个集中度 c 极端偏低的暗晕势阱中；或者经历了近邻大质量星系潮汐或冲压剥离的扰动、临近大质量星系发出的额外 UVB 加热等效应，与 [Benítez-Llambay et al. \(2024\)](#) 的推论一致。

第六章 讨论

本文在“暗”星系保持球对称流体静平衡的基础上，假设气体处于热平衡、化学平衡，并额外考虑了气体自引力、变化分子量、自屏蔽，对前人理论进行了修正，并预言了“暗”星系一系列观测性质。然而，本文模型的假设存在一定局限性，主要涉及流体静平衡假设本身、外部环境的近似、以及亚网格物理处方的简化。

首先，真实宇宙中的“暗”星系可能不是球对称的，更不完美处于流体静平衡。Cloud-9 作为“暗”星系最有力的候选体，Benítez-Llambay et al. (2024) 已经观测到，它具有高度不对称的拖尾状结构，可能暗示冲压剥离 (Ram Pressure Stripping; RPS) 等环境效应正在扰动系统。此外，Cloud-9 的 HI 21 cm 谱线展宽 $W_{50} \approx 12 \text{ km s}^{-1}$ ，对应的气体温度超出了图 3.1 高密度气体典型温度 $\sim 10^4 \text{ K}$ 约两倍 (Benítez-Llambay et al. 2024)，暗示其内部可能存在湍流或非热运动等额外的压力支撑机制，这些机制在本文的纯热压流体静平衡模型中未被考虑。如果湍流压力对气体分布有显著贡献，则本文求解的流体静平衡密度分布低估了气体的真实延展程度，从而可能低估了“暗”星系的 HI 尺寸。

本文同时忽略了暗晕和气体的自旋角动量。然而，真实暗晕普遍具有不可忽略的自旋 (Bullock et al. 2001)，气体在被吸积入暗晕的过程中也会继承一定的角动量 (Mo et al. 2010)。当角动量足够大时，气体将偏离球对称分布，形成旋转支撑的盘状结构。Jimenez & Heavens (2020) 提出，“暗”星系的起源可能正是高自旋暗晕中的离心力抑制了气体塌缩，从而阻止了恒星形成，这是与本文采用的 UVB 加热抑制图像互补的另一种物理机制。在本文框架中，离心力的引入将通过减少径向上需要由热压平衡的引力分量，使得在相同暗晕势阱中能够稳定承载更大的气体质量，从而提高暗晕恒星形成质量阈值 M_{cr}^z ；本文模型预言的“暗”星系 HI 质量最大仅 $M_{\text{HI}} \sim 10^6 M_{\odot}$ ，低于目前绝大多数望远镜的观测极限，但目前 Monaci et al. (2026) 观测到的绝大多数“暗”星系候选体，其 HI 质量 $M_{\text{HI}} > 10^7 M_{\odot}$ 均大于本文预测，亦大于 Benítez-Llambay et al. (2017, 2024) 在模拟中发现的无旋转热支撑的流体静平衡“暗”星系 RELHICs 的 HI 质量；观测得到的 HI 信号展宽 $W_{50} \sim 20\text{--}500 \text{ km/s}$ ，远高于 10^4 K 气体的热展宽，说明目前观测到的“暗”星系候选体除热压支撑外，均有明显的额外支撑机制，如旋转支撑。这意味着考虑自旋后，更多的暗晕将能够保持黑暗，“暗”星系的数密度和 HI 质量可能整体上升。系统地评估自旋对“暗”星系性质的影响，需将本文的球对称模型推广到柱对称情形，并引入暗晕的角动量作为额外的输入参数，这是后续工作的重要方向。不过，限于观测深度，目前 Monaci et al. (2026) 只能观测到 $M_{\text{HI}} > 10^7 M_{\odot}$ 的大质量“暗”星

系，且虽然这些“暗”星系候选体目前尚未有可观测的光学信号，但实际上它们未必完全无恒星。如第 3.2.4 小节所言，由热压支撑的、球对称流体静平衡的、完全无恒星的“暗”星系最大 HI 质量仅 $M_{\text{HI}} \sim 10^6 M_{\odot} < 10^7 M_{\odot}$ ，所以目前观测到的“暗”星系候选体必然不是本文研究的系统。目前观测尚未很好覆盖本文所研究系统的 HI 质量范围，也因此不能排除本文研究的系统存在的可能。

其次，本文假设了空间均匀的 UVB，但真实宇宙中 UVB 的强度具有空间不均匀性。距离大质量星系较近的暗晕受到更强的局域辐射场照射，而深处宇宙空洞的暗晕则可能只接收到较弱的 UVB。正如 Benítez-Llambay et al. (2024) 针对 Cloud-9 所指出的，Cloud-9 所在位置的局域 UVB 强度不一定与宇宙平均的 Haardt & Madau (2012) 或 Faucher-Giguère (2020) UVB 一致。在本文框架中，UVB 强度的变化等价于改变由加热-冷却平衡确定的状态方程 $T(\rho)$ 的位置，更强的 UVB 将整体抬升 $T(\rho)$ 曲线，增大气体的热压支撑，从而提高 M_{cr}^z ，使更多暗晕得以保持黑暗；反之，较弱的 UVB 将降低 M_{cr}^z ，使更多暗晕触发恒星形成。由此可见，系统性地扫描 UVB 强度的参数空间，评估其对状态方程形状、 M_{cr}^z 和“暗”星系观测性质预言的影响，是本文理论框架一个直接且可行的拓展方向。

再次，本文在求解流体静平衡方程时，对关闭气体自引力的情形，采用了气体密度在无穷远处趋于宇宙平均重子密度 $\rho_{\text{gas}}(r = \infty) = \bar{\rho}_b$ 的边界条件。该边条件的物理图像是，暗晕外部气体平滑过渡到同一 IGM 平均密度。Benítez-Llambay et al. (2017) 的解析模型在该边条件下能吻合 APOSTLE 模拟中 $M_{200} \lesssim 5 \times 10^9 M_{\odot}$ 的 RELHICs 的气体质量和内部结构。然而，这一边条件本质上是对暗晕所处宇宙学环境的平均化近似。Benítez-Llambay et al. (2017) 在模拟中发现，暗物质晕的气体含量存在双峰分布：位于低密度宇宙空洞中的暗晕能够保留较多气体，即 RELHICs，其性质与该边条件下的流体静平衡解吻合；而穿越过宇宙网 (cosmic web) 致密区域的暗晕则经历 RPS，几乎丧失全部气体，他们将之称为 COSWEBs。这意味着暗晕实际的外部环境密度未必等于 $\bar{\rho}_b$ ，且这会对“暗”星系的性质产生实质性的影响。Turini & Benítez-Llambay (2026) 系统性地研究了该问题，发现环境密度对暗晕参数推断产生显著的系统偏差。位于 $\rho_{\text{env}} > \bar{\rho}_b$ 过密环境中的 RELHICs，外部压力更高，气体整体密度上升，导致在固定 $\bar{\rho}_b$ 边条件下拟合时系统性地高估暗晕质量 M_{200} 而低估集中度 c ；反之则反。他们进一步指出，对于 $M_{200} \lesssim 10^{9.5} M_{\odot}$ 的 HI 最丰富的 RELHICs，其样本实际上以环境压缩的系统为主导，这意味着这些系统的暗晕质量可能被高估。上述偏差尤其与 Cloud-9 的情况相关：Cloud-9 在距大质量星系 M94 仅 ~ 70 kpc，暗示其所处环境密度可能显著高于 $\bar{\rho}_b$ (Benítez-Llambay et al. 2024)。就本文的理论框架而言，边条件的选取通过调控暗晕内气体质量，同时影响着“暗”星系的恒星形成质量阈值 M_{cr}^z 和可观测性。在低密度环境中，暗晕外部压力更低，吸积的气体更少， M_{gas} 将低于本文的预测值，从而使流体

静平衡解更远离引力不稳定性阈值 $M_{\text{gas}}^{\text{limit}}$ ，有利于“暗”星系的长期存活；但更低的气体质量也意味着更低的 HI 含量，使这些系统更难被探测到。Turini & Benítez-Llambay (2026) 已经证明，将环境密度 ρ_{env} 作为自由参数纳入拟合可以有效消除上述系统性偏差，使 M_{200} 的推断精度达到 ~ 0.07 dex。本文模型可以自然地将边界条件推广为任意固定密度的情形，因此在后续工作中，系统性地评估不同环境密度对 M_{cr}^z 和“暗”星系观测性质的影响是可行的。

暗晕并合的影响也值得讨论。我们假设“暗”星系不受外界扰动，其内部恒星形成完全是由于吸积气体超过极限质量，发生动力学塌缩导致的。尽管如第 1.2 节所述，学界认可大部分“暗”星系生活在孤立环境，但 Zheng et al. (2025) 对暗晕个例的研究中已经观察到，低质量暗晕并合时，其中的气体会被大量剥离，抑制暗晕内部的恒星形成。距银河系更近、更容易被观测到的“暗”星系可能受到更复杂环境效应的影响，使其性质偏离模型计算。此外，本文比较暗晕 MAH 与 M_{cr}^z 的判据，可能在暗晕刚刚经历并合后的弛豫时间内不成立；而在宇宙早期，暗晕发生并合较频繁，如图 5.1 中比较暗晕质量与 M_{cr}^z 这一判据的适用性存疑。尽管如此，Benítez-Llambay & Frenk (2020) 通过将解析模型预言的 HOF 与宇宙学模拟的结果比较，验证了该判据在统计意义上仍然是有效的，这为本文第五章采用相同方法计算 HOF 提供了依据。

此外，不同的宇宙学模拟因采用的重子物理处方不同，对“暗”星系的性质给出了不一致的预言，本文的理论框架为理解这些差异提供了一个统一的视角。表 6.1 总结了与“暗”星系研究相关的四组宇宙学模拟采用的关键重子物理参数，包括 UVB 模型、再电离完成红移 z_{reion} 、是否考虑自屏蔽和恒星形成密度阈值 n_{th} 。如引言所述，影响“暗”星系是否形成恒星的关键因素正是这些参数。在本文框架中，UVB 模型与自屏蔽共同决定了状态方程 $T(\rho)$ 的形状和位置，而 n_{th} 则决定了气体在达到多高的密度后被允许转化为恒星。下面按这两个层次讨论。

首先考察 UVB 模型与自屏蔽处方对状态方程 $T(\rho)$ 的影响。Zheng et al. (2025) 发现 HESTIA/AURIGA 中“暗”星系的 $T(\rho)$ 关系在 $n_{\text{H}} \gtrsim 10^{-3} \text{ cm}^{-3}$ 的高密度端比 Benítez-Llambay et al. (2017) 在 APOSTLE 中测得的结果低约 0.25 dex，他们将之归因于两组模拟是否考虑自屏蔽以及 UVB 模型的差异。这与本文图 4.1 和图 3.1 的结论一致：考虑自屏蔽的状态方程，其温度在高压端比不考虑自屏蔽时更低；而采用不同的 UVB 模型，如 Haardt & Madau (2001) 与 Faucher-Giguère (2020)，也会在 $T(\rho)$ 曲线的形状上产生可辨别的差异。第四章的结果表明，自屏蔽的引入使 M_{cr}^z 相对无自屏蔽时下降约 2 倍，这为 APOSTLE 能够产生完全无恒星的 RELHICs（无自屏蔽， M_{cr}^z 较高），而 Hestia/Auriga 中几乎所有 HI 丰富的暗晕内都存在少量恒星（含自屏蔽， M_{cr}^z 较低）提供了依据。其次考察恒星形成密度阈值 n_{th} 的影响。表 6.1 显示，不同模拟的 n_{th} 跨越了约三个数量级，这对“暗”星系是否存活有直接影响。García-Bethencourt et al. (2026)

表 6.1 相关宇宙学模拟的关键重子物理参数与“暗”星系结果对比

模拟	UVB	z_{reion}	自屏蔽	$n_{\text{th}}[\text{cm}^{-3}]$	完全无恒星
APOSTLE (Benítez-Llambay et al. 2017)	Haardt & Madau (2001)	11.5	无	Z -依赖 ^a	是
EDGE (Rey et al. 2020, 2022)	Haardt & Madau (1996)	~ 6	有	300	否
Hestia/Auriga (Zheng et al. 2025)	Faucher-Giguère et al. (2009)	~ 6	有	0.13	否
NIVARIA-LG (García-Bethencourt et al. 2026)	Haardt & Madau (1996)	~ 6	无 ^b	10	是

^a $n_{\text{H,th}} = \min[0.1(Z/0.002)^{-0.64}, 10] \text{ cm}^{-3}$ 。

^b NIVARIA-LG 的化学演化沿用 NIHAO 框架 (Wang et al. 2015), NIHAO 原始论文明确说明不考虑自屏蔽。

对比 Hestia ($n_{\text{th}} = 0.13 \text{ cm}^{-3}$) 和 NIVARIA-LG ($n_{\text{th}} = 10 \text{ cm}^{-3}$) 发现, 前者大部分“暗”星系含有少量恒星, 而后者所有“暗”星系均无恒星, 定性地证实了这一图像。 n_{th} 的物理意义在本文框架下可以被更严格地审视。类似图 3.6, 我们计算得到考虑自屏蔽后 $M_{200} = 10^{9.5} M_{\odot}$ 、 $c = 10$ 的暗晕中气体触发引力不稳定的临界中心密度可达 $\rho_{\text{center,crit}}/m_p = 28.1 \text{ cm}^{-3}$ ^①, 远高于 HESTIA/AURIGA 所采用的 $n_{\text{th}} = 0.13 \text{ cm}^{-3}$ 。这意味着在 $M_{200} \lesssim 10^{9.5} M_{\odot}$ 的低质量暗晕中, 气体的中心密度可以在远未达到引力不稳定性的物理阈值之前就超过 HESTIA/AURIGA 的 n_{th} 而被强制触发恒星形成, 从而人为地产生更多含恒星的暗晕。这暗示了模拟中 n_{th} 选取的潜在问题: 恰当的阈值应当与系统真实的引力不稳定性临界密度相联系, 而非人为设定的过低的固定值。

另外, 本文模型忽略了分子氢的冷却, 以至于气体在 7000K 下难以继续冷却。然而, 分子氢对冷却的贡献可能将显著降低 M_{cr}^z , 尤其是使再电离前质量显著低于原子冷却极限的暗晕拥有形成恒星的能力, 使 $M_{200} \sim 10^8 M_{\odot}$ 的小质量暗晕中都形成恒星 (Brown et al. 2025)。但是对原初气体, 因为没有尘埃 (dust) 的催化, 电子催化气相反应通道形成分子氢的效率过低, 形成足够多分子氢的反应无法在宇宙年龄内达到化学平衡, 而是随着气体中作为催化剂的电子的丰度降低, 氢分子丰度逐渐以对数增长被“冻结” (Tegmark et al. 1997), 而本文的模型无法处理非平衡态的系统。“暗”星系中可能存在的分子氢冷却, 可能在自屏蔽效应的基础上进一步降低 M_{cr}^z , 使真正无恒星的“暗”星系更不容易被发现。Brown et al. (2025) 在 HI, HII, HeI, HeII, HeIII 上使用非平衡化学网络, 但 H 和 He 的容易达到电离平衡 (Oppenheimer & Schaye 2013), 因此非平衡处理对这些组分的修正较小; 反而在最关键的分子氢形成上, 他们采用了化学平衡

① 值得注意的是, 相比图 3.6 无自屏蔽时的 $\rho_{\text{center,crit}}/m_p = 14.6 \text{ cm}^{-3}$ 、 $M_{\text{gas}}^{\text{limit}} \sim 5.5 \times 10^7 M_{\odot}$, 加入自屏蔽后临界中心密度有所升高, 而极限气体质量反而降低至 $\sim 10^7 M_{\odot}$, 这是因为自屏蔽降低了高密度气体的温度, 迫使流体静平衡解建立更陡峭的密度梯度, 使得即使中心密度更高, 维里半径内积分的总气体质量也更小。

的假设，因此他们可能高估了分子氢冷却的贡献。在关注“暗”星系的高分辨率模拟中，分子氢的非平衡化学演化尚未被自洽地纳入。在本文考虑变化分子量、气体自引力、自屏蔽解析模型的基础上，在理想化模拟中设置初条件为本文已经得到的流体静平衡解，并开启分子氢的非平衡化学网络，研究分子氢对“暗”星系的影响，是后续研究潜在可行且并不昂贵的方向。

最后，与分子氢冷却涉及的非平衡化学困难类似，本文在处理加入自屏蔽后高密度端的状态方程时也面临非热平衡的问题。如第 4.1 节所述，对于冷却时标 t_{cool} 超过 Hubble 时标 t_H 的气体，本文以 $t_{\text{cool}} = t_H$ 对应的温度替代了加热-冷却平衡温度，以避免出现物理上实际不可达到的 $dP/d\rho < 0$ 的热力学不稳定区域。这一处理与第 3.1.1 小节在低密度端 $t_{\text{heat}} = t_H$ 的时标限制本质上同属于经验性的估算。正如附录 A 中的推导所示，低密度端的系数 $c(z) := \mathcal{H}/n_b k_B T H$ 并非常数，而是强烈依赖于宇宙学时代，其在 $z = 0$ 处恰好 ~ 1.5 是多种效应相互抵消的巧合结果。类似地，高密度端 $t_{\text{cool}} = t_H$ 的时标限制也不是严格的物理定律。在自屏蔽生效的密度范围，原初气体因缺乏金属线冷却等高效低温冷却通道，冷却时标超过了 t_H ，气体并非真正处于热平衡，而是在宇宙年龄内持续缓慢冷却。 $t_{\text{cool}} = t_H$ 的限制实际上将这种动态的非平衡冷却过程近似为一个“冻结”温度，可能对高密度气体的真实温度估计造成误差。不过，我们也定量评估了该时标限制对结论的影响。通过对比使用 $t_{\text{cool}} \leq t_H$ 时标限制的状态方程与不施加任何时标约束、直接采用原始加热-冷却平衡温度的状态方程求解得到的 M_{cr}^z ，我们发现：在 $z = 0$ ，前者给出 $M_{\text{cr}}^{z=0} = 2.63 \times 10^9 M_\odot$ ，后者给出 $2.59 \times 10^9 M_\odot$ ，差异仅为 $\sim 1.5\%$ ；在 $z = 7.2$ ，前者为 $6.97 \times 10^7 M_\odot$ ，后者为 $5.51 \times 10^7 M_\odot$ ，差异约 20%。低红移处差异极小的原因在于，如图 4.1 所示， $t_{\text{cool}} = t_H$ 的时标限制仅在 $n_{\text{H}} \gtrsim 10 \text{ cm}^{-3}$ 的极高密度端才对状态方程产生实质性修正，而 $z = 0$ 时 M_{cr}^z 对应的流体静平衡解中心密度尚未深入该区域。高红移处差异稍大，是因为宇宙背景密度更高，相同质量暗晕中气体中心密度更高，且高红移 UVB 更弱，自屏蔽生效更早，高密度气体温度更低，冷却时标增长，更多高密度气体进入了时标限制生效的密度区间。但即使在高红移，20% 的差异对本文 M_{cr}^z 相对 Benítez-Llambay & Frenk (2020) 被系统性地压低逾 2 倍的主要结论并无实质性影响。更精确地处理高密度端气体的非平衡热演化，需要追踪气体的完整热历史而非假设瞬时平衡，这超出了本文解析模型的适用范围，有待未来通过理想化数值模拟加以验证。

第七章 结论

本文在球对称流体静力学平衡框架下，研究了低质量暗物质晕中原初气体在 UVB 加热与原子冷却共同作用下的平衡结构，拓展了 Benítez-Llambay et al. (2017); Benítez-Llambay & Frenk (2020) 发展的“暗”星系理论模型，并对其观测性质做出了预测。主要结论如下。

1. **无 UVB 和冷却时的流体静平衡及其简并性。**我们分别求解了等熵多方球和 NFW 球两种气体分布在 $M_{200} = 10^{9.5} M_{\odot}$ 、 $c = 10$ 的 NFW 暗晕中的流体静平衡解，并通过同源扰动稳定性分析和 GIZMO 理想化数值模拟验证了两种解在宇宙学时间尺度 (~ 10 Gyr) 上的长期稳定性。两种解虽具有相同的气体总质量，但状态方程 $P(\rho)$ 和密度分布 $\rho(r)$ 截然不同，表明在无外部加热和冷却机制约束时，气体流体静平衡解具有简并性。
2. **UVB 和冷却打破简并性：状态方程的复现与拓展。**开启 UVB 加热和原子冷却后，热平衡唯一确定了温度-密度关系 $T(\rho)$ ，消除了上述简并性。我们首先复现了 Benítez-Llambay & Frenk (2020) 基于 Haardt & Madau (2001) UVB 的 $T(\rho)$ 关系和 $M_{\text{gas}}-M_{200}$ 关系，检验了本文数值积分框架与文献结果的一致性。在此基础上，我们基于 Faucher-Giguère (2020) UVB 和 GIZMO 内置冷却函数重新构建了状态方程。同时，通过附录 A 解析推导，指出 Benítez-Llambay & Frenk (2020) 在低密度端使用的经验系数 $c = 3/2$ 是当前宇宙学时代下宇宙膨胀绝热冷却、气体自身冷却与 UVB 光致加热三者综合作用下的近似结果，而非普适关系。
3. **气体自引力与引力不稳定性：暗晕恒星形成质量阈值 M_{cr}^z 的物理修正。**引入气体自引力后，由于状态方程的有效多方指数 $\gamma_{\text{eff}} < 4/3$ ，流体静平衡解族存在极限气体质量 $M_{\text{gas}}^{\text{limit}}$ 。我们据此给出了基于 Jeans 不稳定性的暗晕恒星形成质量阈值 M_{cr}^z 的物理定义，作为 Benítez-Llambay & Frenk (2020) 基于 $M_{\text{gas}} = f_b M_{200}$ 的唯象判据的替代。尽管两种定义给出的 M_{cr}^z 仅有微小差异，但新判据将“暗”星系可承载的最大 HI 质量从 $\sim 10^8 M_{\odot}$ 降低至 $\sim 10^6 M_{\odot}$ ，降低了约两个量级。
4. **自屏蔽效应进一步降低 M_{cr}^z 。**引入自屏蔽后，在 $n_{\text{H}} \gtrsim 10^{-3} \text{ cm}^{-3}$ 处气体温度降低，迫使流体静平衡解建立更陡峭的密度梯度。综合自屏蔽、变化分子量 $\mu(\rho)$ 和气体自引力， M_{cr}^z 在 $z = 0$ 从 Benítez-Llambay & Frenk (2020) 的 $4.10 \times 10^9 M_{\odot}$ 降至 $2.63 \times 10^9 M_{\odot}$ ，降低约 2 倍；这一趋势在所有红移均成立。
5. **“暗”星系的统计性质预测。**基于 ePS 理论构建的暗晕 MAH 和修正后的 M_{cr}^z ，我们计算了暗晕占据比例 HOF，发现 HOF 为 0.5 的特征质量 M_{50} 从 $1.55 \times 10^9 M_{\odot}$

降至 $1.06 \times 10^9 M_{\odot}$ 。结合 [Sheth & Tormen \(1999\)](#) 暗晕质量函数，预言在 10^9 – $10^{10} M_{\odot}$ 质量区间内，容易被射电望远镜观测到的大质量富 HI “暗” 星系数密度减少。此外，由于恒星形成优先剔除高集中度暗晕，幸存的“暗”星系在统计上表现出集中度偏低的特征，这为模拟中观测到的类似现象提供了一种定性的解释。

6. **HI 尺寸-质量关系。** 在 $N_{\text{HI}} > 10^{20.1} \text{ cm}^{-2}$ 和 $N_{\text{HI}} > 10^{18.1} \text{ cm}^{-2}$ 两种柱密度阈值下，低 HI 质量“暗”星系均呈现出斜率 ~ 0.5 的紧致 HI 尺寸-质量关系，表明其具有近似恒定的平均 HI 柱密度。在低 M_{HI} 端，受 UVB 加热主导，“暗”星系的尺寸高于正常星系观测外推值；在高 M_{HI} 端，自屏蔽导致的致密化使尺寸降至正常星系以下，散布增大。两条关系线的交点位于 $M_{\text{HI}} \sim 10^6 M_{\odot}$ 附近，与 M_{cr}^z 对应的 HI 质量一致，我们推测超过该交点的系统将形成恒星并经由反馈重新回到正常星系演化序列。极暗矮星系 Leo T 位于两条线的交汇处附近，而 Cloud-9 则呈现出比模型预测更弥散的结构，暗示其可能受到了环境扰动或处于集中度异常偏低的暗晕中。

本文的分析基于球对称流体静平衡、热平衡和化学平衡的假设，忽略了暗晕并合、环境效应和分子氢冷却等可能进一步降低 M_{cr}^z 的物理过程。未来，通过理想化数值模拟系统性地验证上述解析结果，探索“暗”星系的动态演化，将是检验和拓展本文理论框架的重要方向。

参考文献

- Anand, G. S., Benítez-Llambay, A., Beaton, R., et al. 2025, *ApJL*, 993, L55, doi: [10.3847/2041-8213/ae1584](#)
- Barkana, R., & Loeb, A. 2001, *Phys. Rep.*, 349, 125, doi: [10.1016/S0370-1573\(01\)00019-9](#)
- Benítez-Llambay, A., Dutta, R., Fumagalli, M., & Navarro, J. F. 2024, *ApJ*, 973, 61, doi: [10.3847/1538-4357/ad65d9](#)
- Benítez-Llambay, A., Navarro, J. F., Frenk, C. S., et al. 2017, *MNRAS*, 465, 3913, doi: [10.1093/mnras/stw2982](#)
- Benítez-Llambay, A., & Frenk, C. 2020, *MNRAS*, 498, 4887, doi: [10.1093/mnras/staa2698](#)
- Benítez-Llambay, A., & Navarro, J. F. 2023, *ApJ*, 956, 1, doi: [10.3847/1538-4357/acf767](#)
- Binney, J., & Tremaine, S. 2008, *Galactic Dynamics: Second Edition*
- Blumenthal, G. R., Faber, S. M., Primack, J. R., & Rees, M. J. 1984, *Nature*, 311, 517, doi: [10.1038/311517a0](#)
- Bond, J. R., Cole, S., Efstathiou, G., & Kaiser, N. 1991, *ApJ*, 379, 440, doi: [10.1086/170520](#)
- Bower, R. G. 1991, *MNRAS*, 248, 332, doi: [10.1093/mnras/248.2.332](#)
- Brown, S. T., Fattahi, A., Gutcke, T. A., et al. 2025, *arXiv e-prints*, arXiv:2511.21824, doi: [10.48550/arXiv.2511.21824](#)
- Bullock, J. S., Dekel, A., Kolatt, T. S., et al. 2001, *ApJ*, 555, 240, doi: [10.1086/321477](#)
- Chandrasekhar, S. 1939, *An introduction to the study of stellar structure*
- Davis, M., Efstathiou, G., Frenk, C. S., & White, S. D. M. 1985, *ApJ*, 292, 371, doi: [10.1086/163168](#)
- Diemer, B., & Joyce, M. 2019, *ApJ*, 871, 168, doi: [10.3847/1538-4357/aafad6](#)
- Dutton, A. A., & Macciò, A. V. 2014, *MNRAS*, 441, 3359, doi: [10.1093/mnras/stu742](#)
- Faucher-Giguère, C.-A. 2020, *MNRAS*, 493, 1614, doi: [10.1093/mnras/staa302](#)
- Faucher-Giguère, C.-A., Lidz, A., Zaldarriaga, M., & Hernquist, L. 2009, *ApJ*, 703, 1416, doi: [10.1088/0004-637X/703/2/1416](#)
- Field, G. B. 1965, *ApJ*, 142, 531, doi: [10.1086/148317](#)
- Flores, R. A., & Primack, J. R. 1994, *ApJL*, 427, L1, doi: [10.1086/187350](#)
- García-Bethencourt, G., Di Cintio, A., Comerón, S., et al. 2026, *arXiv e-prints*, arXiv:2601.04024, doi: [10.48550/arXiv.2601.04024](#)
- Haardt, F., & Madau, P. 1996, *ApJ*, 461, 20, doi: [10.1086/177035](#)
- Haardt, F., & Madau, P. 2001, in *Clusters of Galaxies and the High Redshift Universe Observed in X-rays*, ed. D. M. Neumann & J. T. V. Tran, 64, doi: [10.48550/arXiv.astro-ph/0106018](#)
- . 2012, *ApJ*, 746, 125, doi: [10.1088/0004-637X/746/2/125](#)
- Hopkins, P. F. 2015, *MNRAS*, 450, 53, doi: [10.1093/mnras/stv195](#)

- Hopkins, P. F., Wetzel, A., Kereš, D., et al. 2018, MNRAS, 480, 800, doi: [10.1093/mnras/sty1690](https://doi.org/10.1093/mnras/sty1690)
- Jimenez, R., & Heavens, A. F. 2020, MNRAS, 498, L93, doi: [10.1093/mnrasl/slaa135](https://doi.org/10.1093/mnrasl/slaa135)
- Karunakaran, A., & Spekkens, K. 2024, Research Notes of the American Astronomical Society, 8, 24, doi: [10.3847/2515-5172/ad1ee6](https://doi.org/10.3847/2515-5172/ad1ee6)
- Katz, J. 1978, MNRAS, 183, 765, doi: [10.1093/mnras/183.4.765](https://doi.org/10.1093/mnras/183.4.765)
- Kippenhahn, R., Weigert, A., & Weiss, A. 2013, Stellar Structure and Evolution, doi: [10.1007/978-3-642-30304-3](https://doi.org/10.1007/978-3-642-30304-3)
- Klypin, A., Kravtsov, A. V., Valenzuela, O., & Prada, F. 1999, ApJ, 522, 82, doi: [10.1086/307643](https://doi.org/10.1086/307643)
- Lacey, C., & Cole, S. 1993, MNRAS, 262, 627, doi: [10.1093/mnras/262.3.627](https://doi.org/10.1093/mnras/262.3.627)
- Ludlow, A. D., Bose, S., Angulo, R. E., et al. 2016, MNRAS, 460, 1214, doi: [10.1093/mnras/stw1046](https://doi.org/10.1093/mnras/stw1046)
- Ludlow, A. D., Navarro, J. F., Angulo, R. E., et al. 2014, MNRAS, 441, 378, doi: [10.1093/mnras/stu483](https://doi.org/10.1093/mnras/stu483)
- Ma, W., Guo, H., Xu, H., et al. 2025, A&A, 695, A241, doi: [10.1051/0004-6361/202452976](https://doi.org/10.1051/0004-6361/202452976)
- McQuinn, M., & Upton Sanderbeck, P. R. 2016, MNRAS, 456, 47, doi: [10.1093/mnras/stv2675](https://doi.org/10.1093/mnras/stv2675)
- Miki, Y., & Umemura, M. 2018, MNRAS, 475, 2269, doi: [10.1093/mnras/stx3327](https://doi.org/10.1093/mnras/stx3327)
- Mo, H., van den Bosch, F. C., & White, S. 2010, Galaxy Formation and Evolution, doi: [10.1017/CB09780511807244](https://doi.org/10.1017/CB09780511807244)
- Monaci, M., Forbes, D. A., Gannon, J. S., et al. 2026, arXiv e-prints, arXiv:2604.14699, doi: [10.48550/arXiv.2604.14699](https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.14699)
- Moore, B. 1994, Nature, 370, 629, doi: [10.1038/370629a0](https://doi.org/10.1038/370629a0)
- Moore, B., Ghigna, S., Governato, F., et al. 1999, ApJL, 524, L19, doi: [10.1086/312287](https://doi.org/10.1086/312287)
- Navarro, J. F., Eke, V. R., & Frenk, C. S. 1996a, MNRAS, 283, L72, doi: [10.1093/mnras/283.3.L72](https://doi.org/10.1093/mnras/283.3.L72)
- Navarro, J. F., Frenk, C. S., & White, S. D. M. 1996b, ApJ, 462, 563, doi: [10.1086/177173](https://doi.org/10.1086/177173)
- . 1997, ApJ, 490, 493, doi: [10.1086/304888](https://doi.org/10.1086/304888)
- Okamoto, T., Gao, L., & Theuns, T. 2008, MNRAS, 390, 920, doi: [10.1111/j.1365-2966.2008.13830.x](https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2008.13830.x)
- Oppenheimer, B. D., & Schaye, J. 2013, MNRAS, 434, 1043, doi: [10.1093/mnras/stt1043](https://doi.org/10.1093/mnras/stt1043)
- Planck Collaboration, Aghanim, N., Akrami, Y., et al. 2020, A&A, 641, A6, doi: [10.1051/0004-6361/201833910](https://doi.org/10.1051/0004-6361/201833910)
- Pontzen, A., & Governato, F. 2012, MNRAS, 421, 3464, doi: [10.1111/j.1365-2966.2012.20571.x](https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2012.20571.x)
- Press, W. H., & Schechter, P. 1974, ApJ, 187, 425, doi: [10.1086/152650](https://doi.org/10.1086/152650)
- Rahmati, A., Pawlik, A. H., Raičević, M., & Schaye, J. 2013, MNRAS, 430, 2427, doi: [10.1093/mnras/stt066](https://doi.org/10.1093/mnras/stt066)
- Rey, M. P., Pontzen, A., Agertz, O., et al. 2020, MNRAS, 497, 1508, doi: [10.1093/mnras/staa1640](https://doi.org/10.1093/mnras/staa1640)
- . 2022, MNRAS, 511, 5672, doi: [10.1093/mnras/stac502](https://doi.org/10.1093/mnras/stac502)
- Ryan-Weber, E. V., Begum, A., Oosterloo, T., et al. 2008, MNRAS, 384, 535, doi: [10.1111/j.1365-2966.2007.12734.x](https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2007.12734.x)
- Sheth, R. K., & Tormen, G. 1999, MNRAS, 308, 119, doi: [10.1046/j.1365-8711.1999.02692.x](https://doi.org/10.1046/j.1365-8711.1999.02692.x)

- Springel, V. 2005, MNRAS, 364, 1105, doi: [10.1111/j.1365-2966.2005.09655.x](#)
- Springel, V., White, S. D. M., Jenkins, A., et al. 2005, Nature, 435, 629, doi: [10.1038/nature03597](#)
- Tegmark, M., Silk, J., Rees, M. J., et al. 1997, ApJ, 474, 1, doi: [10.1086/303434](#)
- Theuns, T., Leonard, A., Efstathiou, G., Pearce, F. R., & Thomas, P. A. 1998, MNRAS, 301, 478, doi: [10.1046/j.1365-8711.1998.02040.x](#)
- Turini, F., & Benítez-Llambay, A. 2026, arXiv e-prints, arXiv:2603.05597, doi: [10.48550/arXiv.2603.05597](#)
- Wang, J., Bose, S., Frenk, C. S., et al. 2020, Nature, 585, 39, doi: [10.1038/s41586-020-2642-9](#)
- Wang, J., Koribalski, B. S., Serra, P., et al. 2016, MNRAS, 460, 2143, doi: [10.1093/mnras/stw1099](#)
- Wang, J., Yang, D., Lin, X., et al. 2025, ApJ, 980, 25, doi: [10.3847/1538-4357/ada95a](#)
- Wang, L., Dutton, A. A., Stinson, G. S., et al. 2015, MNRAS, 454, 83, doi: [10.1093/mnras/stv1937](#)
- White, S. D. M., & Frenk, C. S. 1991, ApJ, 379, 52, doi: [10.1086/170483](#)
- White, S. D. M., & Rees, M. J. 1978, MNRAS, 183, 341, doi: [10.1093/mnras/183.3.341](#)
- Wiersma, R. P. C., Schaye, J., & Smith, B. D. 2009, MNRAS, 393, 99, doi: [10.1111/j.1365-2966.2008.14191.x](#)
- Zheng, H., Jiang, F., Liao, S., & Libeskind, N. I. 2025, arXiv e-prints, arXiv:2511.16726, doi: [10.48550/arXiv.2511.16726](#)
- Zheng, H., Bose, S., Frenk, C. S., et al. 2024, MNRAS, 532, 3151, doi: [10.1093/mnras/stae1666](#)
- Zhou, R., Zhu, M., Yang, Y., et al. 2023, ApJ, 952, 130, doi: [10.3847/1538-4357/acdcf5](#)

附录 A $T(\rho)$ 关系低密度端行为的理解

为什么简单的 $t_{\text{heat}} = t_H$ 的量级分析可以对低密度气体导出和宇宙学模拟一致的结果？我们从物理上深入解释这个问题。McQuinn & Upton Sanderbeck (2016) 解析地研究了 IGM 的 $T(\rho)$ 关系，他们重点研究了物质主导时代。出于物理图像完整性的考量，我们在暗能量主导的时代完整重复他们的推导；然后利用他们已经得到的相关结论，进一步处理物质主导的情形；最后数值处理暗能量密度 $\Omega_{\Lambda 0} \sim 0.7$ ，物质密度 $\Omega_{m0} \sim 0.3$ ，即我们的宇宙的情形，以说明 Benítez-Llambay et al. (2017) 使用 $t_{\text{heat}} = t_H$ 出于巧合的合理性。

A.1 暗能量主导的时代

McQuinn & Upton Sanderbeck (2016) 从

$$\frac{dT}{dt} = -2HT + \frac{2T}{3\Delta} \frac{d\Delta}{dt} + \frac{2}{3k_B n_b} \mathcal{H} \quad (\text{A.1})$$

出发，研究 IGM 气体温度的演化及对密度的依赖关系。其中 $\Delta := \rho_b / \bar{\rho}_b$ 是气体过密度， $\mathcal{H}$ 是气体的净加热功率。该式第一项代表宇宙膨胀造成气体绝热冷却，第二项代表气体自身密度变化的绝热过程，第三项代表气体受 UVB 加热、自身冷却等非绝热效应，由于 IGM 密度极低，第三项已经忽略了冷却而只考虑光致加热。他们由此导出了 McQuinn & Upton Sanderbeck (2016) 中的公式 5：

$$n_H^{2/3} \frac{dS}{dt} = \frac{2\epsilon_{\text{HI}} \Gamma_{\text{HI}} n_{\text{HI}}}{3k_B n_b} \quad (\text{A.2})$$

其中 $S = \frac{T}{n_H^{2/3}}$ 是 HI、HII 气体总和的比熵， ϵ_{HI} 是每次光致电离注入的平均能量， Γ_{HI} 是 HI 气体光电离速率。该式忽略了自由-自由辐射、复合冷却、康普顿冷却造成的冷却。

我们由此出发，代入电离平衡方程 $\Gamma_{\text{HI}} n_{\text{HI}} = \alpha_A n_e n_H$ ，其中 $\alpha_A(T)$ 是 Case A 复合系数， n_e 是电子数密度，并假设气体近似完全电离并忽略 He， $n_e \approx n_H$ ， $n_b \approx 2n_H$ ，并把对时间的求导换成暗能量主导下对尺度因子的求导 $\frac{d}{dt} = \frac{da}{dt} \frac{d}{da} = aH_0 \sqrt{\Omega_\Lambda} \frac{d}{da}$ ，整理有

$$n_H^{2/3} \frac{dS}{da} = \frac{\epsilon_{\text{HI}} \alpha_A n_H}{3k_B H_0 \sqrt{\Omega_\Lambda}} \cdot \frac{1}{a} \quad (\text{A.3})$$

这是暗能量主导时代版本的 McQuinn & Upton Sanderbeck (2016) 公式 6。

接下来，把 α_A 对温度的依赖 $\alpha_A(T) = \alpha_A(T_p) T_p^{2/3} T^{-2/3}$ 及 $T = S n_H^{2/3}$ 代入， T_p 是

一个参考温度，整理有

$$\frac{dS}{da} = AS^{-2/3} n_H^{-1/9} a^{-1} \quad (\text{A.4})$$

其中 $A := \frac{\alpha_A \langle T_p \rangle T_p^{2/3} \epsilon_{\text{HI}}}{3k_B H_0 \sqrt{\Omega_\Lambda}}$ 。

McQuinn & Upton Sanderbeck (2016) 证明，不论气体过密度 Δ 如何随时间变化，都能导出紧致的 $T(\rho)$ 关系。因此接下来我们在 Δ 不随时间变化的特例下求解。代入 $n_H = \bar{n}_{H,0} a^{-3} \Delta$ ，整理有

$$\frac{dS}{da} = AS^{-2/3} \bar{n}_{H,0}^{-1/9} \Delta^{-1/9} a^{-2/3} \quad (\text{A.5})$$

这是关于 S, a 可分离变量的一阶微分方程，积分有

$$S^{5/3} - S_i^{5/3} = 5A \bar{n}_{H,0}^{-1/9} \Delta^{-1/9} (a^{1/3} - a_i^{1/3}) \quad (\text{A.6})$$

其中 S_i, a_i 分别是初始时刻气体比熵和宇宙尺度因子。取 $S \gg S_i, a \gg a_i$ 的渐进解

$$S^{5/3} = 5A \bar{n}_{H,0}^{-1/9} \Delta^{-1/9} a^{1/3} \quad (\text{A.7})$$

代入 $T = S n_H^{2/3}$

$$T(a, \Delta) = (5A \bar{n}_{H,0})^{3/5} a^{-9/5} \Delta^{3/5} \quad (\text{A.8})$$

我们由此获得了低密度 IGM 气体温度随密度、时间的演化规律。从 $T \propto a^{-9/5}$ 得到 $\frac{dT}{dt} = -1.8HT$ ，代入式 A.1

$$-1.8HT = -2HT + \frac{2}{3k_B n_b} \mathcal{H} \quad (\text{A.9})$$

即

$$\mathcal{H} = 0.3n_b k_B TH \quad (\text{A.10})$$

并不是 Benítez-Llambay et al. (2017) 指出的 $\mathcal{H} = 3n_b k_B TH(z)/2$ 。这说明，Benítez-Llambay et al. (2017) 观察到的低密度 IGM 气体符合的 $t_{\text{heat}} = t_H$ 在暗能量主导时代不成立；他们的 $t_{\text{heat}} = t_H$ 能与宇宙学模拟吻合只是巧合。此外，注意到 $\frac{dT}{dt} \neq 0$ ，气体温度并不是不变的，而是会随时间演化趋于渐进值。因此，如 Theuns et al. (1998) 利用 $\frac{dT}{dt} = 0$ 导出 $T(\rho)$ 的做法不准确，McQuinn & Upton Sanderbeck (2016) 亦指出了该稳态假设的局限性。

A.2 物质主导的时代

McQuinn & Upton Sanderbeck (2016) 已经导出了物质主导时代气体温度的渐进解，

指出 $T \propto a^{-9/10}$, 因此

$$\frac{dT}{dt} = -0.9HT \quad (\text{A.11})$$

取 $\Delta \equiv 1$ 不随时间变化的特例, 代入式 A.1

$$-0.9HT = -2HT + \frac{2}{3k_B n_b} \mathcal{H} \quad (\text{A.12})$$

得到

$$\mathcal{H} = 1.65n_b k_B TH \quad (\text{A.13})$$

与 Benítez-Llambay et al. (2017) 的 $\mathcal{H} = 1.5n_b k_B TH(z)$ 较为一致。不同时代宇宙膨胀速度不同, 得到的 $\mathcal{H} = c(z)n_b k_B TH$ 中的系数 $c(z)$ 也不同。由此我们意识到, Benítez-Llambay et al. (2017) 的 $t_{\text{heat}} = t_H$ 只是在特定时代宇宙膨胀造成气体绝热冷却与气体自身被 UVB 加热相互竞争的结果。

A.3 任意时代

对既非暗能量主导又非物质主导的任意时代, 我们进行与第 A.1 节类似的推导, 只是将对时间求导替换成更一般的对尺度因子求导 $dt = da/aH(a)$, 其中 $H(a) = H_0 E(a)$, $E(a) := \sqrt{\Omega_{m0} a^{-3} + \Omega_\Lambda}$, 并考虑 $\Delta \equiv 1$ 的特殊情况, 取渐进解, 可得:

$$T^{5/3}(a) = \frac{5A'\bar{n}_{\text{H},0}}{3} \frac{\mathcal{I}(a, a_i)}{a^{10/3}} \quad (\text{A.14})$$

其中 $A' := \frac{\alpha_A(T_p)T_p^{2/3}\epsilon_{\text{HI}}}{3k_B H_0}$, 宇宙学积分因子

$$\mathcal{I}(a, a_i) := \int_{a_i}^a \frac{da'}{a'^{2/3} E(a')} \quad (\text{A.15})$$

在取渐进解时可令 $a_i = 0$ 。

下面求该式能导出什么样的 $\mathcal{H} = c(a)n_b k_B TH$ 。设 $\nu(a) := -\frac{d \ln T}{d \ln a} = 2 - \frac{3}{5} \frac{d \ln \mathcal{I}}{d \ln a}$, 则 $\frac{dT}{dt} = aH \frac{dT}{da} = -\nu HT$, 代入式 A.1

$$-\nu HT = -2HT + \frac{2}{3k_B n_b} \mathcal{H} \quad (\text{A.16})$$

有

$$\mathcal{H} = \frac{3}{2}(2 - \nu)n_b k_B TH =: c(a)n_b k_B TH \quad (\text{A.17})$$

其中

$$c(a) := \frac{3}{2}(2 - \nu) = \frac{9}{10} \frac{d \ln \mathcal{I}}{d \ln a} = \frac{9}{10} \frac{a^{1/3}}{E(a)\mathcal{I}(a, a_i)} \quad (\text{A.18})$$

由此, 我们得到了各个时代下决定 IGM $T(\rho)$ 关系的式子: $\mathcal{H} = c(a)n_b k_B TH$, $c(a)$ 在

Benítez-Llambay et al. (2017) 的语境中代表了不同时代加热时标受 Hubble 时标限制的系数。

画出 $c(a)$ 随时代的变化如图 A.1 中蓝色实线所示。可见，在高红移物质主导的时代， $c(a) \approx 1.65$ ，与第 A.2 节一致；在负红移暗能量主导的时代， $c(a) \approx 0.3$ ，与第 A.1 节一致。 $c(z=0) \sim 1.2$ ，对 $z > 0$ ， $c(a)$ 始终在 1.2 到 1.65 之间，说明 Benítez-Llambay et al. (2017) 的 $c(a) \equiv 1.5$ 是符合 IGM $T(\rho)$ 关系理论的巧合的近似。

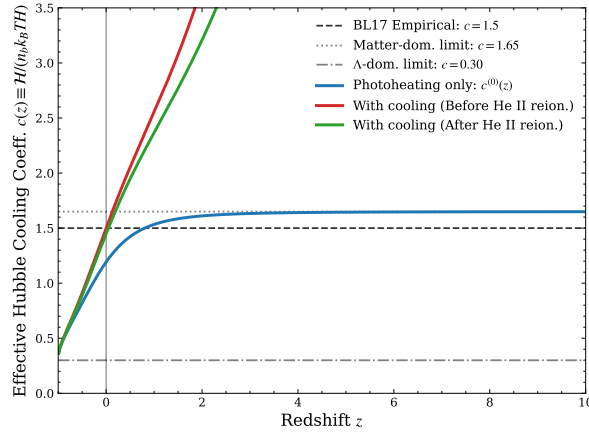


图 A.1 IGM 有效 Hubble 冷却系数 $c(z)$ 随红移的演化。图中展示了基于 McQuinn & Upton Sanderbeck (2016) 解析框架导出的有效冷却系数 $c(z) := \mathcal{H}/n_b k_B T H$ 在不同时代的渐近行为与演化轨迹。蓝色实线 $c^{(0)}(z)$ 表示仅考虑光致电离加热与宇宙膨胀绝热冷却相互竞争的零阶理论解，它在物质主导时代（高红移）与暗能量主导时代（负红移）分别渐近于解析极限 1.65 和 0.3（灰色点线与点划线）。红色与绿色实线分别展示了引入自由-自由辐射、复合冷却与康普顿冷却一阶微扰修正后的有效系数，分别对应 He II 再电离发生前与发生后。值得注意的是，在考虑了气体冷却效应后，修正后的 $c(z)$ 在当前宇宙 ($z=0$ ，黑色竖直实线) 恰好 ~ 1.5 。这从理论上为 Benítez-Llambay et al. (2017) 状态方程中采用经验系数 $c=1.5$ 提供了支持。

A.4 自由-自由辐射、复合冷却、康普顿冷却对 $c(a)$ 的修正

式 A.14, 式 A.18 导出的 $T(a), c(a)$ 关系仅考虑了光致加热，忽略了自由-自由辐射、复合冷却、康普顿冷却的贡献。McQuinn & Upton Sanderbeck (2016) 公式 15 使用微扰论，得到这些冷却效应对温度的修正：

$$\frac{T^{(1)}}{T^{(0)}} = -0.35 Z_3 - 0.15 \Delta^{0.6} \frac{T^{(0)}}{10^4 \text{ K}} \quad (\text{A.19})$$

其中 $T^{(0)}$ 是式 A.14 导出的仅考虑光致加热的零阶温度， $T^{(1)}$ 是冷却项对温度的一阶修正，红移 $Z_3 := (1+z)/4$ 。上式适用于 HeII 再电离前，HeII 再电离后需将第一项系数-0.35 除以 3 (McQuinn & Upton Sanderbeck 2016)。

我们现在来考虑冷却造成对温度的修正后， $c(a) := \mathcal{H}/n_b k_B T H$ 的修正。对分子，

由于光致加热率 $\mathcal{H} \propto \alpha_A \propto T^{-2/3}$ ，因此

$$\mathcal{H}(T) = \mathcal{H}^{(0)} \left(\frac{T}{T^{(0)}} \right)^{-2/3} = \mathcal{H}^{(0)} \left(1 + \frac{T^{(1)}}{T^{(0)}} \right)^{-2/3} \quad (\text{A.20})$$

分母也依赖于温度，会被修正：

$$n_b k_B T H = n_b k_B T^{(0)} \left(1 + \frac{T^{(1)}}{T^{(0)}} \right) H \quad (\text{A.21})$$

最终修正后的 $c(a)$ 为

$$c(a) = c^{(0)}(a) \left(1 + \frac{T^{(1)}}{T^{(0)}} \right)^{-5/3} \quad (\text{A.22})$$

修正后的 $c(a)$ 如图 A.1 中红绿实线所示，红线展示的是 HeII 始终未再电离的曲线，绿线是 HeII 再电离后的曲线。因为冷却会降低温度， $T^{(1)} < 0$ ，因此 $c(a)$ 在修正后会增大，我们看到修正后的 $c(a)$ 曲线相比修正前有整体的上升，在 $z = 0$ 时 $c(z = 0) \sim 1.5$ ，恰好与 Benítez-Llambay et al. (2017) 一致。这说明，Benítez-Llambay et al. (2017) 观察到的 $t_H = t_{\text{heat}}$ 背后的物理图像并非简单的“忽略冷却，加热时标受宇宙年龄限制”，而是宇宙膨胀造成的绝热冷却、气体自身冷却、UVB 加热综合作用的结果。在 $z > 1$ 后，修正的 $c(a)$ 显著大于 1.5。但此时因为修正量较大，McQuinn & Upton Sanderbeck (2016) 用微扰论得到的式 A.19 已不再适用， $c(a)$ 的修正结果也不再可信，需要后续研究更准确的计算。

附录 B 中性氢 HI 密度的计算

我们使用与 [Rahmati et al. \(2013\)](#) 类似的方法，将气体密度 ρ 转化为 HI 数密度 n_{HI} 。因为我们拥有平均分子量 $\mu(\rho)$ 的信息，因此相比他们完全忽略氢的电离的做法，我们的计算不用做任何近似。简述计算方法如下。

由电离平衡方程

$$n_{\text{HI}}\Gamma_{\text{TOT}} = \alpha_A n_e n_{\text{HII}} \quad (\text{B.1})$$

其中总电离率 $\Gamma_{\text{TOT}} = \Gamma_{\text{Phot}} + \Gamma_{\text{Col}}$ ，而碰撞电离率 $\Gamma_{\text{Col}} = n_e \Lambda_T$ ， Λ_T 是碰撞电离率。 Γ_{Phot} 是气体受 UVB 光致电离率，如果忽略自屏蔽， $\Gamma_{\text{Phot}} = \Gamma_{\text{UVB}}$ ，如果考虑自屏蔽，还要计及自屏蔽带来的修正： $\Gamma_{\text{Phot}} = f_{\text{shield}} \Gamma_{\text{UVB}}$ ，其中 f_{shield} 是自屏蔽分数。 n_{HI} , n_{HII} , n_e 分别是 HI、HII、电子数密度， α_A 是 Case A 复合率。代入有：

$$n_{\text{HI}}(\Gamma_{\text{Phot}} + n_e \Lambda_T) = n_{\text{HII}} n_e \alpha_A \quad (\text{B.2})$$

两边加上 $n_{\text{HI}} n_e \alpha_A$ ：

$$n_{\text{HI}}(\Gamma_{\text{Phot}} + n_e \Lambda_T) + n_{\text{HI}} n_e \alpha_A = (n_{\text{HI}} + n_{\text{HII}}) n_e \alpha_A \quad (\text{B.3})$$

因为总氢数密度 $n_{\text{H}} = n_{\text{HI}} + n_{\text{HII}}$ ，代入右边，整理可得：

$$n_{\text{HI}} = \frac{n_{\text{H}} n_e \alpha_A}{\Gamma_{\text{Phot}} + n_e \Lambda_T + n_e \alpha_A} \quad (\text{B.4})$$

其中总氢数密度 $n_{\text{H}} = \rho X_{\text{H}} / m_p$ ， $X_{\text{H}} = 0.76$ 是氢质量分数。根据 [Rahmati et al. \(2013\)](#) 的拟合，Case A 复合系数

$$\alpha_A(T) = 1.269 \times 10^{-13} \frac{\lambda^{1.503}}{(1 + (\lambda/0.522)^{0.47})^{1.923}} \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1} \quad (\text{B.5})$$

其中 $\lambda = 315614 \text{ K}/T$ 。

碰撞电离率

$$\Lambda_T = 1.17 \times 10^{-10} \frac{T^{1/2} \exp(-157809 \text{ K}/T)}{1 + \sqrt{T/10^5 \text{ K}}} \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1} \quad (\text{B.6})$$

电子数密度

$$n_e = \frac{\rho}{\mu(\rho) m_p} - \frac{\rho X_{\text{H}}}{m_p} - \frac{\rho Y_{\text{He}}}{4 m_p} \quad (\text{B.7})$$

因此式 B.4 等号右边所有量均可求得，可以计算 HI 数密度 n_{HI} 。

致谢

本科四年，远非一帆风顺，但也正是矛盾与挣扎让我成长。行将毕业，写一篇充实的毕业论文，铭记日夜的努力；再写篇致谢，纪念我的燕园生活。

感谢我的导师姜方周老师将我领进星系形成理论的大门，和对本文耐心的指导。大三下学期，我选修了姜老师的《宇宙中的暗物质》课，课程中结构形成理论让我感受到天体物理在宇宙学层面的优雅；对于我课程中的问题，姜老师总是耐心而轻松地为我解答；因为暗物质缺乏有效辐射机制，不受自引力系统负热容特性的影响，有可能达到热平衡，我很好奇在膨胀宇宙中，暗物质这种只有长程引力相互作用的系统“热化”后是什么样的，因此我自主将自己课程大作业选题定为用数值模拟观察暗晕弛豫过程，姜老师对我的课程大作业也给予了认真的反馈和肯定。姜老师的研究领域深深吸引了我，加之课堂上感受到的他对科学问题的热忱和对学生的耐心，促使我大四开学后，选择将毕业论文转到星系暗晕关系领域，在姜老师的指导下进行。姜老师在组会上对问题的物理直觉和在大方向上的经验，总能让我豁然开朗。我还要感谢郑浩楠博士，他不厌其烦地与我讨论和打磨毕业论文中的细节，尊重也培养我的做事方式，影响了我的科研风格。浩楠学长经常在我得到计算结果，急于向下推进时，让我慢下来，推敲清楚结果的物理意义。他告诉我，比起一开始就做很多假设然后直接跳跃到结论，一步步慢慢检验，理解其中的每一步，才更容易明白全貌，这样也能让文章的叙述更有说服力。这样“慢就是快”的哲学，不仅让我工作中排查出自己的许多疏漏，也让我在论文写作时思路清晰，将文章写得更读者友好。浩楠学长也给了我很大的自由度，并不强求我按照他的设想走，而是允许并包容我偏向理论计算的科研方式、推理逻辑和品味。在他的指导下，我的毕业论文项目进行得非常愉快。此外，孙广泽学长也给予了我的毕设很大帮助。他教会了我使用 **GIZMO**；在毕设伊始，最初的方案遇到困难时，他手把手教我排查方案，并与我进行了很多讨论。尽管广泽学长也有自己繁重的科研任务，但当我遇到新的问题，他总是乐意与我讨论，条理清晰地帮我制定工作方案，帮助我解决了很多技术和科学问题上的困难。我还要感谢姜老师课题组的所有学长学姐们，他们在组会上对我的毕业论文提出了很多有益的建议，也在我最需要的时候站在我一边。在这里我感到被关爱，这是个温暖的集体。

感谢我的本科生科研导师王菁老师，是她将我培养成初步具有科研能力的学生，并在我科研之外的学习生活中给予了无微不至的帮助。在我第一次参加组会时，王菁老师就鼓励我积极提问，哪怕问题非常简单天真；在科研工作上，她愿意花精力亲自指导我，每周二上午都会抽出时间与我讨论，并每周询问我的工作进度，让我从对天文

一无所知的小白在短短一年内迅速成长；在精神成长上，王老师从不吝惜对我的肯定与鼓励，非常信任我，鼓励我一个人去清华大学旁听邵立老师的干涉阵列小班课，推荐我独自去上海天文台向郭宏老师学习在模拟和观测中测量 HIMF 的技术；在职业发展上，大三下学期，王老师还允许我占用组会时间，每周练习讲一篇 Nature 文章，为保研夏令营做准备，也允许我在观测工作碰壁时，尝试不同方向的理论工作。可以说，如果没有王老师的帮助，我可能还是大一时期那个缺乏自信的低年级本科生。也是在王老师组这段 HI 气体观测方向的本科生科研，影响了这篇毕业论文题目的选择；王老师发表的 HI 尺寸-质量关系、在本研阶段学到的 HIMF，也成为了本文的技术储备。我也要感谢王老师课题组的梁泽众、黄齐丰学长，他们在我对职业发展最迷茫的时候，推心置腹地给了我很多人生建议，帮助我做出了一些选择。

感谢北京大学物理学院，尤其是天文系营造的良好学术环境。从《理论力学》《天体物理导论》到《理论天体物理》等课程，天文系教师的课总是我上过最清晰、最直观、最生动的课程，让我对知识背后直观的物理图像有了很好的把握和深刻的印象，夯实了我的基础。课后与天文系老师提问交流，他们也总是耐心地回答我的疑问，甚至是请求重新讲一遍某个我没听懂的片段这样的问题。可以说，天文系的人文关怀，也是促使本科是物理系的我，决定研究生阶段转向天文系的原因之一。

谢谢在背后默默支持我的家人朋友们，单只是知道依旧有人关心我这件事，就能让我生出许多面对生活的勇气。感谢那些在艰难时刻陪伴我的音乐。

最后，最感谢从零基础起步、一路磕磕绊绊，面对冷眼质疑却始终没有停下来的自己，通过辛勤努力，从初入燕园进退维谷的新生，逐渐成长为即将迈入天体物理研究大门的研究者。个中沉重辛酸，只有自己知道。辛苦了，谢谢。

限于时间和能力，这是一篇也许稚嫩但一定足够诚恳的工作，一如我的本科生活。文中难免存在疏漏与错误，恳请读者批评指正。

北京大学学位论文原创性声明和使用授权说明

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品或成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。

论文作者签名：钟芳雄

日期：2026年5月20日

学位论文使用授权说明

本人完全了解北京大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，即：

- 按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；
- 学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并提供目录检索与阅览服务，在校园网上提供服务；
- 学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文；

论文作者签名：钟芳雄 导师签名：姜方周

日期：2026年5月20日